一 选择题 (共114分)

1. (本题 3分)(3162)

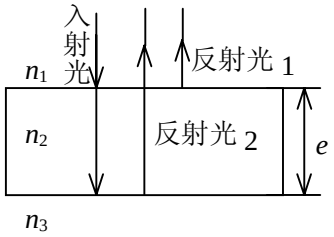
在真空中波长为λ的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π，则此路径 AB 的光程为

(A) $1.5\,\lambda$.　　(B) $1.5\,\lambda/n$.

(C) $1.5\,n\,\lambda$.　　(D) $3\,\lambda$.　　[　　]

2. (本题 3分)(3163)

单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 e，且 $n_1<n_2>n_3$，λ_1 为入射光在 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为



(A) $2n_2e$.　　(B) $2n_2e-\lambda_1/(2n_1)$.

(C) $2n_2e-n_1\lambda_1/2$.　　(D) $2n_2e-n_2\lambda_1/2$.

[　　]

3. (本题 3分)(3165)

在相同的时间内，一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中

(A) 传播的路程相等，走过的光程相等.

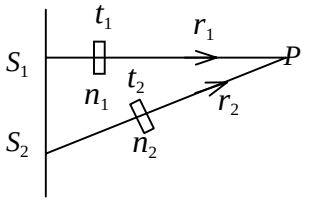
(B) 传播的路程相等，走过的光程不相等.

(C) 传播的路程不相等，走过的光程相等.

(D) 传播的路程不相等，走过的光程不相等.　　[　　]

4. (本题 3分)(3611)

如图，S_1、S_2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2．路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1，折射率为 n_1 的介质板，路径 S_2P 垂直穿过厚度为 t_2，折射率为 n_2 的另一介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于



(A) $(r_2+n_2t_2)-(r_1+n_1t_1)$

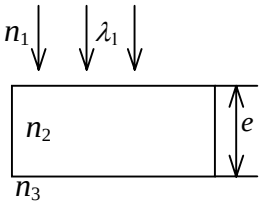
(B) $[r_2+(n_2-1)t_2]-[r_1+(n_1-1)t_2]$

(C) $(r_2-n_2t_2)-(r_1-n_1t_1)$

(D) $n_2t_2-n_1t_1$　　[　　]

5. (本题 3分)(3664)

如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1<n_2>n_3$，λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为



(A) $2\pi n_2e/(n_1\lambda_1)$.　　(B) $[4\pi n_1e/(n_2\lambda_1)]+\pi$.

(C) $[4\pi n_2e/(n_1\lambda_1)]+\pi$.　　(D) $4\pi n_2e/(n_1\lambda_1)$.　　[　　]

6. (本题 3分)(3665)

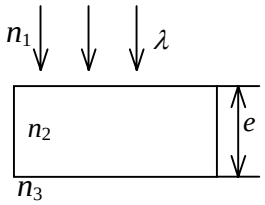
真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的均匀透明媒质中，从 A 点沿某一路径传播到 B 点，路径的长度为 l．A、B 两点光振动相位差记为$\Delta\phi$，则

(A) $l=3\lambda/2$，$\Delta\phi=3\pi$.　　(B) $l=3\lambda/(2n)$，$\Delta\phi=3n\pi$.

(C) $l=3\lambda/(2n)$，$\Delta\phi=3\pi$.　　(D) $l=3n\lambda/2$，$\Delta\phi=3n\pi$.　　[　　]

7．(本题 3分)(3666)

如图所示，波长为λ的平行单色光垂直入射在折射率为n_2的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉．若薄膜厚度为 e，而且 $n_1>n_2>n_3$，则两束反射光在相遇点的相位差为

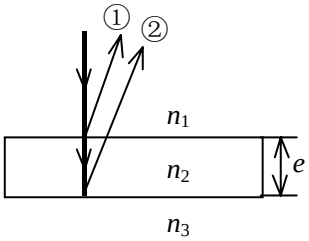


(A) $4\pi n_2 e / \lambda$.　　(B) $2\pi n_2 e / \lambda$.

(C) $(4\pi n_2 e / \lambda) +\pi$.　　(D) $(2\pi n_2 e / \lambda) -\pi$.　　[　　]

8．(本题 3分)(5526)

如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1<n_2<n_3$．若用波长为λ的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是



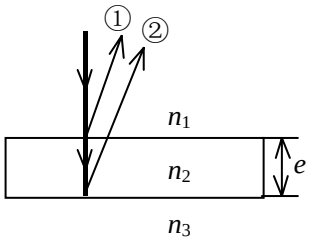
(A) $2n_2 e$.　　(B) $2n_2 e-\lambda / 2$.

(C) $2n_2 e-\lambda$.　　(D) $2n_2 e-\lambda / (2n_2)$.

[　　]

9．(本题 3分)(5527)

如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1< n_2> n_3$．若用波长为λ的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束(用①与②示意)的光程差是



(A) $2n_2 e$.　　(B) $2n_2 e-\lambda / 2$.

(C) $2n_2 e-\lambda$.　　(D) $2n_2 e-\lambda / (2n_2)$.

[　　]

10．(本题 3分)(3169)

用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则

(A) 干涉条纹的宽度将发生改变．

(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹．

(C) 干涉条纹的亮度将发生改变．

(D) 不产生干涉条纹．　　[　　]

11．(本题 3分)(3171)

在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的．若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变)，则

(A) 干涉条纹的间距变宽．

(B) 干涉条纹的间距变窄．

(C) 干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零．

(D) 不再发生干涉现象．　　[　　]

12. (本题 3分)(3172)

在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝.

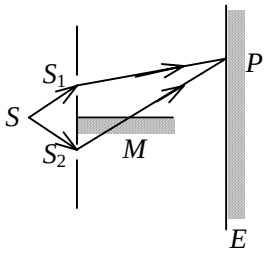
(B) 使两缝的间距变小.

(C) 把两个缝的宽度稍微调窄.

(D) 改用波长较小的单色光源. [ ]

13. (本题 3分)(3174)

在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹. 若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M，如图所示，则此时



(A) P 点处仍为明条纹.

(B) P 点处为暗条纹.

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.

(D) 无干涉条纹. [ ]

14. (本题 3分)(3497)

在双缝干涉实验中，光的波长为 600 nm（1 nm＝10^{-9} m），双缝间距为 2 mm，双缝与屏的间距为 300 cm．在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为

(A) 0.45 mm. (B) 0.9 mm.

(C) 1.2 mm (D) 3.1 mm. [ ]

15. (本题 3分)(3498)

在双缝干涉实验中，入射光的波长为λ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5 λ，则屏上原来的明纹处

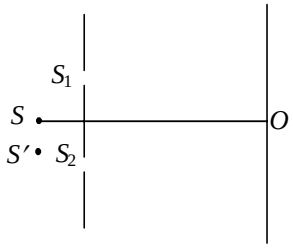
(A) 仍为明条纹； (B) 变为暗条纹；

(C) 既非明纹也非暗纹； (D) 无法确定是明纹，还是暗纹.

[ ]

16. (本题 3分)(3612)

在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处．现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则



(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变.

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变.

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大.

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大. [ ]

17. (本题 3分)(3674)

在双缝干涉实验中，设缝是水平的．若双缝所在的平板稍微向上平移，其它条件不变，则屏上的干涉条纹

(A) 向下平移，且间距不变. (B) 向上平移，且间距不变.

(C) 不移动，但间距改变. (D) 向上平移，且间距改变. [ ]

18. (本题 3分)(3676)

在双缝干涉实验中，两缝间距离为 d，双缝与屏幕之间的距离为 D ($D>>d$). 波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上．屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是

(A) $2\lambda D / d$.　　(B) $\lambda d / D$.

(C) dD / λ.　　(D) $\lambda D / d$.　　[　　]

19. (本题 3分)(3677)

把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，两缝间距离为 d，双缝到屏的距离为 D ($D >>d$)，所用单色光在真空中的波长为λ，则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是

(A) $\lambda D / (nd)$　　(B) $n\lambda D/d$.

(C) $\lambda d / (nD)$.　　(D) $\lambda D / (2nd)$.　　[　　]

20. (本题 3分)(3678)

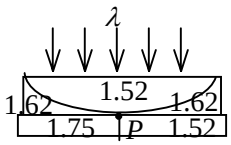
在双缝干涉实验中，两缝间距为 d，双缝与屏幕的距离为 D($D>>d$)，单色光波长为 λ，屏幕上相邻明条纹之间的距离为

(A) $\lambda D/d$.　　(B) $\lambda d/D$.

(C) $\lambda D/(2d)$.　　(D) $\lambda d/(2D)$.　　[　　]

21. (本题 3分)(3185)

在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为



图中数字为各处的折射

(A) 全明.

(B) 全暗.

(C) 右半部明，左半部暗.

(D) 右半部暗，左半部明.　　[　　]

22. (本题 3分)(3186)

一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\lambda / 4$.　　(B) $\lambda / (4n)$.

(C) $\lambda / 2$.　　(D) $\lambda / (2n)$.　　[　　]

23. (本题 3分)(3187)

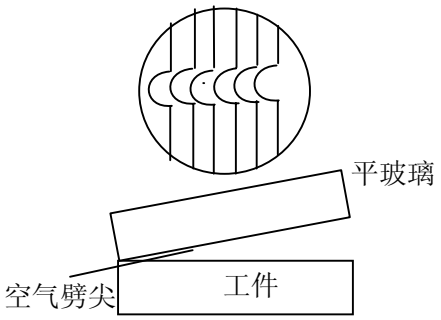
若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹

(A) 中心暗斑变成亮斑.　　(B) 变疏.

(C) 变密.　　(D) 间距不变.　　[　　]

24. (本题 3分)(3188)

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为λ的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分



(A) 凸起，且高度为$\lambda/4$.

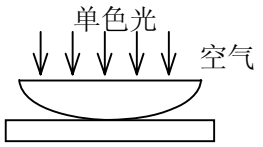
(B) 凸起，且高度为$\lambda/2$.

(C) 凹陷，且深度为$\lambda/2$.

(D) 凹陷，且深度为$\lambda/4$. [ ]

25. (本题 3分)(3345)

如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上．当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹



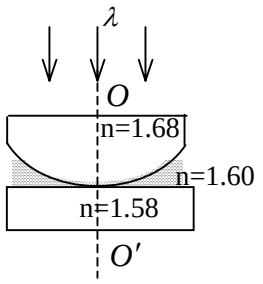
(A) 向右平移. (B) 向中心收缩.

(C) 向外扩张. (D) 静止不动.

(E) 向左平移. [ ]

26. (本题 3分)(3507)

如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 $n=1.60$ 的液体中，凸透镜可沿OO'移动，用波长$\lambda=500$ nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射．从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是



(A) 156.3 nm (B) 148.8 nm

(C) 78.1 nm (D) 74.4 nm

(E) 0 [ ]

27. (本题 3分)(3508)

如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波长$\lambda=500$ nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光垂直照射．看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示．有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切．则工件的上表面缺陷是

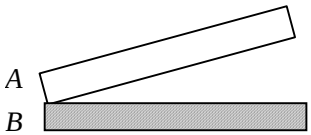


图 a

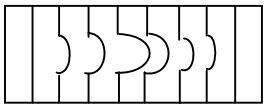


图 b

(A) 不平处为凸起纹，最大高度为 500 nm.

(B) 不平处为凸起纹，最大高度为 250 nm.

(C) 不平处为凹槽，最大深度为 500 nm.

(D) 不平处为凹槽，最大深度为 250 nm.

[ ]

28. (本题 3分)(3689)

在牛顿环实验装置中，曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃扳在中心恰好接触，它们之间充满折射率为 n 的透明介质，垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为λ，则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为

(A) $r_k=\sqrt{k\lambda R}$.　　(B) $r_k=\sqrt{k\lambda R/n}$.

(C) $r_k=\sqrt{kn\lambda R}$.　　(D) $r_k=\sqrt{k\lambda/(nR)}$.　　[　　]

29. (本题 3分)(5208)

在玻璃(折射率 n_2＝1.60)表面镀一层 MgF_2 (折射率 n_2＝1.38)薄膜作为增透膜．为了使波长为 500 nm(1nm=10^{-9}m)的光从空气(n_1＝1.00)正入射时尽可能少反射，MgF_2 薄膜的最少厚度应是

(A) 78.1 nm　(B)) 90.6 nm　(C) 125 nm　(D) 181 nm　(E) 250nm

[　　]

30. (本题 3分)(5324)

把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置．当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环

(A) 向中心收缩，条纹间隔变小．

(B) 向中心收缩，环心呈明暗交替变化．

(C) 向外扩张，环心呈明暗交替变化．

(D) 向外扩张，条纹间隔变大．　　[　　]

31. (本题 3分)(5325)

两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射．若上面的平玻璃慢慢地向上平移，则干涉条纹

(A) 向棱边方向平移，条纹间隔变小．

(B) 向棱边方向平移，条纹间隔变大．

(C) 向棱边方向平移，条纹间隔不变．

(D) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变．

(E) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔变小．　　[　　]

32. (本题 3分)(5326)

两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射．若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的

(A) 间隔变小，并向棱边方向平移．

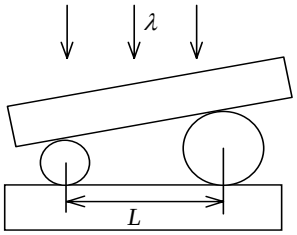
(B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移．

(C) 间隔不变，向棱边方向平移．

(D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移．　　[　　]

33. (本题 3分)(5531)

如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L，夹在两块平晶的中间，形成空气劈形膜，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹．如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的



(A) 数目减少，间距变大．

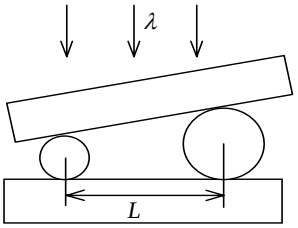
(B) 数目不变，间距变小．

(C) 数目增加，间距变小．

(D) 数目减少，间距不变．　　[　　]

34. (本题 3分)(5532)

如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹．如果两滚柱之间的距离 L 变大，则在 L 范围内干涉条纹的



(A) 数目增加，间距不变．

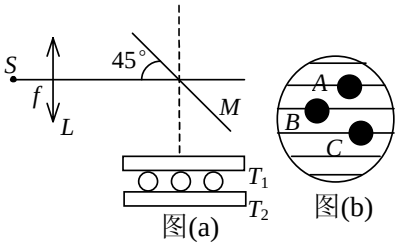
(B) 数目减少，间距变大．

(C) 数目增加，间距变小．

(D) 数目不变，间距变大．　　[　　]

35. (本题 3分)(5645)

检验滚珠大小的干涉装置示意如图(a)．S 为光源，L 为会聚透镜，M 为半透半反镜．在平晶 T_1、T_2 之间放置 A、B、C 三个滚珠，其中 A 为标准件，直径为 d_0．用波长为λ的单色光垂直照射平晶，在 M 上方观察时观察到等厚条纹如图(b)所示．轻压 C 端，条纹间距变大，则 B 珠的直径 d_1、C 珠的直径 d_2 与 d_0 的关系分别为：



图(a)　　图(b)

(A) $d_1=d_0+\lambda$，$d_2=d_0+3\lambda$.　　(B) $d_1=d_0-\lambda$，$d_2=d_0-3\lambda$.

(C) $d_1=d_0+\lambda/2$，$d_2=d_0+3\lambda/2$.　　(D) $d_1=d_0-\lambda/2$，$d_2=d_0-3\lambda/2$.

[　　]

36. (本题 3分)(7936)

由两块玻璃片($n_1=1.75$)所形成的空气劈形膜，其一端厚度为零，另一端厚度为 0.002 cm．现用波长为 700 nm (1nm = 10^{-9} m)的单色平行光，沿入射角为 30°角的方向射在膜的上表面，则形成的干涉条纹数为

(A) 27．　　(B) 40．　　(C) 56．　　(D) 100．　　[　　]

37. (本题 3分)(3200)

在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n，厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了

(A) $2(n-1)d$.　　(B) $2nd$.

(C) $2(n-1)d+\lambda/2$.　　(D) nd.

(E) $(n-1)d$.　　[　　]

38. (本题 3分)(3516)

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda / 2$.　　(B) $\lambda / (2n)$.

(C) λ / n.　　(D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$.　　[　　]

二 填空题 (共56分)

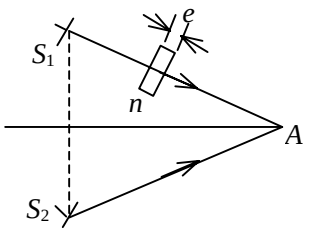
39. (本题 3分)(3164)

若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖，此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差δ=

_____.

40. (本题 4分)(3167)

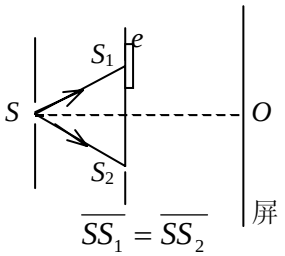
如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为λ的光．A 是它们连线的中垂线上的一点．若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e、折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的相位差$\Delta\phi$=



_____．若已知λ=500 nm，n=1.5，A 点恰为第四级明纹中心，则 e=_____nm．(1 nm =10^{-9} m)

41. (本题 4分)(3177)

如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，中央明条纹将向_____移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为_____.



42. (本题 4分)(3175)

用一定波长的单色光进行双缝干涉实验时，欲使屏上的干涉条纹间距变大，可采用的方法是：

(1)_____.

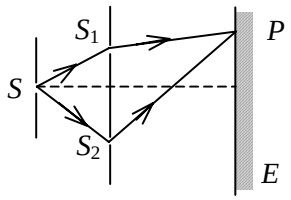
(2) _____.

43. (本题 3分)(3178)

一双缝干涉装置，在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0 mm．若整个装置放在水中，干涉条纹的间距将为_____mm．(设水的折射率为 4/3)

44. (本题 4分)(3179)

如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$，用波长为 λ的光照射双缝 S_1 和 S_2，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹．已知 P 点处为第三级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为_____. 若将整个装置放于某种透明液体中，P 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 n＝_____.



45. (本题 3分)(3500)

在双缝干涉实验中，所用单色光波长为λ＝562.5 nm (1nm＝10^{-9} m)，双缝与观察屏的距离 D＝1.2 m，若测得屏上相邻明条纹间距为Δx＝1.5 mm，则双缝的间距 d＝_____.

46. (本题 4分)(3501)

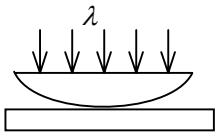
在双缝干涉实验中，若使两缝之间的距离增大，则屏幕上干涉条纹间距_____；若使单色光波长减小，则干涉条纹间距_____.

47. (本题 3分)(3504)

在双缝干涉实验中，所用光波波长λ＝5.461×10^{-4} mm，双缝与屏间的距离 D＝300 mm，双缝间距为 d＝0.134 mm，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为_____.

48. (本题 3分)(3189)

用波长为λ的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置，观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环．若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动，从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为 d 的移动过程中，移过视场中某固定观察点的条纹数目等于_____.



49. (本题 3分)(3190)

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1．现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体(其折射率小于玻璃的折射率)，第 k 个暗环的半径变为 r_2，由此可知该液体的折射率为_____.

50. (本题 3分)(3191)

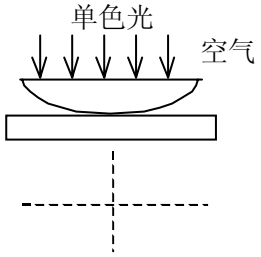
用λ＝600 nm 的单色光垂直照射牛顿环装置时，从中央向外数第 4 个(不计中央暗斑)暗环对应的空气膜厚度为_____μm．(1 nm=10^{-9} m)

51. (本题 3分)(3194)

在空气中有一劈形透明膜，其劈尖角θ＝1.0×10^{-4}rad，在波长λ＝700 nm 的单色光垂直照射下，测得两相邻干涉明条纹间距 l＝0.25 cm，由此可知此透明材料的折射率 n＝_____．(1 nm=10^{-9} m)

52. (本题 3分)(3347)

如图所示，平凸透镜的顶端与平板玻璃接触，用单色光垂直入射，定性地画出透射光干涉所形成的牛顿环（标明明环和暗环）．



53. (本题 3分)(3201)

若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.620 mm 过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为_____nm．(1 nm=10^{-9} m)

54. (本题 3分)(3203)

用迈克耳孙干涉仪测微小的位移．若入射光波波长λ＝628.9 nm，当动臂反射镜移动时，干涉条纹移动了 2048 条，反射镜移动的距离 d＝_____．

55. (本题 3分)(3378)

光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是_____．

一 选择题 (共114分)

1. (本题 3分)(3162)
(A)

2. (本题 3分)(3163)
(C)

3. (本题 3分)(3165)
(C)

4. (本题 3分)(3611)
(B)

5. (本题 3分)(3664)
(C)

6. (本题 3分)(3665)
(C)

7. (本题 3分)(3666)
(A)

8. (本题 3分)(5526)
(A)

9. (本题 3分)(5527)
(B)

10. (本题 3分)(3169)
(D)

11. (本题 3分)(3171)
(C)

12. (本题 3分)(3172)
(B)

13. (本题 3分)(3174)
(B)

14. (本题 3分)(3497)
(B)

15. (本题 3分)(3498)
(B)

16. (本题 3分)(3612)
(B)

17. (本题 3分)(3674)
(B)

18. (本题 3分)(3676)
(D)

19. (本题 3分)(3677)
(A)

20. (本题 3分)(3678)
(A)

21. (本题 3分)(3185)
(D)

22. (本题 3分)(3186)
(B)

23. (本题 3分)(3187)
(C)

24. (本题 3分)(3188)
(C)

25. (本题 3分)(3345)
(B)

26. (本题 3分)(3507)
(C)

27. (本题 3分)(3508)
(B)

28. (本题 3分)(3689)
(B)

29. (本题 3分)(5208)
(B)

30. (本题 3分)(5324)
(B)

31. (本题 3分)(5325)
(C)

32. (本题 3分)(5326)
(A)

33. (本题 3分)(5531)
(B)

34. (本题 3分)(5532)
(D)

35. (本题 3分)(5645)
(C)

36. (本题 3分)(7936)

(A)

参考解：

膜厚度为零处光程差 $\delta = \pm\dfrac{\lambda}{2}$

膜厚度为 e 处光程差 $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} \pm \dfrac{\lambda}{2}$

令膜上条纹数为 k,则有 $\Delta\delta = k\lambda$

$$k = \frac{2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}}{\lambda} = 27.7$$

可知膜面上条纹数为 27

37. (本题 3分)(3200)

(A)

38. (本题 3分)(3516)

(D)

二 填空题 (共56分)

39. (本题 3分)(3164)

$(n_1-n_2)e$ 或$(n_2-n_1)e$ 均可 3 分

40. (本题 4分)(3167)

$2\pi\ (n-1)\ e\ /\ \lambda$ 2 分

4×10^3 2 分

41. (本题 4分)(3177)

上 2 分

$(n-1)e$ 2 分

42. (本题 4分)(3175)

(1) 使两缝间距变小. 2 分

(2) 使屏与双缝之间的距离变大. 2 分

43. (本题 3分)(3178)

0.75 3 分

44. (本题 4分)(3179)

3λ 2 分

1.33 2 分

45. (本题 3分)(3500)

0.45 mm 3 分

46. (本题 4分)(3501)

变小 2 分

变小 2 分

47. (本题 3分)(3504)

7.32 mm 3 分

48. (本题 3分)(3189)

$2d/\lambda$ 3分

49. (本题 3分)(3190)

r_1^2/r_2^2 3分

50. (本题 3分)(3191)

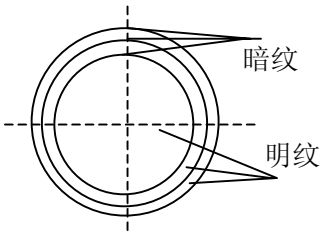
1.2 3分

51. (本题 3分)(3194)

1.40 3分

52. (本题 3分)(3347)

见图 3分



53. (本题 3分)(3201)

539.1 3分

54. (本题 3分)(3203)

0.644mm 3分

55. (本题 3分)(3378)

$4I_0$ 3分

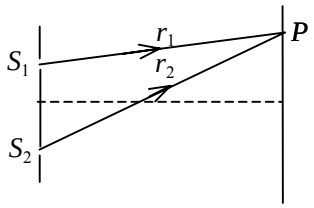
一 计算题 (共267分)

1. (本题 5分)(0419)

在杨氏双缝实验中，设两缝之间的距离为 0.2 mm. 在距双缝 1 m 远的屏上观察干涉条纹，若入射光是波长为 400 nm 至 760 nm 的白光，问屏上离零级明纹 20 mm 处，哪些波长的光最大限度地加强？(1 nm＝10^{-9} m)

2. (本题 5分)(0636)

如图所示，在杨氏双缝干涉实验中，若 $\overline{S_2P}-\overline{S_1P}=r_2-r_1=\lambda/3$，求 P 点的强度 I 与干涉加强时最大强度 $I_{\max}$ 的比值.



3. (本题 5分)(3181)

白色平行光垂直入射到间距为 a＝0.25 mm 的双缝上，距 D=50 cm 处放置屏幕，分别求第一级和第五级明纹彩色带的宽度. (设白光的波长范围是从 400nm 到 760nm. 这里说的“彩色带宽度” 指两个极端波长的同级明纹中心之间的距离.) (1 nm=10^{-9} m)

4. (本题10分)(3182)

在双缝干涉实验中，波长λ＝550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 a＝2×10^{-4} m 的双缝上，屏到双缝的距离 D＝2 m. 求：

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 e＝6.6×10^{-5} m、折射率为 n＝1.58 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？(1 nm = 10^{-9} m)

5. (本题 5分)(3502)

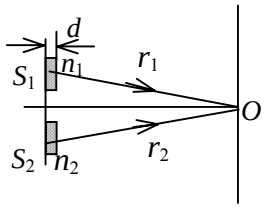
在双缝干涉实验中，双缝与屏间的距离 D＝1.2 m，双缝间距 d＝0.45 mm，若测得屏上干涉条纹相邻明条纹间距为 1.5 mm，求光源发出的单色光的波长λ.

6. (本题 5分)(3503)

在双缝干涉实验中，用波长λ＝546.1nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光照射，双缝与屏的距离 D＝300 mm. 测得中央明条纹两侧的两个第五级明条纹的间距为 12.2 mm，求双缝间的距离.

7. (本题 8分)(3613)

在图示的双缝干涉实验中，若用薄玻璃片(折射率 n_1＝1.4)覆盖缝 S_1，用同样厚度的玻璃片(但折射率 n_2＝1.7)覆盖缝 S_2，将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹. 设单色光波长λ＝480 nm(1nm=10^{-9}m)，求玻璃片的厚度 d(可认为光线垂直穿过玻璃片).



8. (本题 5分)(3615)

在双缝干涉实验中，若缝间距为所用光波波长的 1000 倍，观察屏与双缝相距 50 cm. 求相邻明纹的间距.

9. (本题 5分)(3617)

在双缝干涉实验中，所用单色光的波长为 600 nm，双缝间距为 1.2 mm 双缝与屏相距 500 mm，求相邻干涉明条纹的间距.

10. (本题 8分)(3651)

薄钢片上有两条紧靠的平行细缝，用波长λ＝546.1 nm (1 nm=10^{-9} m)的平面光波正入射到钢片上．屏幕距双缝的距离为 D＝2.00 m，测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为Δx＝12.0 mm．

(1) 求两缝间的距离．

(2) 从任一明条纹(记作 0)向一边数到第 20 条明条纹，共经过多大距离？

(3) 如果使光波斜入射到钢片上，条纹间距将如何改变？

11. (本题 8分)(3656)

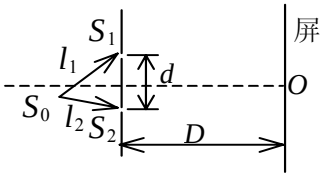
在双缝干涉实验装置中，幕到双缝的距离 D 远大于双缝之间的距离 d．整个双缝装置放在空气中．对于钠黄光，λ＝589.3 nm(1nm=10^{-9}m)，产生的干涉条纹相邻两明条纹的角距离(即相邻两明条纹对双缝中心处的张角)为 0.20°．

(1) 对于什么波长的光，这个双缝装置所得相邻两明条纹的角距离将比用钠黄光测得的角距离大 10%？

(2) 假想将此整个装置浸入水中(水的折射率 n＝1.33)，相邻两明条纹的角距离有多大？

12. (本题10分)(3685)

在双缝干涉实验中，单色光源 S_0 到两缝 S_1 和 S_2 的距离分别为 l_1 和 l_2，并且 $l_1-l_2=3\lambda$，λ为入射光的波长，双缝之间的距离为 d，双缝到屏幕的距离为 $D(D>>d)$，如图．求：



(1) 零级明纹到屏幕中央 O 点的距离．

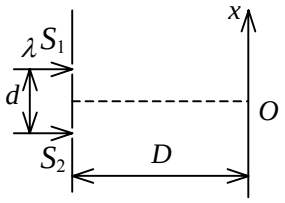
(2) 相邻明条纹间的距离．

13. (本题 5分)(3686)

在双缝干涉实验中，用波长λ=500 nm 的单色光垂直入射到双缝上，屏与双缝的距离 D=200 cm，测得中央明纹两侧的两条第十级明纹中心之间距离为Δx=2.20 cm，求两缝之间的距离 d．(1nm=10^{-9}m)

14. (本题10分)(3687)

双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 D＝120 cm，两缝之间的距离 d＝0.50 mm，用波长λ＝500 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光垂直照射双缝．

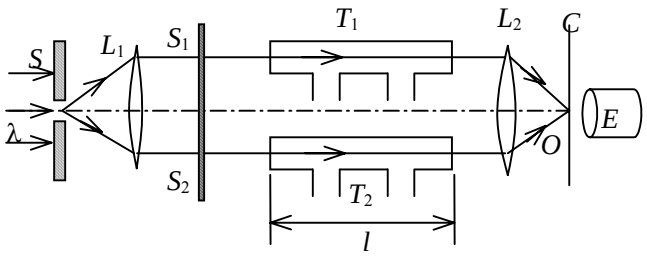


(1) 求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x．

(2) 如果用厚度 l＝1.0×10^{-2} mm， 折射率 n＝1.58 的透明薄膜复盖在图中的 S_1 缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 x'．

15. (本题 5分)(5323)

在如图所示的瑞利干涉仪中，T_1、T_2 是两个长度都是 l 的气室，波长为λ的单色光的缝光源 S 放在透镜 L_1 的前焦面上，在双缝 S_1 和 S_2 处形成两个同相位的相干光源，用目镜 E 观察透镜 L_2 焦平面 C 上的干涉条纹．当两气室均为真空时，观察到一组干涉条纹．在向气室 T_2 中充入一定量的某种气体的过程中，观察到干涉条纹移动了 M 条．试求出该气体的折射率 n (用已知量 M，λ和 l 表示出来）．



16. (本题 5分)(0448)

在折射率 n＝1.50 的玻璃上，镀上n'＝1.35 的透明介质薄膜．入射光波垂直于介质膜表面照射，观察反射光的干涉，发现对λ_1＝600 nm 的光波干涉相消，对λ_2＝700 nm 的光波干涉相长．且在 600 nm 到 700 nm 之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形．求所镀介质膜的厚度．(1 nm = 10^{-9} m)

17. (本题 5分)(3192)

用波长为λ_1的单色光垂直照射牛顿环装置时，测得中央暗斑外第 1 和第 4 暗环半径之差为 l_1，而用未知单色光垂直照射时，测得第 1 和第 4 暗环半径之差为 l_2，求未知单色光的波长λ_2.

18. (本题 5分)(3195)

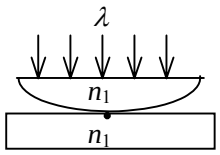
用波长λ＝500 nm的单色光作牛顿环实验，测得第k个暗环半径r_k＝4 mm，第 k+10 个暗环半径 r_{k+10} ＝6 mm，求平凸透镜的凸面的曲率半径 R.

19. (本题 5分)(3196)

在牛顿环实验中，平凸透镜的曲率半径为 3.00 m，当用某种单色光照射时，测得第 k 个暗环半径为 4.24 mm，第 k+10 个暗环半径为 6.00 mm．求所用单色光的波长．

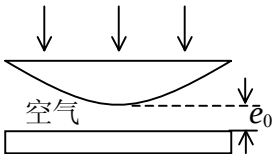
20. (本题 8分)(3197)

在如图所示的牛顿环装置中，把玻璃平凸透镜和平面玻璃(设玻璃折射率 n_1＝1.50)之间的空气(n_2＝1.00)改换成水(n_2'＝1.33)，求第 k 个暗环半径的相对改变量$\left(r_k - r_k'\right)/r_k$.



21. (本题10分)(3198)

如图所示，牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0．现用波长为λ的单色光垂直照射，已知平凸透镜的曲率半径为 R，求反射光形成的牛顿环的各暗环半径．



22. (本题 8分)(3199)

在牛顿环装置的平凸透镜和平板玻璃间充以某种透明液体，观测到第 10 个明环的直径由充液前的 14.8 cm 变成充液后的 12.7 cm，求这种液体的折射率 n.

23. (本题 8分)(3348)

折射率为1.60的两块标准平面玻璃板之间形成一个劈形膜(劈尖角θ很小).用波长λ＝600 nm (1 nm =10^{-9} m)的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹．假如在劈形膜内充满 n =1.40 的液体时的相邻明纹间距比劈形膜内是空气时的间距缩小Δl＝0.5 mm，那么劈尖角θ应是多少？

24. (本题 8分)(3349)

用波长为λ＝600 nm (1 nm＝10^{-9} m)的光垂直照射由两块平玻璃板构成的空气劈形膜，劈尖角θ=2×10^{-4} rad．改变劈尖角，相邻两明条纹间距缩小了Δl＝1.0 mm，求劈尖角的改变量$\Delta\theta$.

25. (本题 8分)(3350)

用波长λ＝500 nm (1 nm＝10^{-9} m)的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈形膜上．劈尖角θ=2×10^{-4} rad．如果劈形膜内充满折射率为 n＝1.40 的液体．求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离．

26. (本题 5分)(3512)

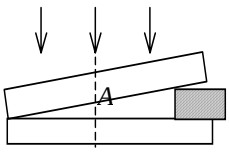
用波长为λ的单色光垂直照射由两块平玻璃板构成的空气劈形膜，已知劈尖角为θ. 如果劈尖角变为θ' ，从劈棱数起的第四条明条纹位移值Δx 是多少？

27. (本题 5分)(3513)

用波长为λ_1的单色光照射空气劈形膜，从反射光干涉条纹中观察到劈形膜装置的 A 点处是暗条纹．若连续改变入射光波长，直到波长变为λ_2 (λ_2＞λ_1)时，A 点再次变为暗条纹．求 A 点的空气薄膜厚度.

28. (本题 5分)(3514)

两块平板玻璃，一端接触，另一端用纸片隔开，形成空气劈形膜.用波长为λ的单色光垂直照射,观察透射光的干涉条纹.



(1) 设 A 点处空气薄膜厚度为 e,求发生干涉的两束透射光的光程差;

(2) 在劈形膜顶点处，透射光的干涉条纹是明纹还是暗纹？

29. (本题 5分)(3625)

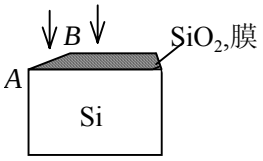
用波长λ＝500 nm的平行光垂直照射折射率 n＝1.33 的劈形膜，观察反射光的等厚干涉条纹．从劈形膜的棱算起，第 5 条明纹中心对应的膜厚度是多少？

30. (本题 5分)(3626)

两块长度 10 cm 的平玻璃片，一端互相接触，另一端用厚度为 0.004 mm 的纸片隔开，形成空气劈形膜．以波长为 500 nm 的平行光垂直照射，观察反射光的等厚干涉条纹，在全部 10 cm 的长度内呈现多少条明纹？(1 nm=10^{-9} m)

31. (本题 5分)(3627)

在 Si 的平表面上氧化了一层厚度均匀的 SiO_2 薄膜．为了测量薄膜厚度，将它的一部分磨成劈形(示意图中的 AB 段)．现用波长为 600 nm 的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹．在图中 AB 段共有 8 条暗纹，且 B 处恰好是一条暗纹，求薄膜的厚度．(Si 折射率为 3.42，SiO_2 折射率为 1.50)



32. (本题 8分)(3628)

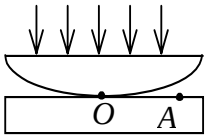
用白光垂直照射置于空气中的厚度为 0.50 μm 的玻璃片．玻璃片的折射率为 1.50．在可见光范围内(400 nm ~ 760 nm)哪些波长的反射光有最大限度的增强？(1 nm=10^{-9} m)

33. (本题 8分)(3629)

在牛顿环装置的平凸透镜和平玻璃板之间充以折射率 n＝1.33 的液体(透镜和平玻璃板的折射率都大于 1.33)．凸透镜曲率半径为 300 cm，用波长λ＝650 nm (1 nm=10^{-9} m)的光垂直照射，求第 10 个暗环的半径(设凸透镜中心刚好与平板接触，中心暗斑不计入环数)．

34. (本题 8分)(3659)

图示一牛顿环装置，设平凸透镜中心恰好和平玻璃接触，透镜凸表面的曲率半径是 R＝400 cm．用某单色平行光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环，测得第 5 个明环的半径是 0.30 cm．



(1) 求入射光的波长．

(2) 设图中 OA＝1.00 cm，求在半径为 OA 的范围内可观察到的明环数目．

35. (本题10分)(3660)

用波长为 500 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上．在观察反射光的干涉现象中，距劈形膜棱边 l = 1.56 cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心．

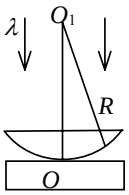
(1) 求此空气劈形膜的劈尖角θ;

(2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹？

(3) 在第(2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹？几条暗纹？

36. (本题 8分)(3705)

曲率半径为 R 的平凸透镜和平板玻璃之间形成空气薄层，如图所示．波长为λ的平行单色光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环．设平凸透镜与平板玻璃在中心 O 点恰好接触．求:



(1) 从中心向外数第 k 个明环所对应的空气薄膜的厚度 e_k.

(2) 第 k 个明环的半径用 r_k，(用 R,波长λ和正整数 k 表示，R 远大于上一问的 e_k．)

37. (本题 8分)(3706)

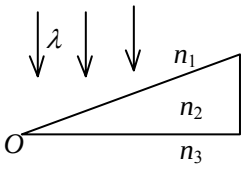
在牛顿环装置的平凸透镜和平玻璃板之间充满折射率 $n=1.33$ 的透明液体(设平凸透镜和平玻璃板的折射率都大于 1.33). 凸透镜的曲率半径为 300 cm，波长 $\lambda=650$ nm(1nm=10^{-9}m)的平行单色光垂直照射到牛顿环装置上，凸透镜顶部刚好与平玻璃板接触. 求：

(1) 从中心向外数第十个明环所在处的液体厚度 e_{10}.

(2) 第十个明环的半径 r_{10}.

38. (本题 5分)(3707)

波长为λ的单色光垂直照射到折射率为 n_2 的劈形膜上，如图所示，图中 $n_1<n_2<n_3$，观察反射光形成的干涉条纹.



(1) 从形膜顶部 O 开始向右数起，第五条暗纹中心所对应的薄膜厚度 e_5 是多少？

(2) 相邻的二明纹所对应的薄膜厚度之差是多少？

39. (本题 5分)(3710)

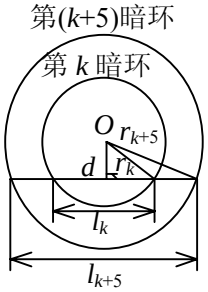
波长λ= 650 nm 的红光垂直照射到劈形液膜上，膜的折射率 n = 1.33，液面两侧是同一种媒质. 观察反射光的干涉条纹.

(1) 离开劈形膜棱边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是多少？

(2) 若相邻的明条纹间距 l = 6 mm，上述第一条明纹中心到劈形膜棱边的距离 x 是多少？

40. (本题 8分)(5211)

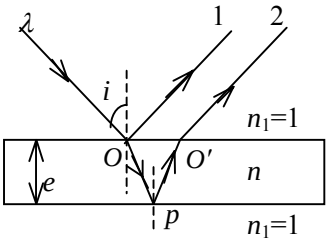
一平凸透镜放在一平晶上，以波长为$\lambda=589.3$ nm(1nm＝10^{-9}m)的单色光垂直照射于其上，测量反射光的牛顿环. 测得从中央数起第 k 个暗环的弦长为 $l_k=3.00$ mm，第$(k+5)$个暗环的弦长为 $l_{k+5}=4.60$ mm，如图所示. 求平凸透镜的球面的曲率半径 R.



二 理论推导与证明题 (共31分)

41. (本题10分)(3518)

如图所示，波长为λ的单色光以入射角 i 照射到放在空气(折射率为 $n_1=1$)中的一厚度为 e、折射率为 n ($n>n_1$)的透明薄膜上，试推导在薄膜上、下两表面反射出来的两束光 1 和 2 的光程差.

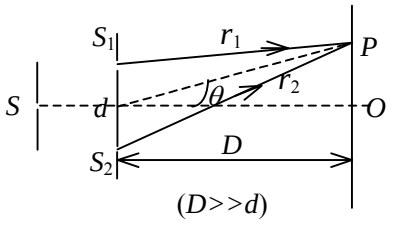


42. (本题 5分)(1755)

如图所示的双缝干涉装置中，假定两列光波在屏上 P 点处的光场随时间 t 而变化的表示式各为

$$E_1 = E_0 \sin\omega t$$

$$E_2 = E_0 \sin(\omega t + \theta)$$



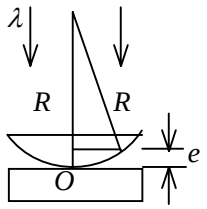
ϕ表示这两列光波之间的相位差. 试证 P 点处的合振幅为

$$E_p = E_m \cos\left(\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)$$

式中λ是光波波长，E_m 是 E_p 的最大值.

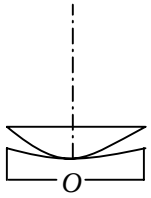
43. (本题 8分)(3624)

曲率半径为 R 的平凸透镜和平玻璃板之间形成劈形空气薄层，如图所示. 用波长为λ的单色平行光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环. 设凸透镜和平玻璃板在中心点 O 恰好接触，试导出确定第 k 个暗环的半径 r 的公式. (从中心向外数 k 的数目，中心暗斑不算)



44. (本题 8分)(3708)

利用牛顿环的条纹可以测定平凹透镜的凹球面的曲率半径，方法是将已知半径的平凸透镜的凸球面放置在待测的凹球面上，在两球面间形成空气薄层，如图所示，用波长为λ的平行单色光垂直照射，观察反射光形成的干涉条纹. 试证明若中心 O 点处刚好接触，则第 k 个暗环的半径 r_k 与凹球面半径 R_2，凸面半径 $R_1(R_1 < R_2)$ 及入射光波长λ的关系为

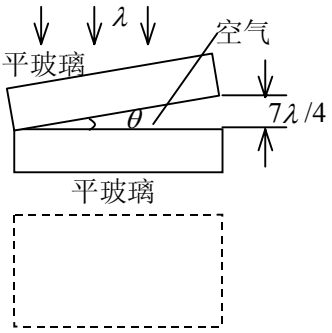


$$r_k^2 = R_1 R_2 k\lambda / (R_2 - R_1) \qquad (k = 1,2,3\cdots)$$

三 回答问题 (共15分)

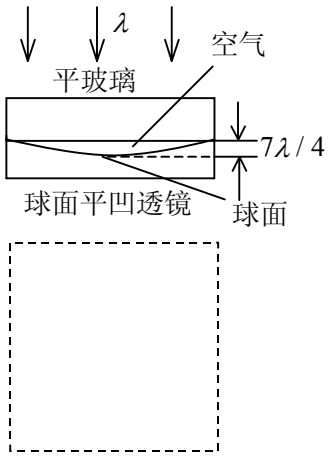
45. (本题 5分)(5212)

用波长为λ的平行单色光垂直照射图中所示的装置，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹. 试在图中所示的装置下方的方框内画出相应的干涉条纹，只画暗条纹，表示出它们的形状，条数和疏密.



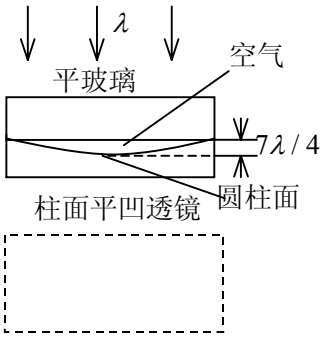
46. (本题 5分)(5213)

用波长为λ的平行单色光垂直照射图中所示的装置，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹．试在装置图下方的方框内画出相应的干涉条纹，只画暗条纹，表示出它们的形状，条数和疏密．



47. (本题 5分)(5214)

用波长为λ的平行单色光垂直照射图中所示的装置，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹．试在装置图下方的方框内画出相应的干涉条纹，只画暗条纹，表示出它们的形状，条数和疏密．



一 计算题 (共267分)

1．(本题 5分)(0419)

解：已知：d＝0.2 mm，D＝1 m，l＝20 mm

依公式： $S=\dfrac{d}{D}l=k\lambda$

∴ $k\lambda=\dfrac{dl}{D}$＝4×10^{-3} mm＝4000 nm 2 分

故当 k＝10 λ_1＝ 400 nm

k＝9 λ_2＝444.4 nm

k＝8 λ_3＝ 500 nm

k＝7 λ_4＝571.4 nm

k＝6 λ_5＝666.7 nm

这五种波长的光在所给观察点最大限度地加强. 3 分

2．(本题 5分)(0636)

解：设 S_1、S_2 分别在 P 点引起振动的振幅为 A，干涉加强时，合振幅为 2A，所以 $I_{\max}\propto 4A^2$ 1 分

因为 $r_2-r_1=\dfrac{1}{3}\lambda$

所以 S_2 到 P 点的光束比 S_1 到 P 点的光束相位落后

$$\Delta\phi=\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)=\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{3}=\frac{2\pi}{3}$$ 1 分

P 点合振动振幅的平方为：

$$A^2+A^2+2A^2\cos\frac{2\pi}{3}=A^2$$ 2 分

∵ $I\propto A^2$ ∴ $I/I_{\max}=A^2/4A^2=1/4$ 1 分

3．(本题 5分)(3181)

解：由公式 $x=kD\lambda/a$ 可知波长范围为$\Delta\lambda$时,明纹彩色宽度为

$\Delta x_k=kD\,\Delta\lambda/a$ 2 分

由 k＝1 可得，第一级明纹彩色带宽度为

Δx_1＝500×(760－400)×10^{-6} / 0.25＝0.72 mm 2 分

k＝5 可得，第五级明纹彩色带的宽度为

Δx_5＝5・Δx_1＝3.6 mm 1 分

4．(本题10分)(3182)

解：(1) $\Delta x=20\,D\lambda/a$ 2 分

＝0.11 m 2 分

(2) 覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$(n-1)e+r_1=r_2$ 2 分

设不盖玻璃片时，此点为第 k 级明纹，则应有

$r_2-r_1=k\lambda$ 2 分

所以 $(n-1)e=k\lambda$

$k=(n-1)\,e/\lambda=6.96\approx 7$

零级明纹移到原第 7 级明纹处 2 分

5. (本题 5分)(3502)

解：根据公式 $x = k\lambda D / d$

相邻条纹间距 $\Delta x = D\lambda / d$

则 $\lambda = d\Delta x / D$ 3 分

$= 562.5$ nm. 2 分

6. (本题 5分)(3503)

解：由题给数据可得相邻明条纹之间的距离为

$\Delta x = 12.2 / (2\times 5)\text{mm} = 1.22$ mm 2 分

由公式 $\Delta x = D\lambda / d$，得 $d = D\lambda / \Delta x = 0.134$ mm 3 分

7. (本题 8分)(3613)

解：原来， $\delta = r_2 - r_1 = 0$ 2 分

覆盖玻璃后， $\delta = (r_2 + n_2 d - d) - (r_1 + n_1 d - d) = 5\lambda$ 3 分

∴ $(n_2 - n_1)d = 5\lambda$

$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1}$$ 2 分

$= 8.0\times 10^{-6}$ m 1 分

8. (本题 5分)(3615)

解：依双缝干涉公式 $x = \dfrac{k\lambda D}{a}$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{a}$$ 3 分

$\Delta x = 0.05$ cm 2 分

9. (本题 5分)(3617)

解：相邻明条纹间距为 $\Delta x = \dfrac{\lambda D}{a}$ 3 分

代入 $a = 1.2$ mm， $\lambda = 6.0\times 10^{-4}$ mm， $D = 500$ mm

可得 $\Delta x = 0.25$ mm 2 分

10. (本题 8分)(3651)

解：(1) $x = 2kD\lambda / d$

$d = 2kD\lambda / \Delta x$ 2 分

此处 $k = 5$

∴ $d = 10\, D\lambda / \Delta x = 0.910$ mm 2 分

(2) 共经过 20 个条纹间距，即经过的距离

$l = 20\, D\lambda / d = 24$ mm 2 分

(3) 不变 2 分

11. (本题 8分)(3656)

解：(1) 干涉条纹间距 $\Delta x = \lambda D / d$ 2 分

相邻两明条纹的角距离 $\Delta\theta = \Delta x / D = \lambda / d$

由上式可知角距离正比于λ，$\Delta\theta$增大 10%，λ也应增大 10%．故

$\lambda' = \lambda$（1＋0.1）＝648.2 nm 3 分

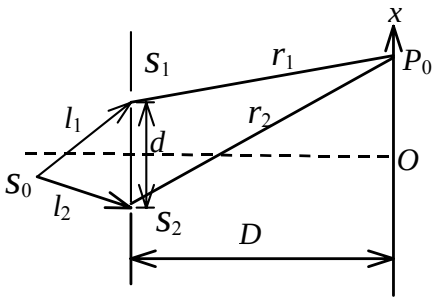
(2) 整个干涉装置浸入水中时，相邻两明条纹角距离变为

$\Delta\theta' = \Delta x / (nd) = \Delta\theta / n$

由题给条件可得 $\Delta\theta' = 0.15°$ 3 分

12. (本题10分)(3685)

解：(1) 如图，设 P_0 为零级明纹中心



则 $r_2 - r_1 \approx d\overline{P_0O} / D$ 3 分

$(l_2 + r_2) - (l_1 + r_1) = 0$

∴ $r_2 - r_1 = l_1 - l_2 = 3\lambda$

∴ $\overline{P_0O} = D(r_2 - r_1)/d = 3D\lambda / d$ 3 分

(2) 在屏上距 O 点为 x 处, 光程差

$\delta \approx (dx / D) - 3\lambda$ 2 分

明纹条件 $\delta = \pm k\lambda$ (k＝1，2，....)

$x_k = (\pm k\lambda + 3\lambda)D / d$

在此处令 k＝0，即为(1)的结果．相邻明条纹间距

$\Delta x = x_{k+1} - x_k = D\lambda / d$ 2 分

13. (本题 5分)(3686)

解：相邻明纹间距 $\Delta x_0 = D\lambda / d$ 2 分

两条缝之间的距离 $d = D\lambda / \Delta x_0 = D\lambda / (\Delta x / 20) = 20\, D\lambda / \Delta x$

$= 9.09 \times 10^{-2}$ cm 3 分

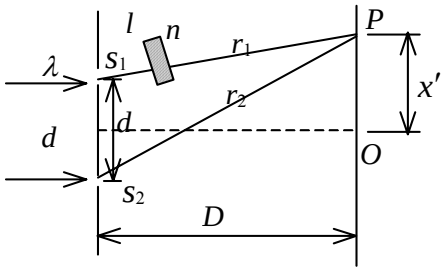
14. (本题10分)(3687)

解：(1) ∵ $dx / D \approx k\lambda$

$x \approx Dk\lambda / d = (1200 \times 5 \times 500 \times 10^{-6} / 0.50)$mm= 6.0 mm 4 分

(2) 从几何关系，近似有

$r_2 - r_1 \approx d x' / D$



有透明薄膜时，两相干光线的光程差

$\delta = r_2 - (r_1 - l + nl)$

$= r_2 - r_1 - (n-1)l$

$= d x' / D - (n-1)l$

对零级明条纹上方的第 k 级明纹有 $\delta = k\lambda$

零级上方的第五级明条纹坐标 $x' = D[(n-1)l + k\lambda] / d$ 3 分

$= 1200[(1.58 - 1) \times 0.01 \pm 5 \times 5 \times 10^{-4}] / 0.50$mm

$= 19.9$ mm 3 分

15. (本题 5分)(5323)

解：当 T_1 和 T_2 都是真空时，从 S_1 和 S_2 来的两束相干光在 O 点的光程差为零.

当 T_1 中充入一定量的某种气体后，从 S_1 和 S_2 来的两束相干光在 O 点的光程差为$(n-1)l$. 1 分

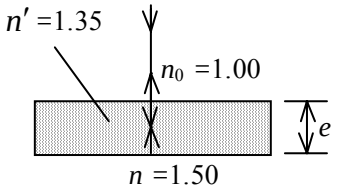
在 T_2 充入气体的过程中，观察到 M 条干涉条纹移过 O 点，即两光束在 O 点的光程差改变了 $M\lambda$. 故有

$$(n-1)l-0=M\lambda \qquad 3\text{ 分}$$

$$n=1+M\lambda/l. \qquad 1\text{ 分}$$

16. (本题 5分)(0448)

解：设介质薄膜的厚度为 e，上、下表面反射均为由光疏介质到光密介质，故不计附加程差。当光垂直入射 $i=0$ 时，依公式有：



对λ_1： $2n'e=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda_1$ ① 1 分

按题意还应有：

对λ_2： $2n'e=k\lambda_2$ ② 1 分

由① ②解得： $k=\frac{\lambda_1}{2(\lambda_2-\lambda_1)}=3$ 1 分

将 k、λ_2、n' 代入②式得

$$e=\frac{k\lambda_2}{2n'}=7.78\times10^{-4}\text{ mm} \qquad 2\text{ 分}$$

17. (本题 5分)(3192)

解：由牛顿环暗环半径公式 $r_k=\sqrt{kR\lambda}$， 2 分

根据题意可得

$$l_1=\sqrt{4R\lambda}_1-\sqrt{R\lambda}_1=\sqrt{R\lambda}_1$$

$$l_2=\sqrt{4R\lambda}_2-\sqrt{R\lambda}_2=\sqrt{R\lambda}_2 \qquad 2\text{ 分}$$

$$\lambda_2/\lambda_1=l_2^2/l_1^2$$

$$\lambda_2=l_2^2\lambda_1/l_1^2 \qquad 1\text{ 分}$$

18. (本题 5分)(3195)

解：根据暗环半径公式有 $r_k=\sqrt{k\lambda R}$ 2 分

$$r_{k+10}=\sqrt{(k+10)\lambda R}$$

由以上两式可得 $R=\left(r_{k+10}^2-r_k^2\right)/(10\lambda)$ 2 分

$=4$ m 1 分

19. (本题 5分)(3196)

解：根据 $r_{k+10}^2=(k+10)R\lambda$ ， $r_k^2=kR\lambda$ 2 分

有 $\lambda=\left(r_{k+10}^2-r_k^2\right)/(10R)$ 2 分

$=601$ nm 1 分

20. (本题 8分)(3197)

解：在空气中时第 k 个暗环半径为

$$r_k=\sqrt{kR\lambda}\ ,\quad (n_2=1.00)$$ 3 分

充水后第 k 个暗环半径为

$$r_k'=\sqrt{kR\lambda/n_2'}\ ,\quad (n_2'=1.33)$$ 3 分

干涉环半径的相对变化量为

$$\frac{r_k-r_k'}{r_k}=\frac{\sqrt{kR\lambda}\left(1-1/\sqrt{n_2'}\right)}{\sqrt{kR\lambda}}$$

$$=1-1/\sqrt{n_2'}=13.3\%$$ 2 分

21. (本题10分)(3198)

解：设某暗环半径为 r，由图可知，根据几何关系，近似有

$$e=r^2/(2R)\qquad ①$$ 3 分

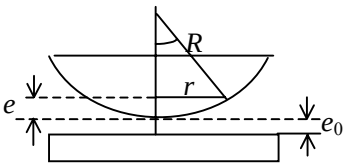
再根据干涉减弱条件有

$$2e+2e_0+\frac{1}{2}\lambda=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda\qquad ②$$ 4 分

式中 k 为大于零的整数．把式①代入式②可得

$$r=\sqrt{R(k\lambda-2e_0)}$$ 2 分

(k 为整数，且 $k>2e_0/\lambda$) 1 分



22. (本题 8分)(3199)

解：设所用的单色光的波长为λ，则该单色光在液体中的波长为λ/n．根据牛顿环的明环半径公式 $r=\sqrt{(2k-1)R\lambda/2}$

有 $r_{10}^2=19R\lambda/2$ 3 分

充液后有 $r_{10}'^2=19R\lambda/(2n)$ 3 分

由以上两式可得 $n=r_{10}^2/r_{10}'^2=1.36$ 2 分

23. (本题 8分)(3348)

解：空气劈形膜时，间距 $l_1=\dfrac{\lambda}{2n\sin\theta}\approx\dfrac{\lambda}{2\theta}$

液体劈形膜时，间距 $l_2=\dfrac{\lambda}{2\sin\theta}\approx\dfrac{\lambda}{2n\theta}$ 4 分

$$\Delta l=l_1-l_2=\lambda(1-1/n)/(2\theta)$$

∴ $\theta=\lambda(1-1/n)/(2\Delta l)=1.7\times10^{-4}$ rad 4 分

24. (本题 8分)(3349)

解：原间距 $l_1=\lambda/2\theta=1.5$ mm 2 分

改变后， $l_2=l_1-\Delta l=0.5$ mm 2 分

θ改变后， $\theta_2=\lambda/2l_2=6\times10^{-4}$ rad 2 分

改变量 $\Delta\theta=\theta_2-\theta=4.0\times10^{-4}$ rad 2 分

25. (本题 8分)(3350)

解：设第五个明纹处膜厚为 e，则有 $2ne+\lambda/2=5\lambda$

设该处至劈棱的距离为 l，则有近似关系 $e=l\theta$,

由上两式得 $2nl\theta=9\lambda/2$，$l=9\lambda/4n\theta$ 3 分

充入液体前第五个明纹位置 $l_1=9\lambda/4\theta$ 1 分

充入液体后第五个明纹位置 $l_2=9\lambda/4n\theta$

充入液体前后第五个明纹移动的距离

$$\Delta l=l_1-l_2=9\lambda(1-1/n)/4\theta$$ 3 分

$$=1.61\ \text{mm}$$ 1 分

26. (本题 5分)(3512)

解：第四条明条纹满足以下两式：

$$2x_4\theta+\frac{1}{2}\lambda=4\lambda\text{，即 }x_4=7\lambda/(4\theta)$$ 2 分

$$2x_4'\theta'+\frac{1}{2}\lambda=4\lambda\text{，即 }x_4'=7\lambda/(4\theta')$$ 1 分

第 4 级明条纹的位移值为

$$\Delta x=x_4'-x_4=7\lambda(\theta-\theta')/(4\theta\theta')$$ 2 分

(也可以直接用条纹间距的公式算，考虑到第四明纹离棱边的距离等于 3.5 个明纹间距．)

27. (本题 5分)(3513)

解：设 A 点处空气薄膜的厚度为 e，则有

$$2e+\frac{1}{2}\lambda_1=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda_1\text{,即}2e=k\lambda_1$$ 2 分

改变波长后有 $2e=(k-1)\lambda_2$ 2 分

∴ $k\lambda_1=k\lambda_2-\lambda_2, k=\lambda_2/(\lambda_2-\lambda_1)$

∴ $e=\frac{1}{2}k\lambda_1=\frac{1}{2}\lambda_1\lambda_2/(\lambda_2-\lambda_1)$ 1 分

28. (本题 5分)(3514)

解：(1) $\delta=2e-0=2e$ 3 分

(2) 顶点处 $e=0$，∴$\delta=0$，干涉加强是明条纹. 2 分

29. (本题 5分)(3625)

解： 明纹， $2ne+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda$ $(k=1，2，\cdots)$ 3 分

第五条，$k=5$，

$$e=\frac{\left(5-\frac{1}{2}\right)\lambda}{2n}=8.46\times10^{-4}\ \text{mm}$$ 2 分

30. (本题 5分)(3626)

解：设空气膜最大厚度为 e，

$$2e+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda \qquad 2\text{ 分}$$

$$k=\frac{2e+\frac{1}{2}\lambda}{\lambda}=16.5 \qquad 2\text{ 分}$$

∴ 明纹数为 16. 1 分

31. (本题 5分)(3627)

解：上下表面反射都有相位突变π，计算光程差时不必考虑附加的半波长. 设膜厚为 e , B 处为暗纹，

$$2ne=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda,\quad (k=0，1，2，\cdots) \qquad 2\text{ 分}$$

A 处为明纹，B 处第 8 个暗纹对应上式 $k=7$ 1 分

$$e=\frac{(2k+1)\lambda}{4n}=1.5\times10^{-3}\text{ mm} \qquad 2\text{ 分}$$

32. (本题 8分)(3628)

解：加强， $2ne+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda$， 2 分

$$\lambda=\frac{2ne}{k-\frac{1}{2}}=\frac{4ne}{2k-1}=\frac{3000}{2k-1}\text{ nm} \qquad 2\text{ 分}$$

$k=1$， $\lambda_1=3000$ nm，

$k=2$， $\lambda_2=1000$ nm，

$k=3$， $\lambda_3=600$ nm，

$k=4$， $\lambda_4=428.6$ nm，

$k=5$， $\lambda_5=333.3$ nm. 2 分

∴ 在可见光范围内，干涉加强的光的波长是

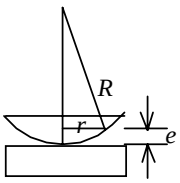
$\lambda=600$ nm 和$\lambda=428.6$ nm. 2 分

33. (本题 8分)(3629)

解： $R^2=r^2+(R-r)^2$

$r^2=2Re-e^2$

略去 e^2，则 $2e=\frac{r^2}{R}$ 2 分



暗环： $2ne+=(2k+1)\frac{1}{2}\lambda$

$$2e=\frac{k}{n}\lambda \qquad (k=0，1，2，\cdots) \qquad 3\text{ 分}$$

$$r=\sqrt{\frac{Rk\lambda}{n}} \qquad k=10 \qquad 2\text{ 分}$$

$r=0.38$ cm 1 分

34. (本题 8分)(3659)

解：(1) 明环半径 $r=\sqrt{(2k-1)R\cdot\lambda/2}$ 2 分

$$\lambda=\frac{2r^2}{(2k-1)R}=5\times10^{-5}\text{ cm}\quad(\text{或 }500\text{ nm})$$ 2 分

(2) $(2k-1)=2r^2/(R\lambda)$

对于 $r=1.00$ cm， $k=r^2/(R\lambda)+0.5=50.5$ 3 分

故在 OA 范围内可观察到的明环数目为 50 个. 1 分

35. (本题10分)(3660)

解：(1) 棱边处是第一条暗纹中心，在膜厚度为 $e_2=\frac{1}{2}\lambda$处是第二条暗纹中心，依此可知第四条暗纹中心处，即 A 处膜厚度 $e_4=\frac{3}{2}\lambda$

∴ $\theta=e_4/l=3\lambda/(2l)=4.8\times10^{-5}$ rad 5 分

(2) 由上问可知 A 处膜厚为 $e_4=3\times500/2$ nm$=750$ nm

对于$\lambda'=600$ nm 的光，连同附加光程差，在 A 处两反射光的光程差为 $2e_4+\frac{1}{2}\lambda'$，它与波长λ'之比为$2e_4/\lambda'+\frac{1}{2}=3.0$．所以 A 处是明纹 3 分

(3) 棱边处仍是暗纹，A 处是第三条明纹，所以共有三条明纹，三条暗纹. 2 分

36. (本题 8分)(3705)

解：(1)第 k 个明环， $2e_k+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda$

$e_k=(2k-1)\lambda/4$ 3 分

(2) ∵ $2e_k=\frac{1}{2}\lambda=k\lambda$

∵ $R^2=r_k^2+(R-e_k)^2=r_k^2+R^2-2Re_k+e_k^2$

式中 e_k 为第 k 级明纹所对应的空气膜厚度

∵ e_k 很小，$e_k<<R$， ∴ e_k^2 可略去，得

$e_k=r_k^2/(2R)$ 3 分

∴ $2r_k^2/(2R)+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda$

$r_k=\sqrt{(2k-1)R\lambda/2}$ （k=1，2，3 …） 2 分

37. (本题 8分)(3706)

解：(1) 设第十个明环处液体厚度为 e_{10}，则

$2n\,e_{10}+\lambda/2=10\,\lambda$

$e_{10}=(10\lambda-\lambda/2)/2n=19\,\lambda/4n$ 3 分

$=2.32\times10^{-4}$ cm 1 分

(2) $R^2=r_k^2+(R-e_k)^2$

$=r_k^2+R^2-2R\,e_k+e_k^2$

∵$e_k<<R$，略去e_k^2， 得 $r_k=\sqrt{2R\,e_k}$ 3 分

$r_{10}=\sqrt{2R\,e_{10}}=0.373$ cm 1 分

38. (本题 5分)(3707)

解：∵ $n_1 < n_2 < n_3$，

二反射光之间没有附加相位差π，光程差为

$$\delta = 2n_2 e$$

第五条暗纹中心对应的薄膜厚度为 e_5，

$$2n_2 e_5 = (2k-1)\lambda/2 \qquad k=5$$

$$e_5 = (2\times 5-1)\lambda/4n_2 = 9\lambda/4n_2$$ 3 分

明纹的条件是 $2n_2 e_k = k\lambda$

相邻二明纹所对应的膜厚度之差

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \lambda/(2n_2)$$ 2 分

39. (本题 5分)(3710)

解： (1) $2n\, e_k + \lambda/2 = k\lambda$ (明纹中心)

现 $k=1$， $e_k = e_1$

膜厚度 $e_1 = \lambda/4n = 1.22\times 10^{-4}$ mm 3 分

(2) $x = \lambda/2 = 3$ mm 2 分

40. (本题 8分)(5211)

解：设第 k 个暗环半径为 r_k，第 $k+5$ 个暗环半径为 r_{k+5}，据牛顿环公式有

$$r_k^2 = k\lambda R \quad , \quad r_{k+5}^2 = (k+5)\lambda R$$ 2 分

$$r_{k+5}^2 - r_k^2 = 5\lambda R$$

$$R = \left(r_{k+5}^2 - r_k^2\right)/5\lambda$$ 2 分

由图可见 $r_k^2 = d^2 + \left(\frac{1}{2}l_k\right)^2$， $r_{k+5}^2 = d^2 + \left(\frac{1}{2}l_{k+5}\right)^2$

∴ $r_{k+5}^2 - r_k^2 = \left(\frac{1}{2}l_{k+5}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}l_k\right)^2$

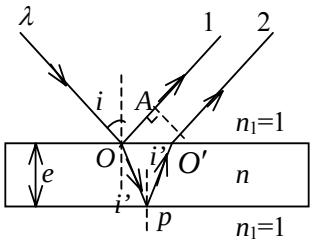
∴ $R = \left(l_{k+5}^2 - l_k^2\right)/(20\lambda) = 1.03$ m. 4 分

二 理论推导与证明题 (共31分)

41. (本题10分)(3518)

解：过O'点作$O'A$垂直于两束反射光线．1、2 两束光的光程差为

$$\delta = 2n\cdot\overline{OP} - n_1\overline{OA} + \frac{1}{2}\lambda \qquad 2\text{ 分}$$



$$\overline{OP} = e/\cos i' \qquad \overline{OO'} = 2e\,\mathrm{tg}\,i'$$

$$\overline{OA} = OO'\sin i = 2e\,\mathrm{tg}\,i'\sin i$$

据折射定律 $\quad n_1\sin i = n\sin i'$

$$\sin i' = (n_1\sin i)/n = (\sin i)/n \qquad 3\text{ 分}$$

$$\cos i' = \sqrt{1-\frac{\sin^2 i}{n^2}} = \frac{1}{n}\sqrt{n^2-\sin^2 i}$$

$$\mathrm{tg}\,i' = \frac{\sin i'}{\cos i'} = \frac{\sin i/n}{\left(1-\sin^2 i/n^2\right)^{1/2}} = \frac{\sin i}{\sqrt{n^2-\sin^2 i}}$$

$$\delta = 2n\cdot\frac{ne}{\sqrt{n^2-\sin^2 i}} - 2e\frac{\sin^2 i}{\sqrt{n^2-\sin^2 i}} + \frac{\lambda}{2} = 2e\sqrt{n^2-\sin^2 i} + \frac{1}{2}\lambda \qquad 5\text{ 分}$$

或 $\quad \delta = n\dfrac{2e}{\cos i'} - n_1\cdot 2e\dfrac{\sin i'}{\cos i'}\sin i + \dfrac{\lambda}{2} = 2e\dfrac{n-n\sin^2 i'}{\cos i'} + \dfrac{\lambda}{2} = 2ne\cos i' + \dfrac{1}{2}\lambda$

42. (本题 5分)(1755)

证：由于 $\quad$ 相位差＝$2\pi\dfrac{\text{光程差}}{\text{波长}}$ $\qquad$ 1 分

所以 $\quad \phi = \dfrac{2\pi}{\lambda}(d\sin\theta)$ $\qquad$ 1 分

P 点处合成的波振动 $\quad E = E_1 + E_2$

$$= 2E_0\cos\frac{\phi}{2}\sin\left(\omega t + \frac{\phi}{2}\right) = E_p\sin\left(\omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

所以合成振幅 $\quad E_p = 2E_0\cos\dfrac{\phi}{2} = E_m\cos\left(\dfrac{\pi d}{\lambda}\sin\theta\right)$ $\qquad$ 3 分

式中 $E_m = 2E_0$ 是 E_p 的最大值．

43. (本题 8分)(3624)

解：如题图，半径为 r 处空气层厚度为 e．考虑到下表面反射时有相位突变π,两束反射光的光程差为 $\quad 2e + \dfrac{1}{2}\lambda$.

暗纹条件： $\quad 2e + \dfrac{1}{2}\lambda = (2k+1)\dfrac{1}{2}\lambda$ ， $\quad (k=0，1，2，\cdots)$

即： $\quad 2e = k\lambda,$ $\quad$ ① $\qquad$ 3 分

由图得 $\quad r^2 = R^2 - (R-e)^2 = 2Re - e^2$

∵ $\quad e << R$， $e^2 << 2Re$，

∴可将式中 e^2 略去，得 $\quad e = \dfrac{r^2}{2R}$ $\quad$ ② $\qquad$ 3 分

∴ 将②式代入①，得暗环半径

$$r = \sqrt{kR\lambda} \qquad (k=1，2，\cdots) \qquad 2\text{ 分}$$

(若令 $k=0$，即表示中心暗斑)

44. (本题 8分)(3708)

证：如图过接触点 O 作凸凹球面的公共切平面,第 k 个暗环半径处,凸凹球面与切平面的距离分别为 e_1、e_2 ，第 k 个暗环处空气薄膜的厚度Δe 为

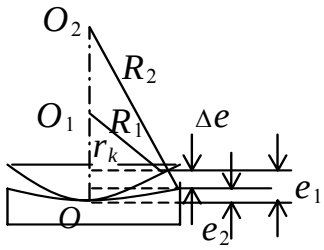
$$\Delta e = e_1 - e_2 \qquad 2\text{ 分}$$

由几何关系近似可得

$$e_1 = r_k^2/(2R_1)\ ,\quad e_2 = r_k^2/(2R_2) \qquad 3\text{ 分}$$

第 k 个暗环的条件为

$$2\Delta e + \frac{1}{2}\lambda = \frac{1}{2}(2k+1)\lambda \qquad (k=1，2，3\cdots)$$



即

$$2\Delta e = k\lambda$$

$$2\cdot\frac{r_k^2}{2}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) = k\lambda$$

$$r_k^2\left(\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}\right) = k\lambda$$

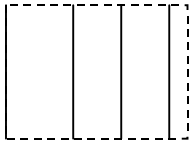
∴

$$r_k^2 = k\lambda\frac{R_1R_2}{R_2-R_1} \qquad (k=1，2，3\cdots) \qquad 3\text{ 分}$$

三 回答问题 (共15分)

45. (本题 5分)(5212)

答案见图



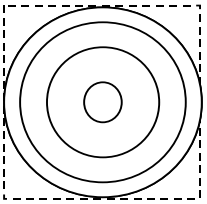
条纹的形状 2 分

条数 2 分

疏密 1 分

46. (本题 5分)(5213)

答案见图



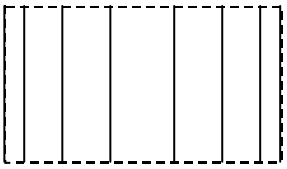
条纹的形状 2 分

条数 2 分

疏密 1 分

47. (本题 5分)(5214)

答案见图



条纹的形状 2 分

条数 2 分

疏密 1 分

一 选择题 (共84分)

1. (本题 3分)(3353)

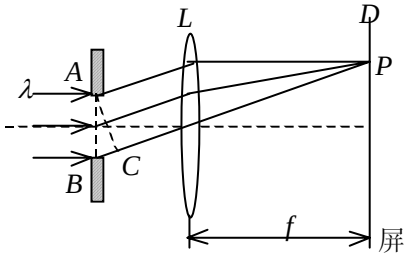
在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

(A) 2 个. (B) 4 个.

(C) 6 个. (D) 8 个. [ ]

2. (本题 3分)(3355)

一束波长为λ的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图．在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为



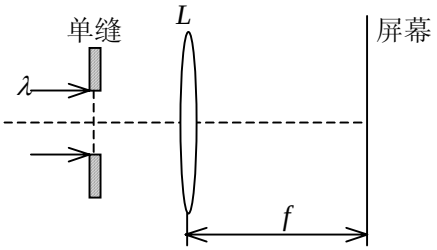
(A) $\lambda/2$. (B) λ.

(C) $3\lambda/2$. (D) 2λ .

[ ]

3. (本题 3分)(3356)

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中，若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移，则屏幕上的衍射条纹



(A) 间距变大.

(B) 间距变小.

(C) 不发生变化.

(D) 间距不变，但明暗条纹的位置交替变化. [ ]

4. (本题 3分)(3520)

根据惠更斯－菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的

(A) 振动振幅之和. (B) 光强之和.

(C) 振动振幅之和的平方. (D) 振动的相干叠加. [ ]

5. (本题 3分)(3523)

波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为$\theta=\pm\pi/6$，则缝宽的大小为

(A) $\lambda/2$. (B) λ.

(C) 2λ. (D) 3λ . [ ]

6. (本题 3分)(3631)

在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹

(A) 对应的衍射角变小. (B) 对应的衍射角变大.

(C) 对应的衍射角也不变. (D) 光强也不变. [ ]

7. (本题 3分)(3632)

如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为φ=30°的方位上．所用单色光波长为λ=500 nm，则单缝宽度为

(A) 2.5×10^{-5} m.　　(B) 1.0×10^{-5} m.

(C) 1.0×10^{-6} m.　　(D) 2.5×10^{-7} .　　[　　]

8. (本题 3分)(3715)

一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜．已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm，则入射光波长约为 ($1nm=10^{-9}m$)

(A) 100 nm　　(B) 400 nm

(C) 500 nm　　(D) 600 nm　　[　　]

9. (本题 3分)(3718)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，若增大缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

(A) 宽度变小.

(B) 宽度变大.

(C) 宽度不变，且中心强度也不变.

(D) 宽度不变，但中心强度增大.　　[　　]

10. (本题 3分)(3719)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，若减小缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

(A) 宽度变小；

(B) 宽度变大；

(C) 宽度不变，且中心强度也不变；

(D) 宽度不变，但中心强度变小.　　[　　]

11. (本题 3分)(3741)

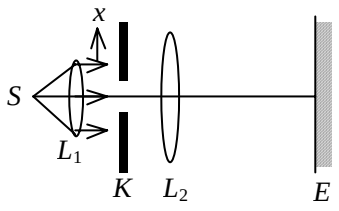
在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射到单缝上．对应于衍射角为 30° 的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则缝宽度 a 等于

(A) λ.　　(B) 1.5 λ.

(C) 2 λ.　　(D) 3 λ.　　[　　]

12. (本题 3分)(5215)

在如图所示的单缝的夫琅禾费衍射实验中，将单缝 K沿垂直于光的入射方向(沿图中的 x 方向)稍微平移，则



(A) 衍射条纹移动，条纹宽度不变.

(B) 衍射条纹移动，条纹宽度变动.

(C) 衍射条纹中心不动，条纹变宽.

(D) 衍射条纹不动，条纹宽度不变.

(E) 衍射条纹中心不动，条纹变窄.　　[　　]

13. (本题 3分)(5327)

波长λ=500nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直照射到宽度 a=0.25 mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹．今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d=12 mm，则凸透镜的焦距 f 为

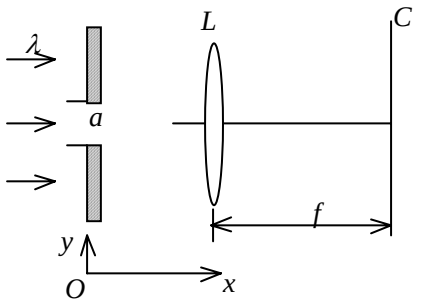
(A) 2 m．　　(B) 1 m．

(C) 0.5 m．　　(D) 0.2 m．

(E) 0.1 m．　　[　　]

14. (本题 3分)(5648)

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍梢变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将



(A) 变窄，同时向上移；

(B) 变窄，同时向下移；

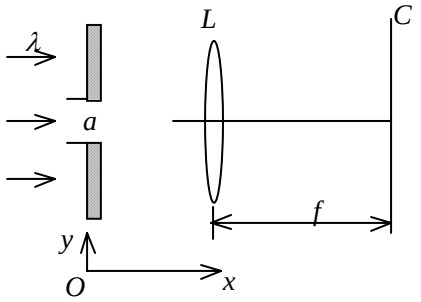
(C) 变窄，不移动；

(D) 变宽，同时向上移；

(E) 变宽，不移．　　[　　]

15. (本题 3分)(5649)

在如图所示的夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变窄，同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小平移(单缝与屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将



(A) 变宽，同时向上移动．

(B) 变宽，同时向下移动．

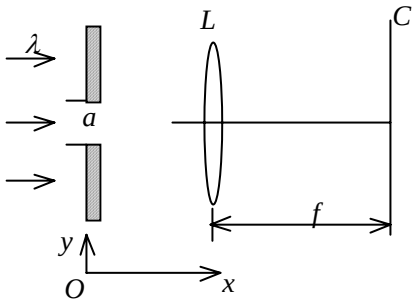
(C) 变宽，不移动．

(D) 变窄，同时向上移动．

(E) 变窄，不移动．　　[　　]

16. (本题 3分)(5650)

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小．若使单缝宽度 a 变为原来的 $\frac{3}{2}$，同时使入射的单色光的波长λ变为原来的 3 / 4，则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度Δx 将变为原来的



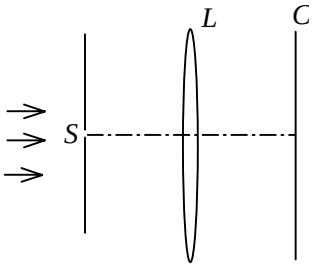
(A) 3 / 4 倍．　　(B) 2 / 3 倍．

(C) 9 / 8 倍．　　(D) 1 / 2 倍．

(E) 2 倍．　　[　　]

17. (本题 3分)(5533)

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中，S 为单缝，L 为透镜，C 为放在 L 的焦面处的屏幕，当把单缝 S 垂直于透镜光轴稍微向上平移时，屏幕上的衍射图样



(A)向上平移.　　(B)向下平移.

(C)不动.　　(D)消失.

[　　]

18. (本题 3分)(3204)

测量单色光的波长时，下列方法中哪一种方法最为准确？

(A) 双缝干涉.　　(B) 牛顿环 .

(C) 单缝衍射.　　(D) 光栅衍射.　　[　　]

19. (本题 3分)(3212)

一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数$(a + b)$为下列哪种情况时(a 代表每条缝的宽度)，k=3、6、9 等级次的主极大均不出现？

(A) $a+b=2a$.　　(B) $a+b=3a$.

(C) $a+b=4a$.　　(A) $a+b=6a$.　　[　　]

20. (本题 3分)(3213)

一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是

(A) 紫光.　　(B) 绿光.　　(C) 黄光.　　(D) 红光.　　[　　]

21. (本题 3分)(3214)

对某一定波长的垂直入射光，衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大，欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该

(A) 换一个光栅常数较小的光栅.

(B) 换一个光栅常数较大的光栅.

(C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动.

(D) 将光栅向远离屏幕的方向移动.　　[　　]

22. (本题 3分)(3215)

若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长，在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好？

(A) 5.0×10^{-1} mm.　　(B) 1.0×10^{-1} mm.

(C) 1.0×10^{-2} mm.　　(D) 1.0×10^{-3} mm.　　[　　]

23. (本题 3分)(3361)

某元素的特征光谱中含有波长分别为$\lambda_1=450$ nm 和$\lambda_2=750$ nm (1 nm$=10^{-9}$ m)的光谱线．在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处λ_2的谱线的级数将是

(A) 2 ，3 ，4 ，5 . . . . . .

(B) 2 ，5 ，8 ，11. . . . . .

(C) 2 ，4 ，6 ，8 . . . . . .

(D) 3 ，6 ，9 ，12. . . . . .　　[　　]

24. (本题 3分)(3525)

波长为λ的单色光垂直入射于光栅常数为 d、缝宽为 a、总缝数为 N 的光栅上．取 k=0，±1，±2．．．．，则决定出现主极大的衍射角θ的公式可写成

(A) $N a \sin\theta=k\lambda$.　　(B) $a \sin\theta=k\lambda$.

(C) $N d \sin\theta=k\lambda$.　　(D) $d \sin\theta=k\lambda$.　　[　　]

25. (本题 3分)(3635)

在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为

(A) $a=\frac{1}{2}b$.　　(B) $a=b$.

(C) $a=2b$.　　(D) $a=3\ b$.　　[　　]

26. (本题 3分)(3636)

波长λ=550 nm(1nm=$10^{?9}$m)的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2\times10^{-4}$ cm 的平面衍射光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为

(A) 2．　(B) 3．　(C) 4．　(D) 5．　[　　]

27. (本题 3分)(5328)

在双缝衍射实验中，若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 d 不变，而把两条缝的宽度 a 略微加宽，则

(A) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少．

(B) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多．

(C) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变．

(D) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少．

(E) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多．

[　　]

28. (本题 3分)(5534)

设光栅平面、透镜均与屏幕平行．则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k

(A) 变小．　(B) 变大．

(C) 不变．　(D) 的改变无法确定．　[　　]

二 填空题 (共118分)

29. (本题 4分)(0461)

波长为 600 nm 的单色平行光，垂直入射到缝宽为 a=0.60 mm 的单缝上，缝后有一焦距 f'=60 cm 的透镜，在透镜焦平面上观察衍射图样．则：中央明纹的宽度为_____，两个第三级暗纹之间的距离为_____．(1 nm=10^{-9} m)

30. (本题 4分)(0464)

He－Ne 激光器发出λ=632.8 nm (1nm=10^{-9} m)的平行光束，垂直照射到一单缝上，在距单缝 3 m 远的屏上观察夫琅禾费衍射图样，测得两个第二级暗纹间的距离是 10 cm，则单缝的宽度 a=_____.

31. (本题 4分)(3207)

在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

32. (本题 5分)(3208)

平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射．若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____ 个半波带．若将单缝宽度缩小一半，P 点处将是_____级_____纹.

33. (本题 3分)(3209)

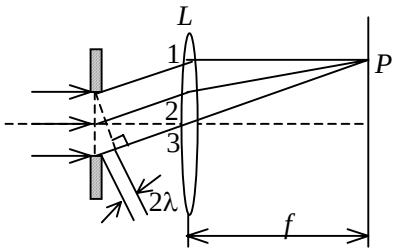
波长为λ的单色光垂直入射在缝宽 a=4 λ的单缝上．对应于衍射角φ=30°，单缝处的波面可划分为_____个半波带.

34. (本题 3分)(3357)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若钠黄光($\lambda_1\approx$ 589 nm) 中央明纹宽度为 4.0 mm，则λ_2=442 nm (1 nm = 10^{-9} m)的蓝紫色光的中央明纹宽度为_____.

35. (本题 4分)(3358)

在单缝夫琅禾费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等，那末光线 1 与 2 在幕上 P 点上相遇时的相位差为_____，P 点应为_____ 点.



36. (本题 3分)(3521)

惠更斯引入_____的概念提出了惠更斯原理，菲涅耳再用_____的思想补充了惠更斯原理，发展成了惠更斯－菲涅耳原理.

37. (本题 3分)(3522)

惠更斯－菲涅耳原理的基本内容是：波阵面上各面积元所发出的子波在观察点 P 的_____，决定了 P 点的合振动及光强.

38. (本题 3分)(3524)

平行单色光垂直入射在缝宽为 a=0.15 mm 的单缝上. 缝后有焦距为 f=400mm 的凸透镜，在其焦平面上放置观察屏幕. 现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm，则入射光的波长为λ=_____.

39. (本题 3分)(3633)

将波长为λ的平行单色光垂直投射于一狭缝上，若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为θ，则缝的宽度等于_____.

40. (本题 3分)(3720)

若对应于衍射角φ=30°，单缝处的波面可划分为 4 个半波带，则单缝的宽度 a =_____λ (λ为入射光波长).

41. (本题 3分)(3721)

如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方位上，所用单色光波长λ=500 nm (1 nm = 10^{-9} m)，则单缝宽度为_____m.

42. (本题 3分)(3722)

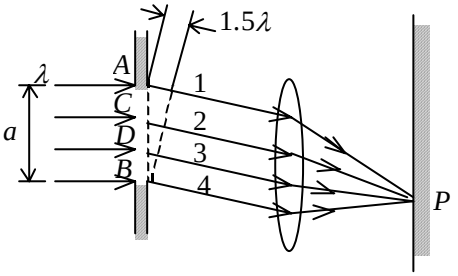
在单缝夫琅禾费衍射实验中，如果缝宽等于单色入射光波长的 2 倍，则中央明条纹边缘对应的衍射角φ=_____.

43. (本题 3分)(3739)

在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射在宽度为 a=2λ的单缝上，对应于衍射角为 30°方向，单缝处的波面可分成的半波带数目为_____个.

44. (本题 3分)(3740)

如图所示在单缝的夫琅禾费衍射中波长为λ的单色光垂直入射在单缝上. 若对应于会聚在 P 点的衍射光线在缝宽 a 处的波阵面恰好分成 3 个半波带，图中 $\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DB}$，则光线 1 和 2 在 P 点的相位差为_____.



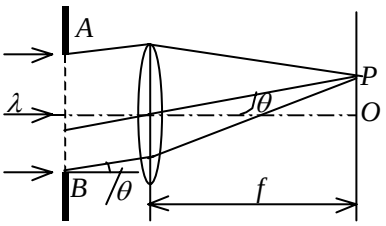
45. (本题 3分)(3742)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射在宽度 $a=5\lambda$的单缝上．对应于衍射角φ 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带，则衍射角

$\varphi=$_____.

46. (本题 3分)(5219)

波长为λ=480.0 nm 的平行光垂直照射到宽度为 a=0.40 mm 的单缝上，单缝后透镜的焦距为 f=60 cm，当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为π时，P 点离透镜焦点 O



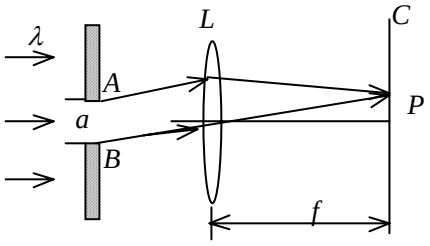
的距离等于_____.

47. (本题 3分)(5651)

用半波带法讨论单缝衍射暗条纹中心的条件时，与中央明条纹旁第二个暗条纹中心相对应的半波带的数目是_____.

48. (本题 3分)(5652)

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置示意图中，用波长为λ的单色光垂直入射在单缝上，若 P 点是衍射条纹中的中央明纹旁第二个暗条纹的中心，则由单缝边缘的 A、B 两点分别到



达 P 点的衍射光线光程差是_____.

49. (本题 3分)(5653)

测量未知单缝宽度 a 的一种方法是：用已知波长λ的平行光垂直入射在单缝上，在距单缝的距离为 D 处测出衍射花样的中央亮纹宽度为 l (实验上应保证 $D\approx10^3a$，或 D 为几米)，则由单缝衍射的原理可标出 a 与λ，D，l 的关系为

$a=$_____.

50. (本题 4分)(3217)

一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹．若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第

_____级和第_____级谱线.

51. (本题 3分)(3362)

某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长应为_____.

52. (本题 3分)(3528)

一束平行单色光垂直入射在一光栅上，若光栅的透明缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等，则可能看到的衍射光谱的级次为_____.

53. (本题 3分)(3637)

波长为λ的单色光垂直投射于缝宽为 a，总缝数为 N，光栅常数为 d 的光栅上，光栅方程(表示出现主极大的衍射角φ应满足的条件)为_____.

54. (本题 3分)(3638)

波长为 500 nm(1nm=$10^{?9}$m)的单色光垂直入射到光栅常数为 1.0×10^{-4} cm 的平面衍射光栅上，第一级衍射主极大所对应的衍射角φ=_____.

55. (本题 3分)(3731)

波长为λ=550 nm（1nm=10^{-9}m）的单色光垂直入射于光栅常数 d=2×10^{-4} cm 的平面衍射光栅上，可能观察到光谱线的最高级次为第_____级.

56. (本题 3分)(3734)

若波长为 625 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上时，则第一级谱线的衍射角为_____.

57. (本题 3分)(3734)

若波长为 625 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上时，则第一级谱线的衍射角为_____.

58. (本题 3分)(3751)

衍射光栅主极大公式$(a+b)\sin\varphi=\pm k\lambda$，$k=0,1,2\cdots\cdots$. 在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差δ=_____.

59. (本题 3分)(5655)

若光栅的光栅常数 d、缝宽 a 和入射光波长λ都保持不变，而使其缝数 N 增加，则光栅光谱的同级光谱线将变得_____.

60. (本题 3分)(5656)

用波长为λ的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 d=3 μm，缝宽 a=1 μm，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大).

61. (本题 3分)(5657)

用波长为 546.1 nm(1 nm =10^{-9} m)的平行单色光垂直照射在一透射光栅上，在分光计上测得第一级光谱线的衍射角为θ=30°．则该光栅每一毫米上有_____条刻痕．

62. (本题 3分)(5658)

用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，波长为λ_1=440 nm 的第 3 级光谱线将与波长为λ_2=_____nm 的第 2 级光谱线重叠．(1 nm =10^{-9} m)

63. (本题 3分)(5659)

可见光的波长范围是 400 nm ― 760 nm．用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第_____级光谱．(1 nm =10^{-9} m)

64. (本题 3分)(5663)

用波长为λ的单色平行红光垂直照射在光栅常数 d=2μm (1μm=10^{-6} m)的光栅上，用焦距 f=0.500 m 的透镜将光聚在屏上，测得第一级谱线与透镜主焦点的距离 l=0.1667m．则可知该入射的红光波长λ=_____nm．
(1 nm =10^{-9} m)

65. (本题 3分)(5663)

用波长为λ的单色平行红光垂直照射在光栅常数 d=2μm (1μm=10^{-6} m)的光栅上，用焦距 f=0.500 m 的透镜将光聚在屏上，测得第一级谱线与透镜主焦点的距离 l=0.1667m．则可知该入射的红光波长λ=_____nm．
(1 nm =10^{-9} m)

一 选择题 (共84分)

1. (本题 3分)(3353)

(B)

2. (本题 3分)(3355)

(B)

3. (本题 3分)(3356)

(C)

4. (本题 3分)(3520)

(D)

5. (本题 3分)(3523)

(C)

6. (本题 3分)(3631)

(B)

7. (本题 3分)(3632)

(C)

8. (本题 3分)(3715)

(C)

9. (本题 3分)(3718)

(A)

10. (本题 3分)(3719)

(B)

11. (本题 3分)(3741)

(D)

参考解：$a\sin\varphi=\frac{3}{2}\lambda$, $\varphi=30°$ $\therefore$ $a=3\lambda$

12. (本题 3分)(5215)

(D)

13. (本题 3分)(5327)

(B)

14. (本题 3分)(5648)

(C)

15. (本题 3分)(5649)

(A)

16. (本题 3分)(5650)

(D)

参考解：

单缝衍射中央明纹两侧第一暗纹中心间距离为中央明纹宽度Δx：$\Delta x=2f\,\mathrm{tg}\theta$

第一暗纹中心条件： $a\sin\theta=\lambda$

即 $\sin\theta=\lambda/a$

当θ小时， $\mathrm{tg}\theta\approx\sin\theta$

∴ $\Delta x\approx 2f\lambda/a$

已知：$a_2=\dfrac{3}{2}a_1$， $\lambda_2=3\lambda_1/4$,可得

$$(\Delta x)_2=2f\lambda_2/a_2=\frac{1}{2}(2f\lambda_1/a_1)=\frac{1}{2}(\Delta x)_1$$

a、λ改变后的中央明纹宽度$(\Delta x)_2$变为原来宽度$(\Delta x)_1$的 1/2.

17. (本题 3分)(5533)

(C)

18. (本题 3分)(3204)

(D)

19. (本题 3分)(3212)

(B)

20. (本题 3分)(3213)

(D)

21. (本题 3分)(3214)

(B)

22. (本题 3分)(3215)

(D)

23. (本题 3分)(3361)

(D)

24. (本题 3分)(3525)

(D)

25. (本题 3分)(3635)

(B)

26. (本题 3分)(3636)

(B)

27. (本题 3分)(5328)

(D)

28. (本题 3分)(5534)

(B)

二 填空题 (共118分)

29. (本题 4分)(0461)

1.2 mm 2 分

3.6 mm 2 分

30. (本题 4分)(0464)

7.6×10^{-2} mm 3 分

31. (本题 4分)(3207)

6 2 分

第一级明(只填“明”也可以) 2 分

32. (本题 5分)(3208)

4 2 分

第一 2 分

暗 1 分

33. (本题 3分)(3209)

4 3 分

34. (本题 3分)(3357)

3.0 mm 3 分

35. (本题 4分)(3358)

2π 2 分

暗 2 分

36. (本题 3分)(3521)

子波 1 分

子波干涉(或答“子波相干叠加”) 2 分

37. (本题 3分)(3522)

干涉(或答“相干叠加”) 3 分

38. (本题 3分)(3524)

500 nm(或5×10^{-4} mm) 3分

39. (本题 3分)(3633)

$\lambda / \sin\theta$ 3 分

40. (本题 3分)(3720)

4 3 分

41. (本题 3分)(3721)

1×10^{-6} 3 分

42. (本题 3分)(3722)

±30° (答 30° 也可以) 3 分

43. (本题 3分)(3739)

2 3 分

44. (本题 3分)(3740)

π 3 分

45. (本题 3分)(3742)

30° 3 分

参考解：$a\sin\varphi = \frac{5}{2}\lambda$ ， $\varphi = 30°$

46. (本题 3分)(5219)

0.36 mm 3 分

47. (本题 3分)(5651)

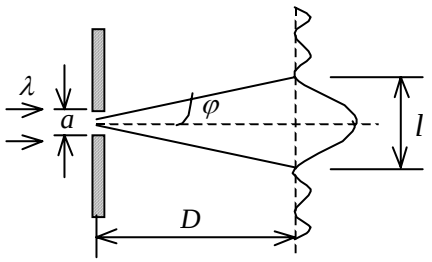
4 3 分

48. (本题 3分)(5652)

2λ 3 分

49. (本题 3分)(5653)

$2\lambda D / l$ 3 分



参考解：

由 $\sin\varphi = \lambda / a$ 和几何图，有

$$\sin\varphi = l / 2D$$

$$\therefore \quad l / 2D = \lambda / a$$

$$a = 2\lambda D / l$$

50. (本题 4分)(3217)

一 2 分

三 2 分

51. (本题 3分)(3362)

6250Å (或 625 nm) 3 分

52. (本题 3分)(3528)

0，±1，±3，..... 3 分

53. (本题 3分)(3637)

$d\sin\varphi = k\lambda$ (k =0，±1，±2,・・・) 3 分

54. (本题 3分)(3638)

30° 3 分

55. (本题 3分)(3731)

3 3 分

56. (本题 3分)(3734)

30 ° 3 分

57. (本题 3分)(3734)

30 ° 3 分

58. (本题 3分)(3751)

10λ 3 分

59. (本题 3分)(5655)

更窄更亮 3 分

60. (本题 3分)(5656)

5 3 分

参考解：

据缺级条件 $k/k''=d/a=3/1$ 知第三级谱线与单缝衍射的第一暗纹重合(因而缺级)．可知在单缝衍射的中央明条纹内共有 5 条谱线，它们相应于 $d\sin\theta=k\lambda$，$k=0$，±1，±2．

注：本题不用缺级条件也能解出，因 $d=3a$ 故 第三级谱线：

$$d\sin\theta=3\lambda$$

与单缝衍射第 1 个暗纹 $a\sin\theta=\lambda$ 的衍射角 θ 相同．由此可知在单缝衍射中央明条纹中共有 5 条谱线，它们是：

$$d\sin\theta=k\lambda,\quad k=0，\pm1，\pm2.$$

61. (本题 3分)(5657)

916 3 分

参考解：

由 $d\sin\theta=k\lambda$ 得 $d=\lambda/\sin\theta$，设每毫米刻痕数为 N^0

∴ $N^0=1/d=\sin\theta/\lambda=[1/(2\times5461\times10^{-7})]\text{mm}^{-1}=916\ \text{mm}^{-1}$

62. (本题 3分)(5658)

660 3 分

参考解：

λ_1 的第三级谱线与 λ_2 的第二级谱线重叠，设相应的衍射角为 θ，光栅常数为 d，则据光栅方程有

$$d\sin\theta=3\lambda_1\quad,\quad d\sin\theta=2\lambda_2$$

∴ $$\lambda_2=\frac{3}{2}\lambda_1=\frac{3}{2}\times440\text{nm}=660\,\text{nm}.$$

63. (本题 3分)(5659)

1 3 分

参考解：

设 λ_1=400 nm，λ_2=760 nm，λ_1 的第 3 级光谱线的衍射角为 θ_1，λ_2 的第 2 级光谱线的衍射角为 θ_2．光栅常数为 d，则

$$\sin\theta_1=3\lambda_1/d=3\times400/d=1200/d$$

$$\sin\theta_2=2\lambda_2/d=2\times760/d=1520/d$$

$$\theta_2>\theta_1$$

可见光第 2 级光谱的末端与其第 3 级光谱的前端部分地重叠．只有第 1 级光谱是完整的，没有与第 2 级光谱重叠 (∵ 2×400 nm＞1×760 nm)

64. (本题 3分)(5663)

632.6 或 633 3 分

参考解：

$$d\sin\varphi=\lambda \quad ————————①$$

$$l=f\cdot \mathrm{tg}\varphi \quad ————————②$$

由②式得 $\mathrm{tg}\varphi=l/f=0.1667/0.5=0.3334$

$$\sin\varphi=0.3163$$

$$\lambda=d\sin\varphi=2.00\times0.3163\times10^3\ \mathrm{nm}=632.6\ \mathrm{nm}$$

65. (本题 3分)(5663)

632.6 或 633 3 分

参考解：

$$d\sin\varphi=\lambda \quad ————————①$$

$$l=f\cdot \mathrm{tg}\varphi \quad ————————②$$

由②式得 $\mathrm{tg}\varphi=l/f=0.1667/0.5=0.3334$

$$\sin\varphi=0.3163$$

$$\lambda=d\sin\varphi=2.00\times0.3163\times10^3\ \mathrm{nm}=632.6\ \mathrm{nm}$$

一 计算题 (共211分)

1．(本题 5分)(3210)

在某个单缝衍射实验中，光源发出的光含有两秤波长λ_1和λ_2，垂直入射于单缝上．假如λ_1的第一级衍射极小与λ_2的第二级衍射极小相重合，试问

(1) 这两种波长之间有何关系？

(2) 在这两种波长的光所形成的衍射图样中，是否还有其他极小相重合？

2．(本题 5分)(3359)

波长为 600 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光垂直入射到宽度为 a=0.10 mm 的单缝上，观察夫琅禾费衍射图样，透镜焦距 f=1.0 m，屏在透镜的焦平面处．求：

(1) 中央衍射明条纹的宽度Δx_0；

(2) 第二级暗纹离透镜焦点的距离 x_2 ．

3．(本题 5分)(3714)

在用钠光(λ=589.3 nm)做光源进行的单缝夫琅禾费衍射实验中，单缝宽度 a=0.5 mm，透镜焦距 f=700 mm．求透镜焦平面上中央明条纹的宽度．(1nm=10^{-9}m)

4．(本题 5分)(3724)

用氦氖激光器发射的单色光(波长为λ=632.8 nm)垂直照射到单缝上，所得夫琅禾费衍射图样中第一级暗条纹的衍射角为 5°，求缝宽度．(1nm=10^{-9}m)

5．(本题 5分)(3725)

某种单色平行光垂直入射在单缝上，单缝宽 a = 0.15 mm．缝后放一个焦距 f = 400 mm 的凸透镜，在透镜的焦平面上，测得中央明条纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为 8.0 mm，求入射光的波长．

6．(本题 5分)(3726)

单缝的宽度 a =0.10 mm，在缝后放一焦距为 50 cm 的会聚透镜，用平行绿光(λ=546 nm)垂直照射到单缝上，试求位于透镜焦平面处的屏幕上中央明条纹宽度．(1nm=10^{-9}m)

7．(本题 5分)(3727)

用波长λ=632.8 nm(1nm=$10^{?9}$m)的平行光垂直照射单缝，缝宽 a=0.15 mm，缝后用凸透镜把衍射光会聚在焦平面上，测得第二级与第三级暗条纹之间的距离为 1.7 mm，求此透镜的焦距．

8．(本题 8分)(3729)

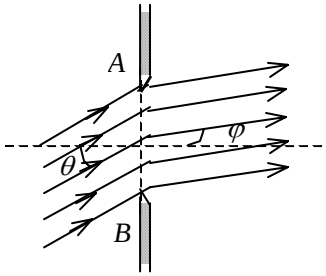
在夫琅禾费单缝衍射实验中，如果缝宽 a 与入射光波长λ的比值分别为(1) 1，(2) 10，(3) 100，试分别计算中央明条纹边缘的衍射角．再讨论计算结果说明什么问题．

9．(本题 5分)(3730)

用波长λ=632.8nm(1nm=10^{-9}m) 的平行光垂直入射在单缝上，缝后用焦距 f=40cm 的凸透镜把衍射光会聚于焦平面上．测得中央明条纹的宽度为 3.4mm，单缝的宽度是多少？

10. (本题 5分)(3743)

如图所示，设波长为λ的平面波沿与单缝平面法线成θ角的方向入射，单缝 AB 的宽度为 a，观察夫琅禾费衍射．试求出各极小值(即各暗条纹)的衍射角φ.



11. (本题 5分)(5654)

在单缝的夫琅禾费衍射中，缝宽 a=0.100 mm，平行光垂直入射在单缝上，波长λ=500 nm，会聚透镜的焦距 f=1.00 m．求中央亮纹旁的第一个亮纹的宽度Δx. (1 nm =10^{-9} m)

12. (本题10分)(0470)

用每毫米 300 条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱.已知红谱线波长λ_R在 0.63—0.76μm 范围内,蓝谱线波长λ_B在 0.43—0.49 μm 范围内．当光垂直入射到光栅时，发现在衍射角为 24.46° 处，红蓝两谱线同时出现.

(1) 在什么角度下红蓝两谱线还会同时出现？

(2) 在什么角度下只有红谱线出现？

13. (本题10分)(3211)

(1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，λ_1=400 nm，λ_2=760 nm (1 nm=10^{-9} m)．已知单缝宽度 a=1.0×10^{-2} cm，透镜焦距 f=50 cm．求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离.

(2) 若用光栅常数 d=1.0×10^{-3} cm 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离.

14. (本题10分)(3220)

波长λ=600nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一光栅上,测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级.

(1) 光栅常数$(a+b)$等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述$(a+b)$和 a 之后，求在衍射角$-\frac{1}{2}\pi<\varphi<\frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

15. (本题10分)(3221)

一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光，λ_1=440 nm，λ_2=660 nm (1 nm = 10^{-9} m)．实验发现，两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角φ=60° 的方向上．求此光栅的光栅常数 d.

16. (本题 5分)(3222)

一束具有两种波长λ_1和λ_2的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长λ_1的第三级主极大衍射角和λ_2的第四级主极大衍射角均为 30°．已知λ_1=560 nm (1 nm= 10^{-9} m)，试求：

(1) 光栅常数 $a+b$

(2) 波长λ_2

17. (本题 8分)(3223)

用一束具有两种波长的平行光垂直入射在光栅上，λ_1=600 nm，λ_2=400 nm (1nm=10^{-9}m)，发现距中央明纹 5 cm 处λ_1光的第 k 级主极大和λ_2光的第(k+1)级主极大相重合，放置在光栅与屏之间的透镜的焦距 f=50 cm，试问：

(1) 上述 k=？

(2) 光栅常数 d=？

18. (本题 5分)(3365)

用含有两种波长λ=600 nm 和λ' = 500 nm (1 nm=10^{-9} m)的复色光垂直入射到每毫米有 200 条刻痕的光栅上，光栅后面置一焦距为 f=50 cm 的凸透镜，在透镜焦平面处置一屏幕，求以上两种波长光的第一级谱线的间距Δx.

19. (本题 5分)(3529)

以波长 400 nm—760 nm (1 nm＝10^{-9} m)的白光垂直照射在光栅上，在它的衍射光谱中，第二级和第三级发生重叠，求第二级光谱被重叠的波长范围.

20. (本题 8分)(3530)

一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 a=2×10^{-3} cm，在光栅后放一焦距 f=1 m 的凸透镜，现以λ=600 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

21. (本题 8分)(3736)

氦放电管发出的光垂直照射到某光栅上，测得波长λ_1=0.668 μm 的谱线的衍射角为φ=20°．如果在同样φ角处出现波长λ_2=0.447 μm 的更高级次的谱线，那么光栅常数最小是多少？

22. (本题 8分)(3737)

氢放电管发出的光垂直照射在某光栅上，在衍射角φ=41°的方向上看到λ_1=656.2 nm 和λ_2=410.1 nm(1nm=10^{-9}μ)的谱线相重合，求光栅常数最小是多少？

23. (本题10分)(3738)

用钠光(λ=589.3 nm)垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60°．

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30°，求后一光源发光的波长.

(2) 若以白光(400 nm－760 nm) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角. (1 nm= 10^{-9} m)

24. (本题 8分)(3754)

一平面衍射光栅宽 2 cm，共有 8000 条缝，用钠黄光(589.3 nm)垂直入射，试求出可能出现的各个主极大对应的衍射角．(1nm=10^{-9}m)

25. (本题 5分)(3757)

某种单色光垂直入射到每厘米有 8000 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°那么入射光的波长是多少？能不能观察到第二级谱线？

26. (本题 5分)(5216)

用波长为 589.3 nm (1 nm = 10^{-9} m)的钠黄光垂直入射在每毫米有 500 条缝的光栅上，求第一级主极大的衍射角.

27. (本题 5分)(5217)

一块每毫米 500 条缝的光栅，用钠黄光正入射，观察衍射光谱．钠黄光包含两条谱线，其波长分别为 589.6 nm 和 589.0 nm．(1nm=10^{-9}m)求在第二级光谱中这两条谱线互相分离的角度.

28. (本题 8分)(5535)

波长范围在 450～650 nm 之间的复色平行光垂直照射在每厘米有 5000 条刻线的光栅上，屏幕放在透镜的焦面处，屏上第二级光谱各色光在屏上所占范围的宽度为 35.1 cm．求透镜的焦距 f.　　(1 nm=10^{-9} m)

29. (本题10分)(5536)

设光栅平面和透镜都与屏幕平行，在平面透射光栅上每厘米有 5000 条刻线，用它来观察钠黄光（λ=589 nm）的光谱线.

(1)当光线垂直入射到光栅上时，能看到的光谱线的最高级次 k_m 是多少？

(2)当光线以 30°的入射角（入射线与光栅平面的法线的夹角）斜入射到光栅上时，能看到的光谱线的最高级次 k'_m 是多少？　　(1nm=10^{-9}m)

30. (本题 5分)(5662)

钠黄光中包含两个相近的波长λ_1=589.0 nm 和λ_2=589.6 nm．用平行的钠黄光垂直入射在每毫米有 600 条缝的光栅上，会聚透镜的焦距 f=1.00 m．求在屏幕上形成的第 2 级光谱中上述两波长λ_1和λ_2的光谱之间的间隔Δl．(1 nm =10^{-9} m)

31. (本题10分)(5226)

一双缝，缝距 d=0.40 mm，两缝宽度都是 a=0.080 mm，用波长为λ=480 nm (1 nm = 10^{-9} m) 的平行光垂直照射双缝，在双缝后放一焦距 f=2.0 m 的透镜求：

(1) 在透镜焦平面处的屏上，双缝干涉条纹的间距 l；

(2) 在单缝衍射中央亮纹范围内的双缝干涉亮纹数目 N 和相应的级数.

二 理论推导与证明题 (共 5分)

32. (本题 5分)(5329)

两光谱线波长分别为λ和$\lambda+\Delta\lambda$，其中$\Delta\lambda<<\lambda$．试证明：它们在同一级光栅光谱中的角距离

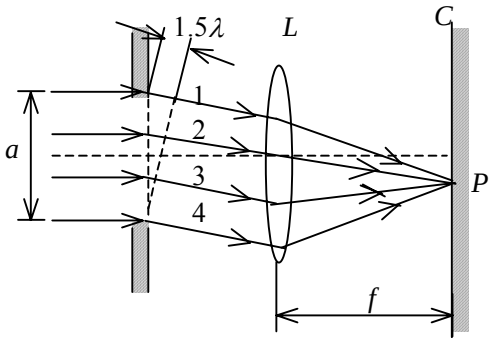
$$\Delta\theta \approx \Delta\lambda / \sqrt{(d/k)^2 - \lambda^2}$$

其中 d 是光栅常数，k 是光谱级次.

三 回答问题 (共45分)

33. (本题 5分)(3745)

图为单缝衍射装置示意图，对于会聚到 P 点的衍射光线，单缝宽度 a 的波阵面恰好可以分成三个半波带，图中光线 1 和 2，光线 3 和 4 在 P 点引起的光振动都是反相的，一对光线的作用恰好抵消．为什么在 P 点光强是极大而不是零呢？



34. (本题 5分)(3746)

为什么在日常生活中容易察觉声波的衍射现象而不大容易观察到光波的衍射现象？

35. (本题 5分)(3747)

用眼睛通过一单狭缝直接观察远处与缝平行的光源，看到的衍射图样是菲涅耳衍射图样还是夫琅禾费衍射图样？为什么？

36. (本题 5分)(3749)

在单缝衍射实验中，当缝的宽度 a 远大于单色光的波长时，通常观察不到衍射条纹．试由单缝衍射暗条纹条件的公式说明这是为什么．

37. (本题 5分)(3750)

在单缝衍射图样中，离中心明条纹越远的明条纹亮度越小，试用半波带法说明．

38. (本题 5分)(3758)

某种单色光垂直入射到一个光栅上，由单色光波长和已知的光栅常数，按光栅公式算得 $k=4$ 的主极大对应的衍射方向为 90°，并且知道无缺级现象．实际上可观察到的主极大明条纹共有几条？

39. (本题 5分)(3759)

波长为 500 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到每厘米 5000 条刻线的光栅上，实际上可能观察到的最高级次的主极大是第几级？

40. (本题 5分)(3762)

光栅的衍射光谱和棱镜的色散光谱主要有什么不同？

41. (本题 5分)(3763)

试说明衍射光栅是怎样起分光作用的．

一 计算题 (共211分)

1．(本题 5分)(3210)

解：(1) 由单缝衍射暗纹公式得

$$a\sin\theta_1 = 1\lambda_1 \qquad a\sin\theta_2 = 2\lambda_2$$

由题意可知 $\theta_1 = \theta_2$ ， $\sin\theta_1 = \sin\theta_2$

代入上式可得 $\lambda_1 = 2\lambda_2$ 3 分

(2) $a\sin\theta_1 = k_1\lambda_1 = 2k_1\lambda_2 \qquad (k_1 = 1, 2, \cdots\cdots)$

$\sin\theta_1 = 2k_1\lambda_2 / a$

$a\sin\theta_2 = k_2\lambda_2 \qquad (k_2 = 1, 2, \cdots\cdots)$

$\sin\theta_2 = k_2\lambda_2 / a$

若 $k_2 = 2k_1$，则$\theta_1 = \theta_2$，即λ_1的任一 k_1 级极小都有λ_2的 $2k_1$ 级极小与之重合． 2 分

2．(本题 5分)(3359)

解：(1) 对于第一级暗纹，有 $a\sin\varphi_1 \approx \lambda$

因φ_1很小，故 $\mathrm{tg}\,\varphi_1 \approx \sin\varphi_1 = \lambda / a$

故中央明纹宽度 $\Delta x_0 = 2f\,\mathrm{tg}\,\varphi_1 = 2f\lambda / a = 1.2$ cm 3 分

(2) 对于第二级暗纹，有 $a\sin\varphi_2 \approx 2\lambda$

$x_2 = f\,\mathrm{tg}\,\varphi_2 \approx f\sin\varphi_2 = 2f\lambda / a = 1.2$ cm 2 分

3．(本题 5分)(3714)

解： $a\sin\varphi = \lambda$ 2 分

$x_1 = f\,\mathrm{tg}\phi \approx f\sin\phi = f\lambda / a = 0.825$ mm 2 分

$\Delta x = 2x_1 = 1.65$ mm 1 分

4．(本题 5分)(3724)

解： $a\sin\varphi = k\lambda$, k=1． 2 分

$a = \lambda / \sin\varphi = 7.26\times10^{-3}$ mm 3 分

5．(本题 5分)(3725)

解：设第三级暗纹在φ_3方向上，则有

$$a\sin\varphi_3 = 3\lambda$$

此暗纹到中心的距离为 $x_3 = f\,\mathrm{tg}\varphi_3$ 2 分

因为φ_3很小，可认为 $\mathrm{tg}\varphi_3 \approx \sin\varphi_3$，所以

$$x_3 \approx 3f\lambda / a \ .$$

两侧第三级暗纹的距离是 $2x_3 = 6f\lambda / a = 8.0$mm

∴ $\lambda = (2x_3)\,a / 6f$ 2 分

$= 500$ nm 1 分

6．(本题 5分)(3726)

解：中央明纹宽度

$\Delta x \approx 2f\lambda / a = 2\times5.46\times10^{-4}\times500 / 0.10$mm 4 分

$=5.46$ mm 1 分

7．(本题 5分)(3727)

解：第二级与第三级暗纹之间的距离

$\Delta_x = x_3 - x_2 \approx f\lambda / a$． 2 分

∴ $f \approx a\,\Delta x / \lambda = 400$ mm 3 分

8. (本题 8分)(3729)

解：(1) $a=\lambda$，$\sin\varphi=\lambda/\lambda=1$ ，　　$\varphi=90°$　　1 分

(2) $a=10\lambda$，$\sin\varphi=\lambda/10\lambda=0.1$　　$\varphi=5°44'$　　2 分

(3) $a=100\lambda$，$\sin\varphi=\lambda/100\lambda=0.01$　　$\varphi=34'$　　2 分

这说明，比值λ/a变小的时候，所求的衍射角变小，中央明纹变窄(其它明纹也相应地变为更靠近中心点)，衍射效应越来越不明显.　　2 分

$(\lambda/a)\to 0$ 的极限情形即几何光学的情形: 光线沿直传播,无衍射效应.　1 分

9. (本题 5分)(3730)

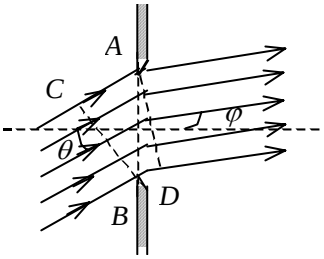
解：中央明纹宽度　　$\Delta x = 2x \approx 2f\lambda/a$　　2 分

单缝的宽度　　$a = 2f\lambda/\Delta x = 2\times400\times6328\times10^{-9}/3.4$ m　　2 分

$= 0.15$ mm　　1 分

10. (本题 5分)(3743)

解：1、2 两光线的光程差，在如图情况下为



$$\delta = \overline{CA} - \overline{BD} = a\sin\theta - a\sin\varphi$$　　2 分

由单缝衍射极小值条件

$$a(\sin\theta - \sin\varphi) = \pm k\lambda \qquad k = 1,2,\ldots\ldots$$　　2 分

（未排除 $k=0$ 的扣 1 分）

得　$\varphi = \sin^{-1}(\pm k\lambda/a + \sin\theta)$　　$k = 1,2,\ldots\ldots(k\neq 0)$　1 分

11. (本题 5分)(5654)

解：单缝衍射第 1 个暗纹条件和位置坐标 x_1 为：

$$a\sin\theta_1 = \lambda$$

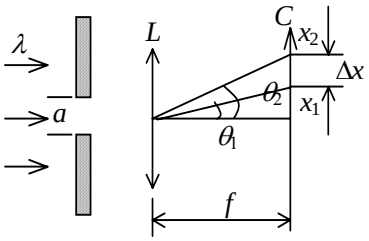
$$x_1 = f\,\mathrm{tg}\,\theta_1 \approx f\sin\theta_1 \approx f\lambda/a \qquad (\because \theta_1\text{很小})$$　　2 分

单缝衍射第 2 个暗纹条件和位置坐标 x_2 为：

$$a\sin\theta_2 = 2\lambda$$

$$x_2 = f\,\mathrm{tg}\,\theta_2 \approx f\sin\theta_2 \approx f2\lambda/a \qquad (\because \theta_2\text{很小})$$　　2 分

单缝衍射中央亮纹旁第一个亮纹的宽度



$$\Delta x_1 = x_2 - x_1 \approx f(2\lambda/a - \lambda/a)$$

$$= f\lambda/a$$

$$=1.00\times5.00\times10^{-7}/(1.00\times10^{-4})\ \mathrm{m}$$　　2 分

$$=5.00\ \mathrm{mm}$$

12. (本题10分)(0470)

解： ∵ $a+b=(1/300)\ \text{mm}=3.33\ \mu\text{m}$ 1 分

(1) $(a+b)\sin\psi=k\lambda$

∴ $k\lambda=(a+b)\sin 24.46^\circ=1.38\ \mu\text{m}$

∵ $\lambda_R=0.63—0.76\ \mu\text{m}$；$\lambda_B=0.43—0.49\ \mu\text{m}$

对于红光，取 $k=2$，则 $\lambda_R=0.69\ \mu\text{m}$ 2 分

对于蓝光，取 $k=3$，则 $\lambda_B=0.46\ \mu\text{m}$ 1 分

红光最大级次 $k_{\max}=(a+b)/\lambda_R=4.8$, 1 分

取 $k_{\max}=4$ 则红光的第 4 级与蓝光的第 6 级还会重合．设重合处的衍射角为 ψ'，则

$$\sin\psi'=4\lambda_R/(a+b)=0.828$$

∴ $\psi'=55.9^\circ$ 2 分

(2) 红光的第二、四级与蓝光重合，且最多只能看到四级，所以纯红光谱的第一、三级将出现．

$\sin\psi_1=\lambda_R/(a+b)=0.207$ $\psi_1=11.9^\circ$ 2 分

$\sin\psi_3=3\lambda_R/(a+b)=0.621$ $\psi_3=38.4^\circ$ 1 分

13. (本题10分)(3211)

解：(1) 由单缝衍射明纹公式可知

$$a\sin\varphi_1=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda_1=\frac{3}{2}\lambda_1 \quad (\text{取 } k=1)$$ 1 分

$$a\sin\varphi_2=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda_2=\frac{3}{2}\lambda_2$$ 1 分

$$\text{tg}\,\varphi_1=x_1/f\ ,\ \text{tg}\,\varphi_2=x_2/f$$

由于 $\sin\varphi_1\approx\text{tg}\,\varphi_1$ ，$\sin\varphi_2\approx\text{tg}\,\varphi_2$

所以 $x_1=\frac{3}{2}f\lambda_1/a$ 1 分

$x_2=\frac{3}{2}f\lambda_2/a$ 1 分

则两个第一级明纹之间距为

$$\Delta x=x_2-x_1=\frac{3}{2}f\Delta\lambda/a=0.27\ \text{cm}$$ 2 分

(2) 由光栅衍射主极大的公式

$$d\sin\varphi_1=k\lambda_1=1\lambda_1$$

$$d\sin\varphi_2=k\lambda_2=1\lambda_2$$ 2 分

且有 $\sin\varphi\approx\text{tg}\,\varphi=x/f$

所以 $\Delta x=x_2-x_1=f\Delta\lambda/d=1.8\ \text{cm}$ 2 分

14. (本题10分)(3220)

解：(1) 由光栅衍射主极大公式得

$$a+b=\frac{k\lambda}{\sin\varphi}=2.4\times10^{-4}\ \text{cm}$$ 3 分

(2) 若第三级不缺级，则由光栅公式得

$$(a+b)\sin\varphi'=3\lambda$$

由于第三级缺级，则对应于最小可能的 a，φ'方向应是单缝衍射第一级暗纹：两式比较，得 $a\sin\varphi'=\lambda$

$$a=(a+b)/3=0.8\times10^{-4}\ \text{cm}$$ 3 分

(3) $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$，(主极大)

$a\sin\varphi=k'\lambda$，(单缝衍射极小)　　(k' =1，2，3，.....)

因此　k=3，6，9，.....缺级．　2 分

又因为 $k_{max}=(a+b)/\lambda=4$, 所以实际呈现 k=0，±1，±2 级明纹．(k=±4 在π / 2 处看不到．)　2 分

15. (本题10分)(3221)

解：由光栅衍射主极大公式得

$$d\sin\varphi_1=k_1\lambda_1$$

$$d\sin\varphi_2=k_2\lambda_2$$

$$\frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2}=\frac{k_1\lambda_1}{k_2\lambda_2}=\frac{k_1\times440}{k_2\times660}=\frac{2k_1}{3k_2}$$ 4 分

当两谱线重合时有　$\varphi_1=\varphi_2$　1 分

即　$\frac{k_1}{k_2}=\frac{3}{2}=\frac{6}{4}=\frac{9}{6}$　. . . . . .　1 分

两谱线第二次重合即是

$\frac{k_1}{k_2}=\frac{6}{4}$，　k_1=6，　k_2=4　2 分

由光栅公式可知 $d\sin60^\circ=6\lambda_1$

$$d=\frac{6\lambda_1}{\sin60^\circ}=3.05\times10^{-3}\ \text{mm}$$ 2 分

16. (本题 5分)(3222)

解：(1) 由光栅衍射主极大公式得

$$(a+b)\sin30^\circ=3\lambda_1$$

$$a+b=\frac{3\lambda_1}{\sin30^\circ}=3.36\times10^{-4}\ \text{cm}$$ 3 分

(2) $(a+b)\sin30^\circ=4\lambda_2$

$$\lambda_2=(a+b)\sin30^\circ/4=420\ \text{nm}$$ 2 分

17. (本题 8分)(3223)

解：(1) 由题意,λ_1 的 k 级与λ_2 的(k+1)级谱线相重合所以 $d\sin\varphi_1=k\lambda_1$，$d\sin\varphi_1=(k+1)\lambda_2$,或 $k\lambda_1=(k+1)\lambda_2$ 3 分

$$k=\frac{\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}=2$$ 1 分

(2) 因 x/f 很小， $\mathrm{tg}\,\varphi_1\approx\sin\varphi_1\approx x/f$ 2 分

∴ $d=k\lambda_1 f/x=1.2\times10^{-3}$ cm 2 分

18. (本题 5分)(3365)

解：对于第一级谱线，有：

$x_1=f\,\mathrm{tg}\varphi_1$， $\sin\varphi_1=\lambda/d$ 1 分

∵ $\sin\varphi\approx\mathrm{tg}\varphi$ ∴ $x_1=f\,\mathrm{tg}\varphi_1\approx f\lambda/d$ 2 分

λ和λ' 两种波长光的第一级谱线之间的距离

$$\Delta x=x_1-x_1'=f(\mathrm{tg}\,\varphi_1-\mathrm{tg}\varphi_1')$$

$$=f(\lambda-\lambda')/d=1\ \mathrm{cm}$$ 2 分

19. (本题 5分)(3529)

解：令第三级光谱中λ=400 nm 的光与第二级光谱中波长为λ'的光对应的衍射角都为θ， 则 $d\sin\theta=3\lambda$，$d\sin\theta=2\lambda'$

$$\lambda'=(d\sin\theta/)2=\frac{3}{2}\lambda=600\mathrm{nm}$$ 4 分

∴第二级光谱被重叠的波长范围是 600 nm----760 nm 1 分

20. (本题 8分)(3530)

解：(1) $a\sin\varphi=k\lambda$ $\mathrm{tg}\varphi=x/f$ 2 分

当 $x<<f$ 时， $\mathrm{tg}\varphi\approx\sin\varphi\approx\varphi$, $a\,x/f=k\lambda$ ， 取 k= 1 有

$x=f\,l/a=0.03$ m 1 分

∴中央明纹宽度为 $\Delta x=2x=0.06$ m 1 分

(2) $(a+b)\sin\varphi=k'\lambda$

$k'=(a+b)x/(f\lambda)=2.5$ 2 分

取 $k'=2$，共有 $k'=0$，±1，±2 等 5 个主极大 2 分

21. (本题 8分)(3736)

解：由光栅公式得

$$\sin\varphi=k_1\lambda_1/(a+b)=k_2\lambda_2/(a+b)$$

$$k_1\lambda_1=k_2\lambda_2$$

$$k_2/k_1=\lambda_1/\lambda_2=0.668/0.447$$ 3 分

将 k_2/k_1 约化为整数比 k_2/k_1=3 / 2=6 / 4=12 / 8 .....

取最小的 k_1 和 k_2， $k_1=2$，$k_2=3$， 3 分

则对应的光栅常数$(a+b)=k_1\lambda_1/\sin\varphi=3.92\ \mu$m 2 分

22. (本题 8分)(3737)

解： $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$

在φ=41°处， $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$

$k_2/k_1 = \lambda_1/\lambda_2$ =656.2 / 410.1=8 / 5=16 / 10=24 / 15= ..... 3 分

取 k_1=5，k_2=8，即让λ_1的第 5 级与λ_2的第 8 级相重合 3 分

∴ $a+b = k_1\lambda_1/\sin\varphi = 5\times10^{-4}$ cm 2 分

23. (本题10分)(3738)

解：(1) $(a+b)\sin\varphi = 3\lambda$

$a+b = 3\lambda/\sin\varphi$ ， φ=60° 2 分

$a+b = 2\lambda'/\sin\varphi'$ φ'=30° 1 分

$3\lambda/\sin\varphi = 2\lambda'/\sin\varphi'$ 1 分

λ'=510.3 nm 1 分

(2) $(a+b) = 3\lambda/\sin\varphi$ =2041.4 nm 2 分

$\varphi_2' = \sin^{-1}(2\times400/2041.4)$ (λ=400nm) 1 分

$\varphi_2'' = \sin^{-1}(2\times760/2041.4)$ (λ=760nm) 1 分

白光第二级光谱的张角 $\Delta\varphi = \varphi_2'' - \varphi_2' = 25°$ 1 分

24. (本题 8分)(3754)

解：由光栅公式 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$ 1 分

$\sin\varphi = k\lambda/(a+b) = 0.2357k$ 2 分

k =0 φ =0 1分

k =±1 $\varphi_1 = \pm\sin^{-1}0.2357 = \pm13.6°$ 1分

k =±2 $\varphi_2 = \pm\sin^{-1}0.4714 = \pm28.1°$ 1分

k =±3 $\varphi_3 = \pm\sin^{-1}0.7071 = \pm45.0°$ 1分

k =±4 $\varphi_4 = \pm\sin^{-1}0.9428 = \pm70.5°$ 1分

25. (本题 5分)(3757)

解：由光栅公式 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$

k =1， ϕ =30°，$\sin\varphi_1$=1 / 2

∴ $\lambda = (a+b)\sin\varphi_1/k$ =625 nm 3分

若 k =2, 则 $\sin\varphi_2 = 2\lambda/(a+b) = 1$, φ_2=90°

实际观察不到第二级谱线 2 分

26. (本题 5分)(5216)

解： d=1 / 500 mm，λ=589.3 nm，

第一级衍射主极大： $d\sin\theta = \lambda$ 2 分

∴ $\sin\theta = \lambda/d$=0.295 $\theta = \sin^{-1}0.295$=17.1° 3 分

27. (本题 5分)(5217)

解：光栅公式， $d\sin\theta = k\lambda$.

现 d=1 / 500 mm=2×10^{-3} mm，λ_1=589.6 nm，λ_2=589.0 nm，k=2.

∴ $\sin\theta_1 = k\lambda_1/d$=0.5896， θ_1=36.129° 2 分

$\sin\theta_2 = k\lambda_2/d$=0.5890， θ_2=36.086° 2 分

$\delta\theta = \theta_1 - \theta_2$=0.043° 1 分

28. (本题 8分)(5535)

解：光栅常数　　$d = 1\text{m} / (5\times10^5) = 2\times10^{-5}\text{m}$.　　2 分

设　　$\lambda_1 = 450\text{nm}$，　$\lambda_2 = 650\text{nm}$,

则据光栅方程，λ_1和λ_2的第 2 级谱线有

$$d\sin\theta_1 = 2\lambda_1;\quad d\sin\theta_2 = 2\lambda_2$$

据上式得：　　$\theta_1 = \sin^{-1}2\lambda_1/\text{d} = 26.74°$

$\theta_2 = \sin^{-1}2\lambda_2/\text{d} = 40.54°$　　3 分

第 2 级光谱的宽度　$x_2 - x_1 = f(\text{tg}\theta_2 - \text{tg}\theta_1)$

∴ 透镜的焦距　$f = (x_1 - x_2) / (\text{tg}\theta_2 - \text{tg}\theta_1) = 100\text{ cm}$.　　3 分

29. (本题10分)(5536)

解：光栅常数 $d = 2\times10^{-6}$ m　　1 分

(1) 垂直入射时，设能看到的光谱线的最高级次为 k_m，则据光栅方程有

$$d\sin\theta = k_m\lambda$$

∵　$\sin\theta \leqslant 1$　　∴ $k_m\lambda / d \leqslant 1$，　∴ $k_m \leqslant d / \lambda = 3.39$

∵　k_m 为整数,有　　$k_m = 3$　　4 分

(2) 斜入射时，设能看到的光谱线的最高级次为 k'_m，则据斜入射时的光栅方程有

$$d\left(\sin 30° + \sin\theta'\right) = k'_m\lambda$$

$$\frac{1}{2} + \sin\theta' = k'_m\lambda / d$$

∵　$\sin\theta' \leqslant 1$　　∴　$k'_m\lambda / d \le 1.5$

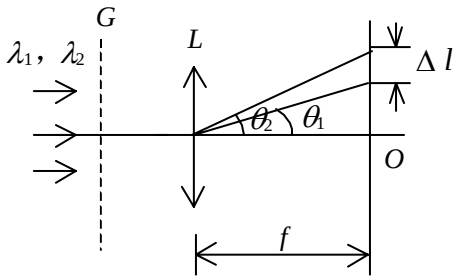
∴　$k'_m \le 1.5d / \lambda = 5.09$

∵　k'_m 为整数，有　　$k'_m = 5$　　5 分

30. (本题 5分)(5662)

解：光栅常数　$d = (1/600)\text{ mm} = (10^6/600)\text{ nm}$

$= 1667\text{ nm}$　　1 分



据光栅公式，λ_1 的第 2 级谱线

$$d\sin\theta_1 = 2\lambda_1$$

$\sin\theta_1 = 2\lambda_1/d = 2\times589/1667 = 0.70666$

$\theta_1 = 44.96°$　　1 分

λ_2 的第 2 级谱线　$d\sin\theta_2 = \lambda_2$

$\sin\theta_2 = 2\lambda_2/d = 2\times589.6/1667 = 0.70738$

$\theta_2 = 45.02°$　　1 分

两谱线间隔　$\Delta l = f(\text{tg}\theta_2 - \text{tg}\theta_1)$

$= 1.00\times10^3(\text{tg}\,45.02° - \text{tg}\,44.96°) = 2.04\text{ mm}$　　2 分

31. (本题10分)(5226)

解：双缝干涉条纹：

(1) 第 k 级亮纹条件： $d\sin\theta=k\lambda$

第 k 级亮条纹位置：$x_k = f\,\mathrm{tg}\theta \approx f\sin\theta \approx kf\lambda/d$

相邻两亮纹的间距：$\Delta x = x_{k+1} - x_k = (k+1)f\lambda/d - kf\lambda/d = f\lambda/d$

$=2.4\times10^{-3}\ \mathrm{m}=2.4\ \mathrm{mm}$ 5 分

(2) 单缝衍射第一暗纹： $a\sin\theta_1 = \lambda$

单缝衍射中央亮纹半宽度： $\Delta x_0 = f\,\mathrm{tg}\theta_1 \approx f\sin\theta_1$

$\approx f\lambda/a = 12\ \mathrm{mm}$

$\Delta x_0/\Delta x = 5$

∴ 双缝干涉第±5 极主级大缺级． 3 分

∴ 在单缝衍射中央亮纹范围内，双缝干涉亮纹数目 $N = 9$ 1 分

分别为 $k = 0$，±1，±2，±3，±4 级亮纹 1 分

或根据 $d/a = 5$ 指出双缝干涉缺第±5 级主大，同样得该结论的 3 分．

二 理论推导与证明题 (共 5分)

32. (本题 5分)(5329)

证：据光栅方程有

$$d\sin\theta = k\lambda \quad ①$$

$$d\sin(\theta+\Delta\theta) = k(\lambda+\Delta\lambda) \quad ②$$ 1 分

∵ $$\sin(\theta+\Delta\theta) - \sin\theta \approx \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\sin\theta)\cdot\Delta\theta = \cos\theta\cdot\Delta\theta$$ 2 分

②－①，得 $$d\cdot\cos\theta\cdot\Delta\theta \approx k\Delta\lambda$$

∴ $$\Delta\theta \approx k\Delta\lambda/d\cos\theta = \frac{k\Delta\lambda}{d\sqrt{1-\sin^2\theta}}$$

$$\Delta\theta \approx \frac{k\Delta\lambda}{\sqrt{d^2-d^2\sin^2\theta}} = \frac{\Delta\lambda}{\sqrt{(d/k)^2-\lambda^2}}$$ 2 分

三 回答问题 (共45分)

33. (本题 5分)(3745)

答：会聚在 P 点的光线不只是 1,2,3,4 四条光线，而是从 1 到 4 之间的无数条衍射的光线，它们的相干叠加结果才决定 P 点的光强．现用半波带法分析 P 点的光强．由于缝被分成三个半波带，其中相邻两个半波带上对应点发的光线的光程差为$\lambda/2$ ，在 P 点均发生相消干涉，对总光强无贡献，但剩下的一个半波带上各点发出的衍射光线聚于 P 点，叠加后结果是光矢量合振幅(差不多)为极大值(与 P 点附近的点相比)，使 P 点光强为极大． 5 分

34. (本题 5分)(3746)

答：主要是因为声波(空气中)波长数量级为 0.1 米到 10 米的范围，而可见光波长数量级为 1 微米，日常生活中遇到的孔或屏的线度接近或小于声波波长，又远大于光波波长，所以声波衍射现象很明显，而光波衍射现象不容易观察到． 5 分

35. (本题 5分)(3747)

答： 远处光源发出的光射到狭缝上，可认为是平行光入射． 2 分

同时，眼睛直接观察光源，就是调焦到远处，视网膜正好是在眼球(相当于凸透镜)的焦平面上，所以观察到的是平行光衍射． 2 分

由以上两点，观察到的是夫琅禾费衍射图样． 1 分

36. (本题 5分)(3749)

答：由单缝衍射暗纹条件

$$\sin\theta = k\lambda / a，(k = \pm 1，\pm 2...)$$

可知，当λ / a很小的时候，k不太大的那些暗纹都密集在狭窄的中央明纹附近，以致不能分辨出条纹． 4 分

而且k很大的暗纹之间的明纹本来就弱到看不见了，不必加以考虑．这样，就观察不到衍射条纹． 1 分

37. (本题 5分)(3750)

答：除中央明纹(零级)外，其他明纹的衍射方向对应着奇数个半波带(一级对应三个，二级对应五个，.....)，级数越大，则单缝处的波阵面可以分成的半波带数目越多．其中偶数个半波带的作用两两相消之后，剩下的光振动未相消的一个半波带的面积就越小，由它决定的该明条纹的亮度也就越小． 5 分

38. (本题 5分)(3758)

答：因$k = \pm 4$的主极大出现在$\theta = \pm 90°$的方向上，实际观察不到． 2 分

所以，可观察到的有$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$共 7 条明条纹． 3 分

39. (本题 5分)(3759)

答：光栅常数$(a+b) = 2\times 10^{-4}$ cm，按光栅公式 1 分

$$(a+b)\sin\theta = k\lambda$$

θ最大为 90°，所以$k_{max} \leqslant (a+b)\sin 90° / \lambda$

$$k_{max} \leqslant 2\times 10^{-4} / 5000\times 10^{-8} = 4$$ 2 分

实际上$\theta = 90°$的第四级观察不到，所以可观察到最高级次是$k = 3$ 2 分

40. (本题 5分)(3762)

答：在棱镜光谱中，各谱线间的距离决定于棱镜材料和顶角的大小，谱线分布规律比较复杂(不是按波长大小均匀排列的)．在光栅光谱中，不同波长的谱线按公式$(a+b)\sin\varphi = \pm k\lambda$的简单规律排列(在小角度范围近似是均匀排列的)． 4 分

另外，棱镜光谱只有一级，而光栅光谱可能不止一级． 1 分

41. (本题 5分)(3763)

答：衍射光栅是因它对入射光的衍射而起分光作用的．由光栅公式

$$(a+b)\sin\phi = k\lambda，\qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

可知，$(a+b)$和k给定后($k \neq 0$时)，波长λ较大的光，衍射角ϕ也较大．因此，在除零级光谱以外的各级光谱中，不同波长的光衍射后，主极大(谱线)出现在不同方向上，这就是光栅的分光作用． 5 分

一 选择题 (共42分)

1. (本题 3分)(3173)

在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹．若在两缝后放一个偏振片，则

(A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强．

(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱．

(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱．

(D) 无干涉条纹． [ ]

2. (本题 3分)(3246)

一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片．若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A) 1 / 2． (B) 1 / 3．

(C) 1 / 4． (D) 1 / 5． [ ]

3. (本题 3分)(3248)

一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1、P_2、P_3 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$．已知 P_1 和 P_2 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2，要使出射光的光强为零，P_2 最少要转过的角度是

(A) 30°． (B) 45°．

(C) 60°． (D) 90°． [ ]

4. (本题 3分)(3368)

一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为

(A) $I_0/4\sqrt{2}$． (B) $I_0/4$．

(C) $I_0/2$． (D) $\sqrt{2}I_0/2$． [ ]

5. (本题 3分)(3369)

三个偏振片 P_1，P_2 与 P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°．强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为

(A) $I_0/4$． (B) $3I_0/8$．

(C) $3I_0/32$． (D) $I_0/16$． [ ]

6. (本题 3分)(3538)

两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射其上时没有光线通过．当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为：

(A) 光强单调增加．

(B) 光强先增加，后又减小至零．

(C) 光强先增加，后减小，再增加．

(D) 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零． [ ]

7. (本题 3分)(3542)

如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60°，光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强为

(A) $I_0/8$.　　(B) $I_0/4$.

(C) $3I_0/8$.　　(D) $3I_0/4$.　　[　　]

8. (本题 3分)(5221)

使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2. P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90°，则通过这两个偏振片后的光强 I 是

(A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$.　　(B) 0.

(C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$.　　(D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$.

(E) $I_0\cos^4\alpha$.　　[　　]

9. (本题 3分)(5222)

光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2. 若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha=30°$，则透射偏振光的强度 I 是

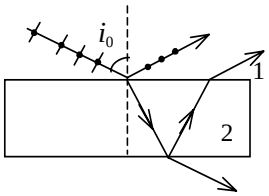
(A) $I_0/4$.　　(B) $\sqrt{3}I_0/4$.

(C) $\sqrt{3}I_0/2$.　　(D) $I_0/8$.

(E) $3I_0/8$.　　[　　]

10. (本题 3分)(3544)

一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图)，设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光



(A) 是自然光.

(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.

(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

(D) 是部分偏振光.　　[　　]

11. (本题 3分)(3545)

自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光为

(A) 完全线偏振光且折射角是 30°.

(B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30°.

(C) 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角.

(D) 部分偏振光且折射角是 30°.　　[　　]

12. (本题 3分)(3639)

自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是

(A) 在入射面内振动的完全线偏振光.

(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.

(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光.

(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.　　[　　]

13. (本题 3分)(5223)

某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45°，光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是

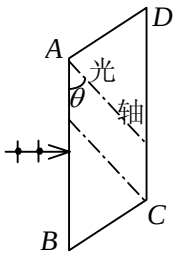
(A) 35.3°.　　(B) 40.9°.

(C) 45°.　　(D) 54.7°.

(E) 57.3°.　　[　　]

14. (本题 3分)(5330)

ABCD 为一块方解石的一个截面，*AB* 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线．光轴方向在纸面内且与 *AB* 成一锐角 θ，如图所示．一束平行的单色自然光垂直于 *AB* 端面入射．在方解石内折射光分解为 *o* 光和 *e* 光，*o* 光和 *e* 光的



(A) 传播方向相同，电场强度的振动方向互相垂直.

(B) 传播方向相同，电场强度的振动方向不互相垂直.

(C) 传播方向不同，电场强度的振动方向互相垂直.

(D) 传播方向不同，电场强度的振动方向不互相垂直.　　[　　]

二 填空题 (共129分)

15. (本题 5分)(3230)

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过_____块理想偏振片．在此情况下，透射光强最大是原来光强的_____倍．

16. (本题 3分)(3370)

一束自然光垂直穿过两个偏振片，两个偏振片的偏振化方向成45°角．已知通过此两偏振片后的光强为 *I*，则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____.

17. (本题 3分)(3371)

两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上，若通过两个偏振片后的光强为 $I_0/8$，则此两偏振片的偏振化方向间的夹角(取锐角)是_____，若在两片之间再插入一片偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角（取锐角）相等．则通过三个偏振片后的透射光强度为_____.

18. (本题 5分)(3539)

一束光垂直入射在偏振片 P 上，以入射光线为轴转动 P，观察通过 P 的光强的变化过程．若入射光是_____光，则将看到光强不变；若入射光是_____，则将看到明暗交替变化，有时出现全暗；若入射光是_____，则将看到明暗交替变化，但不出现全暗．

19. (本题 3分)(3541)

用相互平行的一束自然光和一束线偏振光构成的混合光垂直照射在一偏振片上，以光的传播方向为轴旋转偏振片时，发现透射光强的最大值为最小值的 5 倍，则入射光中，自然光强 I_0 与线偏振光强 I 之比为_____．

20. (本题 3分)(3543)

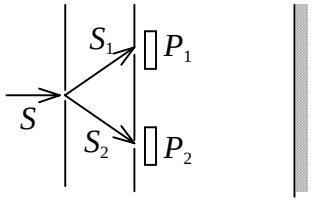
两个偏振片堆叠在一起，其偏振化方向相互垂直．若一束强度为 I_0 的线偏振光入射，其光矢量振动方向与第一偏振片偏振化方向夹角为 $\pi/4$，则穿过第一偏振片后的光强为_____，穿过两个偏振片后的光强为_____．

21. (本题 3分)(3548)

一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由 α_1 转到 α_2，则转动前后透射光强度之比为_____．

22. (本题 3分)(3550)

如图所示的杨氏双缝干涉装置，若用单色自然光照射狭缝 S，在屏幕上能看到干涉条纹．若在双缝 S_1 和 S_2 的一侧分别加一同质同厚的偏振片 P_1、P_2，则当 P_1 与 P_2 的偏振化方向相互_____时，在屏幕上仍能看到很清晰的干涉条纹．



23. (本题 3分)(3643)

马吕斯定律的数学表达式为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$．式中 I 为通过检偏器的透射光的强度；I_0 为入射_____的强度；α 为入射光_____方向和检偏器_____方向之间的夹角．

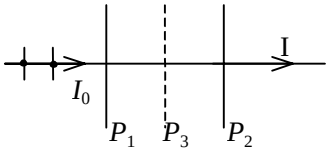
24. (本题 3分)(5224)

使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1，P_2 和 P_3．P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45°角，P_2 与 P_3 的偏振化方向成 45°角．则透过三块偏振片的光强 I 为_____．

25. (本题 3分)(5538)

光强为 I_0 的自然光垂直通过两个偏振片后，出射光强 $I=I_0/8$，则两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为_____.

26. (本题 5分)(5660)



如图，P_1、P_2 为偏振化方向间夹角为 α 的两个偏振片．光强为 I_0 的平行自然光垂直入射到 P_1 表面上，则通过 P_2 的光强 I＝_____．若在 P_1、P_2 之间插入第三个偏振片 P_3，则通过 P_2 的光强发生了变化．实验发现，以光线为轴旋转 P_2，使其偏振化方向旋转一角度 θ 后，发生消光现象，从而可以推算出 P_3 的偏振化方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角 α'＝_____．(假设题中所涉及的角均为锐角，且设 $\alpha'<\alpha$).

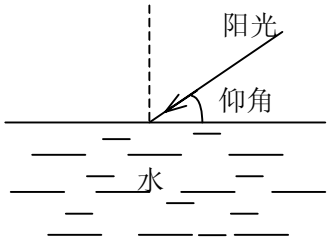
27. (本题 3分)(3233)

一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1)，当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____.

28. (本题 5分)(3234)

一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上，就偏振状态来说则反射光为_____，反射光 $\vec{E}$ 矢量的振动方向_____，透射光为_____.

29. (本题 5分)(3235)



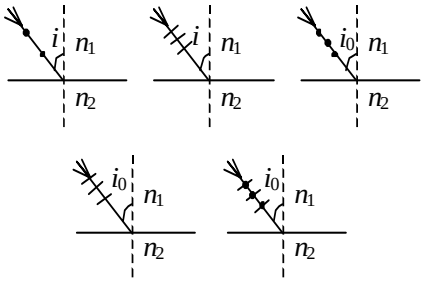
如果从一池静水(n＝1.33)的表面反射出来的太阳光是线偏振的，那么太阳的仰角(见图)大致等于_____．在这反射光中的 $\vec{E}$ 矢量的方向应_____.

30. (本题 5分)(3236)

一束平行的自然光，以 60° 角入射到平玻璃表面上．若反射光束是完全偏振的，则透射光束的折射角是_____；玻璃的折射率为_____.

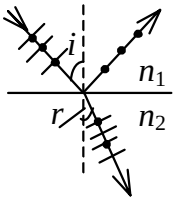
31. (本题 5分)(3237)

在以下五个图中，前四个图表示线偏振光入射于两种介质分界面上，最后一图表示入射光是自然光．n_1、n_2为两种介质的折射率，图中入射角 i_0＝arctg (n_2/n_1)，$i \neq i_0$．试在图上画出实际存在的折射光线和反射光线，并用点或短线把振动方向表示出来．



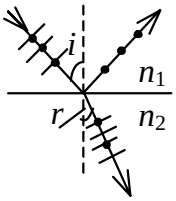
32. (本题 3分)(3238)

如图所示，一束自然光入射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质的交界面上，发生反射和折射．已知反射光是完全偏振光，那么折射角 r 的值为_____.



33. (本题 3分)(3238)

如图所示，一束自然光入射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质的交界面上，发生反射和折射．已知反射光是完全偏振光，那么折射角 r 的值为_____.



34. (本题 3分)(3239)

应用布儒斯特定律可以测介质的折射率.今测得此介质的起偏振角 i_0＝56.0，这种物质的折射率为_____.

35. (本题 3分)(3240)

某一块火石玻璃的折射率是 1.65，现将这块玻璃浸没在水中（n=1.33）。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的，则光由水射向玻璃的入射角应为_____.

36. (本题 3分)(3250)

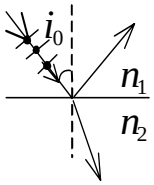
假设某一介质对于空气的临界角是 45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____.

37. (本题 3分)(3366)

当一束自然光以布儒斯特角入射到两种媒质的分界面上时，就偏振状态来说反射光为_____光，其振动方向_____于入射面.

38. (本题 3分)(3367)

当一束自然光以布儒斯特角 i_0 入射到两种介质的分界面(垂直于纸面)上时，画出图中反射光和折射光的光矢量振动方向.



39. (本题 3分)(3373)

一束自然光自空气入射到折射率为 1.40 的液体表面上，若反射光是线偏振的，则折射光的折射角为_____.

40. (本题 3分)(3374)

当一束自然光在两种介质分界面处发生反射和折射时，若反射光为线偏振光，则折射光为_____偏振光，且反射光线和折射光线之间的夹角为_____.

41. (本题 3分)(3640)

自然光以布儒斯特角 i_0 从第一种介质(折射率为 n_1)入射到第二种介质(折射率为 n_2)内，则 $\mathrm{tg}\, i_0$＝_____.

42. (本题 3分)(3641)

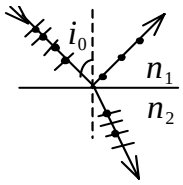
自然光以入射角 57° 由空气投射于一块平板玻璃面上，反射光为完全线偏振光，则折射角为_____.

43. (本题 3分)(3646)

布儒斯特定律的数学表达式为_____,式中_____为布儒斯特角，_____为折射媒质对入射媒质的相对折射率.

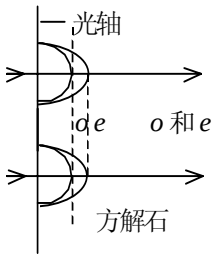
44. (本题 3分)(3648)

附图表示一束自然光入射到两种媒质交界平面上产生反射光和折射光．按图中所示的各光的偏振状态，反射光是_____光；折射光是_____光；这时的入射角 i_0 称为_____角.



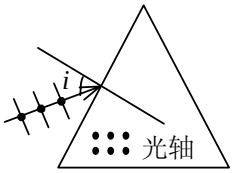
45. (本题 4分)(3243)

一束线偏振的平行光，在真空中波长为 589 nm (1 nm＝10^{-9}m)，垂直入射到方解石晶体上，晶体的光轴和表面平行，如图所示．已知方解石晶体对此单色光的折射率为 n_o＝1.658，n_e＝1.486 ．这晶体中的寻常光的波λ_o_____，非寻常光的波长λ_e＝_____．



46. (本题 4分)(3244)

用方解石晶体(负晶体)切成一个截面为正三角形的棱镜，光轴方向如图．若自然光以入射角 i 入射并产生双折射．试定性地分别画出 o 光和 e 光的光路及振动方向．



47. (本题 3分)(3649)

在双折射晶体内部，有某种特定方向称为晶体的光轴．光在晶体内沿光轴传播时，_____光和_____光的传播速度相等．

48. (本题 3分)(3807)

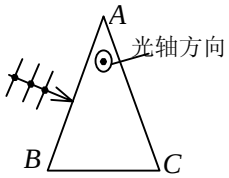
在光学各向异性晶体内部有一确定的方向，沿这一方向寻常光和非常光的_____相等，这一方向称为晶体的光轴．只具有一个光轴方向的晶体称为_____晶体．

49. (本题 3分)(3808)

光的干涉和衍射现象反映了光的_____性质．光的偏振现像说明光波是_____波．

50. (本题 5分)(7507)

用方解石晶体(n_o＞n_e)切成一个顶角 A＝30° 的三棱镜，其光轴方向如图，若单色自然光垂直AB面入射(见图)．试定性地画出三棱镜内外折射光的光路，并画出光矢量的振动方向．



51. (本题 3分)(7966)

一束光线入射到单轴晶体后，成为两束光线，沿着不同方向折射．这样的现象称为双折射现象．其中一束折射光称为寻常光，它_____定律；另一束光线称为非常光，它_____定律．

一 选择题 (共42分)

1. (本题 3分)(3173)

(B)

2. (本题 3分)(3246)

(A)

3. (本题 3分)(3248)

(B)

4. (本题 3分)(3368)

(B)

5. (本题 3分)(3369)

(C)

6. (本题 3分)(3538)

(B)

7. (本题 3分)(3542)

(A)

8. (本题 3分)(5221)

(C)

9. (本题 3分)(5222)

(E)

10. (本题 3分)(3544)

(B)

11. (本题 3分)(3545)

(D)

12. (本题 3分)(3639)

(C)

13. (本题 3分)(5223)

(D)

14. (本题 3分)(5330)

(C)

二 填空题 (共129分)

15. (本题 5分)(3230)

2 2 分

1/4 3 分

16. (本题 3分)(3370)

$2I$ 3 分

17. (本题 3分)(3371)

60°(或π / 3) 1 分

$9I_0 / 32$ 2 分

18. (本题 5分)(3539)

自然光或(和)圆偏振光 2 分

线偏振光(完全偏振光) 2 分

部分偏振光或椭圆偏振光 1 分

19. (本题 3分)(3541)

$1/2$ 3 分

20. (本题 3分)(3543)

$I_0/2$ 2 分

0 1 分

21. (本题 3分)(3548)

$\cos^2\alpha_1/\cos^2\alpha_2$ 3 分

22. (本题 3分)(3550)

平行或接近平行 3 分

23. (本题 3分)(3643)

线偏振光(或完全偏振光，或平面偏振光) 1 分

光(矢量)振动 1 分

偏振化(或透光轴) 1 分

24. (本题 3分)(5224)

$I_0/8$ 3 分

25. (本题 3分)(5538)

$60°$ 3 分

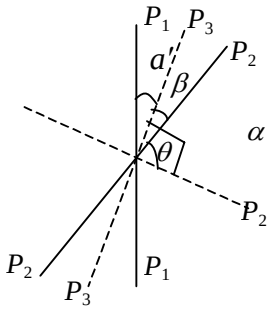
26. (本题 5分)(5660)

$\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$ 2 分

$\alpha+\theta-\frac{1}{2}\pi$ (或 $\alpha+\theta-90°$) 3 分

参考解:

由马吕斯定律，$I=I_1\cos^2\alpha=\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$



插入第三个偏振片后，由括号中所给的假设，则有如图所示的振幅投影图．若使 P_2 旋转一角度 θ 后发生消光现象，则此时 P_2 的偏振化方向必定与 P_3 的偏振化方向垂直．由几何图形可得：

$\alpha-\alpha'+\theta=\frac{1}{2}\pi$ 或 $\alpha-\alpha'+\theta=90°$

$\therefore$ $\alpha'=\alpha+\theta-\frac{1}{2}\pi$ 或 $\alpha'=\alpha+\theta-90°$

27. (本题 3分)(3233)

$\sqrt{3}$ 3 分

28. (本题 5分)(3234)

完全（线）偏振光 2 分

垂直于入射面 2 分

部分偏振光 1 分

29. (本题 5分)(3235)

37° 3 分

垂直于入射面 2 分

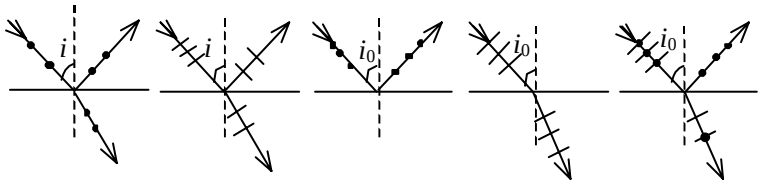
30. (本题 5分)(3236)

30° 3 分

1.73 2 分

31. (本题 5分)(3237)

见图 每图 1 分



32. (本题 3分)(3238)

$\pi/2-\mathrm{arctg}(n_2/n_1)$ 3 分

33. (本题 3分)(3238)

$\pi/2-\mathrm{arctg}(n_2/n_1)$ 3 分

34. (本题 3分)(3239)

1.48 3 分

35. (本题 3分)(3240)

51.1° 3 分

36. (本题 3分)(3250)

54.7° 3 分

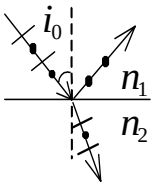
37. (本题 3分)(3366)

完全偏振光（或线偏振光） 1 分

垂直 2 分

38. (本题 3分)(3367)

见图 3 分



39. (本题 3分)(3373)

35.5°（或 35° 32′） 3 分

40. (本题 3分)(3374)

部分 2 分

π / 2 (或 90°) 1 分

41. (本题 3分)(3640)

n_2 / n_1 3 分

42. (本题 3分)(3641)

33° 3 分

43. (本题 3分)(3646)

tg $i_0 = n_{21}$ (或 tg $i_0 = n_1 / n_2$) 1 分

i_0 1 分

n_{21} (或 n_2 / n_1) 1 分

44. (本题 3分)(3648)

线偏振 (或完全偏振，平面偏振) 1 分

部分偏振 1 分

布儒斯特 1 分

45. (本题 4分)(3243)

355 nm 2 分

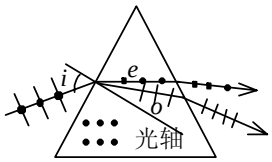
396 nm 2 分

46. (本题 4分)(3244)

见图

o 光画正确 2 分

e 光画正确 2 分



47. (本题 3分)(3649)

寻常非常 或：非常寻常 对一个 1 分，全对 3 分

48. (本题 3分)(3807)

传播速度 2 分

单轴 1 分

49. (本题 3分)(3808)

波动 1 分

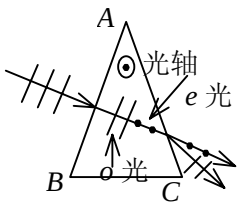
横 2 分

50. (本题 5分)(7507)

见图

晶体内折射光线画正确给 3 分

晶体外折射光线画正确给 2 分



51. (本题 3分)(7966)

遵守通常的折射 1 分

不遵守通常的折射 2 分

一 计算题 (共299分)

1. (本题 8分)(3231)

将三个偏振片叠放在一起，第二个与第三个的偏振化方向分别与第一个的偏振化方向成 45°和 90°角.

(1) 强度为 I_0 的自然光垂直入射到这一堆偏振片上，试求经每一偏振片后的光强和偏振状态.

(2) 如果将第二个偏振片抽走，情况又如何？

2. (本题 5分)(3645)

两个偏振片叠在一起，在它们的偏振化方向成α_1＝30°时，观测一束单色自然光．又在α_2＝45°时，观测另一束单色自然光．若两次所测得的透射光强度相等，求两次入射自然光的强度之比.

3. (本题 8分)(3764)

有三个偏振片叠在一起．已知第一个偏振片与第三个偏振片的偏振化方向相互垂直．一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，已知通过三个偏振片后的光强为 $I_0/16$．求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角.

4. (本题 8分)(3766)

将两个偏振片叠放在一起，此两偏振片的偏振化方向之间的夹角为60°，一束光强为 I_0 的线偏振光垂直入射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与二偏振片的偏振化方向皆成 30°角.

(1) 求透过每个偏振片后的光束强度；

(2) 若将原入射光束换为强度相同的自然光，求透过每个偏振片后的光束强度.

5. (本题10分)(3767)

一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在三个叠在一起的偏振片 P_1、P_2、P_3 上，已知 P_1 与 P_3 的偏振化方相互垂直.

(1) 求 P_2 与 P_3 的偏振化方向之间夹角为多大时，穿过第三个偏振片的透射光强为 $I_0/8$；

(2) 若以入射光方向为轴转动 P_2，当 P_2 转过多大角度时，穿过第三个偏振片的透射光强由原来的 $I_0/8$ 单调减小到 $I_0/16$？此时 P_2、P_1 的偏振化方向之间的夹角多大？

6. (本题 5分)(3768)

强度为 I_0 的一束光，垂直入射到两个叠在一起的偏振片上,这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60°.若这束入射光是强度相等的线偏振光和自然光混合而成的，且线偏振光的光矢量振动方向与此二偏振片的偏振化方向皆成 30°角，求透过每个偏振片后的光束强度.

7. (本题10分)(3770)

两个偏振片 P_1，P_2 叠在一起，一束强度为 I_0 的光垂直入射到偏振片上．已知该入射光由强度相同的自然光和线偏振光混合而成，且入射光穿过第一个偏振片 P_1 后的光强为 $0.716\,I_0$; 当将 P_1 抽出去后，入射光穿过 P_2 后的光强为 $0.375I_0$. 求 P_1、P_2 的偏振化方向之间的夹角.

8. (本题 5分)(3771)

有三个偏振片叠在一起，已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直．一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时，该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大．

9. (本题 8分)(3772)

有两个偏振片叠在一起，其偏振化方向之间的夹角为 45°．一束强度为 I_0 的光垂直入射到偏振片上，该入射光由强度相同的自然光和线偏振光混合而成．此入射光中线偏振光矢量沿什么方向才能使连续透过两个偏振片后的光束强度最大？在此情况下，透过第一个偏振片的和透过两个偏振片后的光束强度各是多大？

10. (本题 8分)(3773)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，其偏振化方向之间的夹角为 30°．一束强度为 I_0 的光垂直入射到偏振片上，已知该入射光由强度相同的自然光和线偏振光混合而成，现测得连续透过两个偏振片后的出射光强与 I_0 之比为 9 /16，试求入射光中线偏振光的光矢量方向．

11. (本题10分)(3774)

一光束由强度相同的自然光和线偏振光混合而成．此光束垂直入射到几个叠在一起的偏振片上．

(1) 欲使最后出射光振动方向垂直于原来入射光中线偏振光的振动方向，并且入射光中两种成分的光的出射光强相等，至少需要几个偏振片？它们的偏振化方向应如何放置？

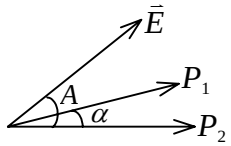
(2) 这种情况下最后出射光强与入射光强的比值是多少？

12. (本题 5分)(3775)

由强度为 I_a 的自然光和强度为 I_b 的线偏振光混合而成的一束入射光，垂直入射在一偏振片上，当以入射光方向为转轴旋转偏振片时，出射光将出现最大值和最小值．其比值为 n．试求出 I_a / I_b 与 n 的关系．

13. (本题 8分)(3776)

由两个偏振片(其偏振化方向分别为 P_1 和 P_2)叠在一起，P_1 与 P_2 的夹角为 α．一束线偏振光垂直入射在偏振片上．已知入射光的光矢量振动方向与 P_2 的夹角为 A(取锐角)，A 角保持不变，如图．现转动 P_1，但保持 P_1 与 $\vec{E}$、P_2 的夹角都不超过 A(即 P_1 夹在 $\vec{E}$ 和 P_2 之间，见图)．求 α 等于何值时出射光强为极值；此极值是极大还是极小？



14. (本题 8分)(3778)

两个偏振片叠在一起，欲使一束垂直入射的线偏振光经过这两个偏振片之后振动方向转过了 90°，且使出射光强尽可能大，那么入射光振动方向和两偏振片的偏振化方向之间的夹角应如何选择？这种情况下的最大出射光强与入射光强的比值是多少？

15. (本题10分)(3779)

两偏振片 P_1、P_2 叠在一起．强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．测得穿过 P_1 后的透射光强为入射光强的 1 / 2；相继穿过 P_1、P_2 之后透射光强为入射光强的 1 / 4．若忽略 P_1、P_2 对各自可透过的分量的反射和吸收，将它们看作理想的偏振片．试问：

(1) 入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向间夹角 θ 为多大？

(2) P_1、P_2 的偏振化方向之间的夹角 a 为多大？

(3) 测量结果仍如前，但考虑到每个偏振片实际上对可透分量的光有 10%的吸收率，试再求夹角 θ、α.

16. (本题12分)(3780)

两个偏振片 P_1、P_2 堆叠在一起，由自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．进行了两次观测，P_1、P_2 的偏振化方向夹角两次分别为 30° 和 45°；入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角两次分别为 45° 和 60°．若测得这两种安排下连续穿透 P_1、P_2 后的透射光强之比为 9/5 (忽略偏振片对透射光的反射和可透分量的吸收),求：

(1) 入射光中线偏振光强度与自然光强度之比；

(2) 每次穿过 P_1 后的透射光强与入射光强之比；

(3) 每次连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强与入射光强之比．

17. (本题 5分)(3781)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，一束单色线偏振光垂直入射到 P_1 上，其光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角固定为 30°．当连续穿过 P_1、P_2 后的出射光强为最大出射光强的 1 / 4 时，P_1、P_2 的偏振化方向夹角 α 是多大？

18. (本题 5分)(3782)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，其偏振化方向之间的夹角为 30°．由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．已知穿过 P_1 后的透射光强为入射光强的 2 / 3,求

(1) 入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向的夹角 θ 为多大？

(2) 连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强与入射光强之比．

19. (本题 5分)(3783)

三个偏振片 P_1、P_2、P_3 顺序叠在一起，P_1、P_3 的偏振化方向保持相互垂直，P_1 与 P_2 的偏振化方向的夹角为 α，P_2 可以入射光线为轴转动．今以强度为 I_0 的单色自然光垂直入射在偏振片上．不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收．

(1) 求穿过三个偏振片后的透射光强度 I 与 α 角的函数关系式；

(2) 试定性画出在 P_2 转动一周的过程中透射光强 I 随 α 角变化的函数曲线．

20. (本题10分)(3796)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上，进行了两次测量．第一次和第二次 P_1 和 P_2 偏振化方向的夹角分别为 30°和未知的 θ，且入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角分别为 45°和 30°．不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收．已知第一次透射光强为第二次的 3 / 4，求

(1) θ 角的数值；

(2) 每次穿过 P_1 的透射光强与入射光强之比；

(3) 每次连续穿过 P_1，P_2 的透射光强与入射光强之比．

21. (本题10分)(3797)

两偏振片叠在一起，其偏振化方向夹角为 45°．由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上，入射光中线偏振光的光矢量振动方向与第一个偏振片的偏振化方向间的夹角为 30°．

(1) 若忽略偏振片对可透射分量的反射和吸收，求穿过每个偏振片后的光强与入射光强之比；

(2) 若考虑每个偏振片对透射光的吸收率为 10%，穿过每个偏振片后的透射光强与入射光强之比又是多少？

22. (本题10分)(3798)

两块偏振片叠在一起，其偏振化方向成 30°．由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．已知两种成分的入射光透射后强度相等．

(1) 若不计偏振片对可透射分量的反射和吸收，求入射光中线偏振光的光矢量振动方向与第一个偏振片偏振化方向之间的夹角；

(2) 仍如上一问，求透射光与入射光的强度之比；

(3) 若每个偏振片对透射光的吸收率为 5%，再求透射光与入射光的强度之比．

23. (本题10分)(3799)

两偏振片 P_1、P_2 叠在一起，P_1 和 P_2 的偏振化方向间的夹角为 α，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 45°．已知穿过 P_1、P_2 后的透射光强为最大透射光强(对应着 $\alpha=0$)的 2 / 3．

(1) 若不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收，P_1、P_2 的偏振化方向间的夹角 α 为多大？

(2) 若考虑每个偏振片对透射光的吸收率为 10%，且使穿过两个偏振片后的透射光强与(1)中吸收率为零时相同，此时 α 应为多大？

24. (本题10分)(3800)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．已知穿过 P_1 后的透射光强为入射光强的 1 / 2；连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强为入射光强的 1 / 4．求

(1) 若不考虑 P_1、P_2 对可透射分量的反射和吸收，入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角 θ 为多大？P_1、P_2 的偏振化方向间的夹角 α 为多大？

(2) 若考虑每个偏振光对透射光的吸收率为 5%，且透射光强与入射光强之比仍不变，此时 θ 和 α 应为多大？

25. (本题10分)(3801)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，由自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．进行了两次测量：P_1、P_2 偏振化方向分别为 60° 和 45°；入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 偏振化方向夹角分别为 60° 和 θ. 忽略偏振片对可透射分量的反射和吸收．若两次测量中连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强之比为 1 / 2；第二次测量中穿过 P_1 的透射光强与入射光强之比为 5 / 12． 求：

(1) 入射光中线偏振光与自然光的强度之比；

(2) 角度 θ.

26. (本题10分)(3802)

两个偏振片 P_1、P_2 叠在一起，其偏振化方向之间的夹角记为 α. 由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 偏振化方向之间的夹角记为 θ.

(1) 若不计偏振片对可透射分量的反射和吸收．且 α＝30°， θ＝60°，求穿过 P_1 后的透射光强与入射光强之比;再求连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强与入射光强之比.

(2) 若每个偏振片使可透射分量的强度减弱 10%，并且要使穿过 P_1 后的透射光强及连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强与入射光强之比都和(1)中算出的相同．这时 θ 和 α 各应是多大？

27. (本题 8分)(3809)

两个偏振片叠在一起，一束单色自然光垂直入射.

(1) 若认为偏振片是理想的(对透射部分没有反射和吸收)，当连续穿过两个偏振片后的透射光强为最大透射光强的 $\frac{1}{3}$ 时，两偏振片偏振化方向间的夹角 α 为多大？

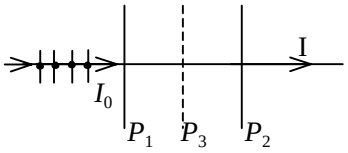
(2)若考虑到每个偏振片因吸收和反射而使透射光部分的光强减弱 5% ，要使透射光强仍如(1)中得到的透射光强，则此时 α 应为多大？

28. (本题 5分)(3810)

两个偏振片 P_1，P_2 叠在一起，由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上．进行了两次测量，第一次和第二次测量时 P_1，P_2 的偏振化方向夹角分别为 30° 和未知的 θ，且入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角分别为 45° 和 30°．若连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强的两次测量值相等，求 θ.

29. (本题 8分)(5661)

如图，P_1、P_2为偏振化方向相互平行的两个偏振片．光强为I_0的平行自然光垂直入射在P_1上．

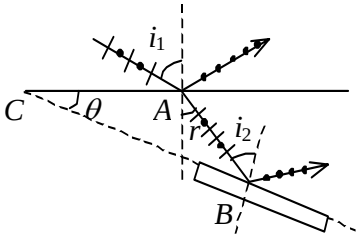


(1) 求通过P_2后的光强I.

(2) 如果在P_1、P_2之间插入第三个偏振片P_3，(如图中虚线所示)并测得最后光强$I=I_0/32$，求：P_3的偏振化方向与P_1的偏振化方向之间的夹角α(设α为锐角).

30. (本题10分)(3241)

有一平面玻璃板放在水中，板面与水面夹角为θ(见图). 设水和玻璃的折射率分别为 1.333 和 1.517. 已知图中水面的反射光是完全偏振光，欲使玻璃板面的反射光也是完全偏振光，θ角应是多大？



31. (本题 5分)(3784)

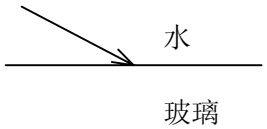
一束自然光自空气入射到水面上，若水相对空气的折射率为 1.33，求布儒斯特角.

32. (本题 5分)(3785)

一束自然光自水中入射到空气界面上，若水的折射率为 1.33，空气的折射率为 1.00，求布儒斯特角.

33. (本题 5分)(3786)

一束自然光自水(折射率为 1.33)中入射到玻璃表面上(如图).当入射角为 49.5°时，反射光为线偏振光，求玻璃的折射率.



34. (本题 5分)(3787)

一束自然光自空气入射到水(折射率为 1.33)表面上，若反射光是线偏振光，

(1) 此入射光的入射角为多大？

(2) 折射角为多大？

35. (本题 5分)(3788)

一束自然光以起偏角i_0＝48.09°自某透明液体入射到玻璃表面上，若玻璃的折射率为 1.56 ，求：

(1) 该液体的折射率.

(2) 折射角.

36. (本题 5分)(3789)

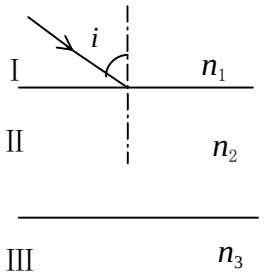
一束自然光由空气入射到某种不透明介质的表面上．今测得此不透明介质的起偏角为 56°，求这种介质的折射率．若把此种介质片放入水(折射率为 1.33）中，使自然光束自水中入射到该介质片表面上，求此时的起偏角.

37. (本题 5分)(3791)

在水(折射率 n_1＝1.33)和一种玻璃(折射率 n_2＝1.56 的交界面上，自然光从水中射向玻璃，求起偏角 i_0．若自然光从玻璃中射向水，再求此时的起偏角 i_0'．

38. (本题10分)(3793)

如图安排的三种透光媒质Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，其折射率分别为 n_1＝1.33，n_2＝1.50，n_3＝1．两个交界面相互平行．一束自然光自媒质Ⅰ中入射 到Ⅰ与Ⅱ的交界面上，若反射光为线偏振光，

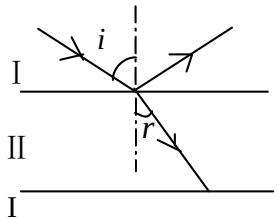


(1) 求入射角 i．

(2) 媒质Ⅱ、Ⅲ界面上的反射光是不是线偏振光？为什么？

39. (本题 5分)(3794)

如图所示，媒质Ⅰ为空气(n_1＝1.00)，Ⅱ为玻璃(n_2＝1.60)，两个交界面相互平行．一束自然光由媒质Ⅰ中以 i 角入射．若使Ⅰ、Ⅱ交界面上的反射光为线偏振光，



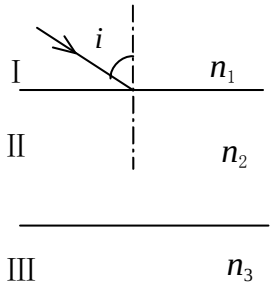
(1) 入射角 i 是多大？

(2) 图中玻璃上表面处折射角是多大？

(3) 在图中玻璃板下表面处的反射光是否也是线偏振光？

40. (本题 5分)(3795)

如图安排的三种透明介质Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，其折射率分别为 n_1＝1.00 、n_2＝1.43 和 n_3，Ⅰ、Ⅱ和Ⅱ、Ⅲ的界面相互平行．一束自然光由介质Ⅰ中入射，若在两个交界面上的反射光都是线偏振光，则



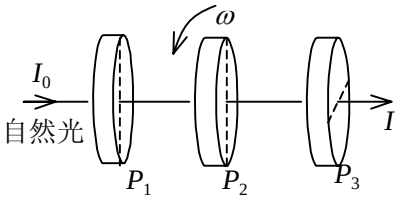
(1) 入射角 i 是多大？

(2) 折射率 n_3 是多大？

二 理论推导与证明题 (共23分)

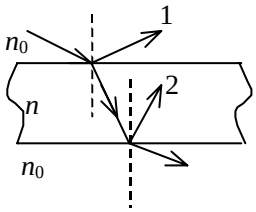
41. (本题 5分)(3232)

有三个偏振片堆叠在一起，第一块与第三块的偏振化方向相互垂直，第二块和第一块的偏振化方向相互平行，然后第二块偏振片以恒定角速度ω绕光传播的方向旋转，如图所示．设入射自然光的光强为 I_0．试证明：此自然光通过这一系统后，出射光的光强为 $I=I_0(1-\cos 4\omega t)/16$．



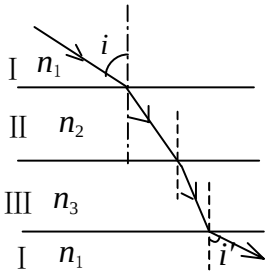
42. (本题 5分)(1935)

如图所示，一束自然光入射在平板玻璃上，已知其上表面的反射光线 1 为完全偏振光．设玻璃板两侧都是空气，试证明其下表面的反射光线 2 也是完全偏振光．



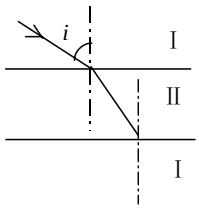
43. (本题 8分)(3811)

透明介质Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅰ如图安排，三个交界面相互平行．一束自然光由Ⅰ中入射．试证明：若Ⅰ、Ⅱ交界面和Ⅲ、Ⅰ交界面上的反射光都是线偏振光，则必有 $n_2=n_3$．



44. (本题 5分)(3812)

透光介质Ⅰ、Ⅱ、Ⅰ如图安排，两个交界面相互平行．一束自然光由Ⅰ中入射．试证明：若 i 为起偏角，则Ⅱ、Ⅰ下界面上的反射光为线偏振光．



三 回答问题 (共38分)

45. (本题 5分)(3644)

试写出马吕斯定律的数学表示式，并说明式中各符号代表什么．

46. (本题 5分)(5225)

让入射的平面偏振光依次通过偏振片 P_1 和 P_2．P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 β．欲使最后透射光振动方向与原入射光振动方向互相垂直，并且透射光有最大的光强，问 α 和 β 各应满足什么条件？

47. (本题 5分)(3228)

试述关于光的偏振的布儒斯特定律 ．

48. (本题 5分)(3647)

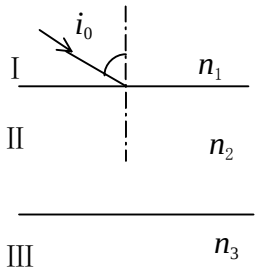
试写出布儒斯特定律的数学表达式，并指出式中诸量的名称．

49. (本题 8分)(3790)

请指出一种测量不透明介质折射率的方法，并简明叙述测量原理和步骤．

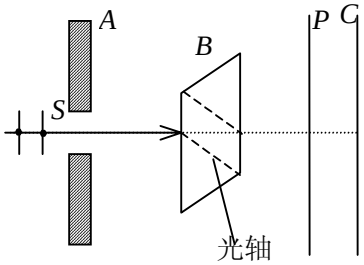
50. (本题 5分)(3792)

如图所示，三种透明介质Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的折射率分别为 n_1、n_2、n_3 它们之间的两个交界面互相平行．一束自然光以起偏角 i_0 由介质Ⅰ射向介质Ⅱ，欲使在介质Ⅱ和介质Ⅲ的交界面上的反射光也是线偏振光，三个折射率 n_1、n_2 和 n_3 之间应满足什么关系？



51. (本题 5分)(5540)

如图所示，A 是一块有小圆孔 S 的金属挡板，B 是一块方解石，其光轴方向在纸面内，P 是一块偏振片，C 是屏幕．一束平行的自然光穿过小孔 S 后，垂直入射到方解石的端面上．当以入射光线为轴，转动方解石时，在屏幕 C 上能看到什么现象？



一 计算题 (共299分)

1．(本题 8分)(3231)

解：(1) 自然光通过第一偏振片后，其强度 $I_1 = I_0 / 2$ 1 分

通过第 2 偏振片后，$I_2 = I_1\cos^2 45° = I_1 / 4$ 2 分

通过第 3 偏振片后，$I_3 = I_2\cos^2 45° = I_0 / 8$ 1 分

通过每一偏振片后的光皆为线偏振光，其光振动方向与刚通过的偏振片的偏振化方向平行． 2 分

(2) 若抽去第 2 片，因为第 3 片与第 1 片的偏振化方向相互垂直，所以此时

$I_3 = 0$. 1 分

I_1 仍不变． 1 分

2．(本题 5分)(3645)

解：令 I_1 和 I_2 分别为两入射光束的光强．透过起偏器后，光的强度分别为 $I_1 / 2$ 和 $I_2 / 2$ 马吕斯定律，透过检偏器的光强分别为 1 分

$$I_1' = \frac{1}{2} I_1 \cos^2 \alpha_1, \qquad I_2' = \frac{1}{2} I_2 \cos^2 \alpha_2$$ 2 分

按题意，$I_1' = I_2'$，于是 $\frac{1}{2} I_1 \cos^2 \alpha_1 = \frac{1}{2} I_2 \cos^2 \alpha_2$ 1 分

得 $I_1 / I_2 = \cos^2 \alpha_1 / \cos^2 \alpha_2 = 2/3$ 1 分

3．(本题 8分)(3764)

解：设第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向间的夹角为θ. 透过第一个偏振片后的光强 $I_1 = I_0 / 2$. 1 分

透过第二个偏振片后的光强为 I_2，由马吕斯定律，

$$I_2 = (I_0 / 2)\cos^2\theta$$ 2 分

透过第三个偏振片的光强为 I_3，

$$I_3 = I_2 \cos^2(90° - \theta) = (I_0 / 2) \cos^2\theta \sin^2\theta = (I_0 / 8)\sin^2 2\theta$$ 3 分

由题意知 $I_3 = I_2 / 16$

所以 $\sin^2 2\theta = 1 / 2$，

$$\theta = \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\sqrt{2}/2\right) = 22.5°$$ 2 分

4．(本题 8分)(3766)

解：(1) 透过第一个偏振片的光强 I_1

$$I_1 = I_0 \cos^2 30°$$ 2 分

$$= 3 I_0 / 4$$ 1 分

透过第二个偏振片后的光强 I_2， $I_2 = I_1\cos^2 60°$

$$= 3I_0 / 16$$ 2 分

(2) 原入射光束换为自然光，则

$$I_1 = I_0 / 2$$ 1 分

$$I_2 = I_1\cos^2 60° = I_0 / 8$$ 2 分

5．(本题10分)(3767)

解：(1) 透过 P_1 的光强　　$I_1 = I_0/2$　　1 分

设 P_2 与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为 θ，则透过 P_2 后的光强为

$$I_2 = I_1\cos^2\theta = (I_0\cos^2\theta)/2$$　　2 分

透过 P_3 后的光强为

$$I_3 = I_2\cos^2\left(\frac{1}{2}\pi-\theta\right) = \frac{1}{2}\left(I_0\cos^2\theta\sin^2\theta\right) = \left(I_0\sin^2 2\theta\right)/8$$　　3 分

由题意可知 $I_3 = I_0/8$，则 $\theta = 45°$.　　1 分

(2) 转动 P_2，若使 $I_3 = I_0/16$,则 P_1 与 P_2 偏振化方向的夹角 $\theta = 22.5°$　　2 分

P_2 转过的角度为 $(45° - 22.5°) = 22.5°$.　　1 分

6．(本题 5分)(3768)

解：透过第一个偏振片后的光强为

$$I_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right) + \left(\frac{1}{2}I_0\right)\cos^2 30°$$　　2 分

$$= 5I_0/8$$　　1 分

透过第二个偏振片后的光强 $I_2 = (5I_0/8)\cos^2 60°$　　1 分

$$= 5I_0/32$$　　1 分

7．(本题10分)(3770)

解：设入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为 θ_1，已知透过 P_1 后的光强 $I_1 = 0.716I_0$，则

$$I_1 = 0.716\,I_0$$

$$= 0.5(I_0/2) + 0.5(I_0\cos^2\theta_1)$$　　3 分

$\cos^2\theta_1 = 0.932$　　$\theta_1 = 15.1°$ ($\approx 15°$)　　1 分

设 θ_2 为入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_2 的偏振化方向之间的夹角．已知入射光单独穿过 P_2 后的光强 $I_2 = 0.375I_0$，

则由　　$$0.375I_0 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right) + \frac{1}{2}\left(I_0\cos^2\theta_2\right)$$

得　　$\theta_2 = 60°$　　2 分

以 α 表示 P_1、P_2 的偏振化方向间的夹角，α 有两个可能值

$$\alpha = \theta_2 + \theta_1 = 75°$$　　2 分

或　　$\alpha = \theta_2 - \theta_1 = 45°$　　2 分

8. (本题 5分)(3771)

解：以 P_1、P_2、P_3 分别表示三个偏振片，I_1 为透过第一个偏振片 P_1 的光强，且

$$I_1 = I_0 / 2.$$ 1 分

设 P_2 与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为 θ，连续穿过 P_1、P_2 后的光强为 I_2，

$$I_2 = I_1 \cos^2\theta = \frac{1}{2}\left(I_0 \cos^2\theta\right)$$ 1 分

设连续穿过三个偏振片后的光强为 I_3，

$$I_3 = I_2 \cos^2\left(90^\circ - \theta\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(I_0 \cos^2\theta \sin^2\theta\right)$$ 1 分

$$= \left(I_0 \sin^2 2\theta\right)/8$$ 1 分

显然，当 $2\theta=90^\circ$ 时,即 $\theta=45^\circ$ 时，I_3 最大. 1 分

9. (本题 8分)(3772)

解：设二偏振片以 P_1、P_2 表示，以 θ 表示入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角，则透过 P_1 后的光强度 I_1 为

$$I_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right) + \frac{1}{2}I_0 \cos^2\theta$$ 2 分

连续透过 P_1、P_2 后的光强 I_2

$$I_1 = I_1 \cos^2 45^\circ = \left[I_0/4 + \frac{1}{2}\left(I_0 \cos^2\theta\right)\right]\cos^2 45^\circ$$ 2 分

要使 I_2 最大，应取 $\cos^2\theta=1$，即 $\theta=0$，入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向平行. 2 分

此情况下，

$$I_1 = 3I_1/4$$ 1 分

$$I_2 = \left(3I_0/4\right)\cos^2 45^\circ = 3I_0/8$$ 1 分

10. (本题 8分)(3773)

解：设入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为 θ，透过 P_1 后的光强 I_1 为

$$I_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right) + \frac{1}{2}\left(I_0 \cos^2\theta\right)$$ 2 分

透过 P_2 后的光强 I_2 为 $I_2 = I_1 \cos^2 30^\circ = \left[\left(\frac{1}{2} + \cos^2\theta\right)I_0/2\right]\left(\sqrt{3}/2\right)^2$ 3 分

$$I_2/I_1 = 9/16$$

$$\cos^2\theta = 1$$ 2 分

所以 $\theta = 0^\circ$

即入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向平行. 1 分

11. (本题10分)(3774)

解：设入射光中两种成分的强度都是 I_0，总强度为 $2I_0$.

(1) 通过第一个偏振片后，原自然光变为线偏振光，强度为 $I_0/2$， 原线偏振光部分强度变为 $I_0\cos^2\theta$，其中θ为入射线偏振光振动方向与偏振片偏振化方向 P_1 的夹角．以上两部分透射光的振动方向都与 P_1 一致．如果二者相等，则以后不论再穿过几个偏振片，都维持强度相等(如果二者强度不相等，则以后出射强度也不相等)．因此，必须有

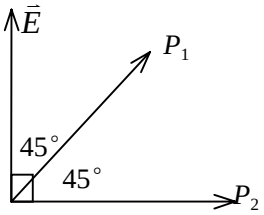
$$I_0/2=I_0\cos^2\theta，得\theta=45°.$$ 2 分

为了满足线偏振部分振动方向在出射后“转过”90°，只要最后一个偏振片偏振化方向与入射线偏振方向夹角为 90°就行了． 2 分

综上所述，只要两个偏振片就行了(只有一个偏振片不可能将振动方向“转过”90°)． 2 分

配置如图，$\vec{E}$ 表示入射光中线偏振部分的振动方向，

P_1、P_2 分别是第一、第二偏振片的偏振化方向 2 分



(2) 出射强度 $I_2=(1/2)I_0\cos^2 45°+I_0\cos^4 45°$

$$=I_0[(1/4)+(1/4)]=I_0/2$$

比值 $I_2/(2I_0)=1/4$ 2 分

12. (本题 5分)(3775)

解：设 I_{max}，I_{min} 分别表示出射光的最大值和最小值，则

$$I_{max}=I_a/2+I_b$$ 2 分

$$I_{min}=I_a/2$$ 2 分

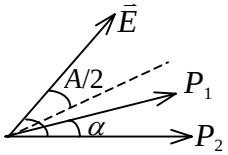
令 $$I_{max}/I_{min}=(I_a/2+I_b)/(I_a/2)=n$$

所以 $$I_a/I_b=2/(n-1)$$ 1 分

13. (本题 8分)(3776)

解：入射光振动方向 $\vec{E}$ 与 P_1、P_2 的关系如图．出射光强为

$$I_2=I_0\cos^2(A-\alpha)\cos^2\alpha$$ 3 分



由三角函数“积化和差”关系，得

$$I_2=\frac{1}{4}I_0\left[\cos\frac{1}{2}A+\cos\left(\frac{1}{2}A-\alpha\right)\right]^2$$ 3 分

因为 A 为锐角，$\alpha\leqslant A$，所以 $\left|\frac{1}{2}A-\alpha\right|\le\frac{1}{2}A$ (见图)．所以

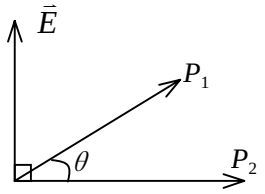
$$\cos\left(\frac{1}{2}A-\alpha\right)\ge\cos\frac{1}{2}A>0$$

所以，I_2 只在 $\alpha=A/2$ 处取得极值，且显然是极大值． 2 分

(用求导数的办法找极值点也可以)

14. (本题 8分)(3778)

解：以 P_1、P_2 表示两偏振化方向，其夹角记为θ，为了振动方向转过 90°，入射光振动方向 $\vec{E}$ 必与 P_2 垂直，如图. 2 分



设入射光强为 I_0，则出射光强为

$$I_2 = I_0\cos^2(90° - \theta)\cos^2\theta$$

$$= I_0\sin^2\theta\cos^2\theta = (I_0/4)\sin^2 2\theta$$ 3 分

当 $2\theta = 90°$ 即 $\theta = 45°$ 时，I_2 取得极大值，且 $I_{2\max} = I_0/4$， 2 分

即 $I_{2\max}/I_0 = 1/4$ 1 分

15. (本题10分)(3779)

解：设 I_0 为入射光中自然光的强度，I_1、I_2 分别为穿过 P_1 和连续穿过 P_1、P_2 的强度.

(1) 由题意，入射光强为 $2I_0$，

$$I_1 = \frac{1}{2}(2I_0) = 0.5I_0 + I_0\cos^2\theta$$

得 $\cos^2\theta = 1/2$， $\theta = 45°$ 3 分

(2) $I_2 = (0.5I_0 + I_0\cos^2 45°)\cos^2\alpha = \frac{1}{4}(2I_0)$

得 $\cos^2\alpha = \frac{1}{2}$， $\alpha = 45°$ 2 分

(3) $I_1 = \left(\frac{1}{2}I_0 + I_0\cos^2\theta\right)(1-10\%) = \frac{1}{2}(2I_0)$

∴ $\cos^2\theta = \frac{5.5}{9}$ $\theta = 38.58°$ 3 分

$$I_2 = I_1\cos^2\alpha(1-10\%) = \frac{1}{4}(2I_0)$$

$\cos^2\alpha = \frac{5}{9}$ $\alpha = 41.81°$ 2 分

16. (本题12分)(3780)

解：设 I_0 为自然光强，xI_0 为入射光中线偏振光强，x 为待定系数.

(1) $(0.5I_0 + xI_0\cos^2 45°)\cos^2 30° = (9/5)(0.5I_0 + xI_0\cos^2 60°)\cos^2 45°$

解出 $x = 1/2$ 5 分

可得入射光强为 $3I_0/2$. $I_{入} = 3I_0/2$ 1 分

(2) 第一次测量

$I_1/I_{入} = (0.5I_0 + 0.5I_0\cos^2 45°)/(1.5I_0) = \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 2 分

第二次测量

$I_1/I_{入} = (0.5I_0 + 0.5I_0\cos^2 60°)/(1.5I_0) = 5/12$ 2 分

(3) 第一次测量 $I_2/I_{入} = 0.5\cos^2 30° = 3/8$ 1 分

第二次测量 $I_2/I_{入} = 5\cos^2 45°/12 = 5/24$ 1 分

17. (本题 5分)(3781)

解：设 I_0 为入射光强，I 为连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强.

$$I=I_0\cos^2 30^\circ\ \cos^2\alpha$$ 2 分

显然，$\alpha=0$ 时为最大透射光强，即

$$I_{max}=I_0\cos^2 30^\circ\ =3I_0/4$$ 1 分

由 $I_0\cos^2 30^\circ\ \cos^2\alpha=I_{max}/4$ 可得

$$\cos^2\alpha\ 1/4=,\ \alpha=60^\circ$$ 2 分

18. (本题 5分)(3782)

解：设 I_0 为自然光强．由题意知入射光强为 2 I_0． 1 分

(1) $$I_1=2\cdot 2I_0/3=0.5I_0+I_0\cos^2\theta$$

$$4/3=0.5+\cos^2\theta$$

所以 $$\theta=24.1^\circ$$ 2 分

(2) $$I_1=(0.5I_0+I_0\cos^2 24.1^\circ)=2(2I_0)/3,$$

$$I_2=I_1\cos^2 30^\circ\ =3I_1/4$$

所以 $$I_2/2I_0=1/2$$ 2 分

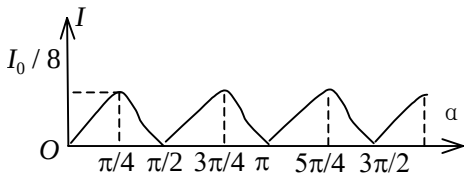
19. (本题 5分)(3783)

解：(1) 连续穿过三个偏振片之后的光强为

$I=0.5I_0\cos^2\alpha\cos^2(0.5\pi-\alpha)$ 2 分

$=I_0\sin^2(2\alpha)/8$ 1 分

(2) 画出曲线 2 分



20. (本题10分)(3796)

解：设入射光中自然光的强度为 I_0，则总的入射光强为 $2I_0$.

(1) 第一次最后出射光强

$$I_2=(0.5I_0+I_0\cos^2 45^\circ)\cos^2 30^\circ$$

第二次出射光强

$$I_2'=(0.5I_0+I_0\cos^2 30^\circ)\cos^2\theta$$ 4 分

由 $I_2=3I_2'/4$ ，得 $\cos^2\theta=4/5$，$\theta=26.6^\circ$ 2 分

(2) 第一次穿过 P_1 的光强

$$I_1=0.5I_0+I_0\cos^2 45^\circ\ =I_0$$

$$I_1/(2I_0)=1/2$$ 1 分

第二次相应有 $$I_1'=(0.5I_0)+I_0\cos^2 30^\circ\ =5I_0/4,$$

$$I_1'/(2I_0)=5/8$$ 1 分

(3) 第一次， $I_2/2I_0=I_1\cos^2 30^\circ/(2I_0)=3/8$ 1 分

第二次， $I_2'/2I_0=I_1'\cos^2\theta/(2I_0)=1/2$ 1 分

21. (本题10分)(3797)

解：（1）理想偏振片的情形，设入射光中自然光强度为 I_0，则总强度为 2 I_0．穿过 P_1 后有光强

$$I_1 = 0.5I_0 + I_0\cos^2 30^\circ,$$

得 $$I_1/(2I_0) = 5/8 = 0.625$$ 3 分

穿过 P_1、P_2 之后，光强 $I_2 = I_1\cos^2 45^\circ = I_1/2$

所以 $$I_2/(2I_0) = 5/16 = 0.313$$ 3 分

（2）可透部分被每片吸收 10%．穿过 P_1 后光强

$$I_1' = I_1 \times 90\%,$$

$$I_1'/(2I_0) = 0.9I_1/(2I_0) = 0.563$$ 2 分

穿过 P_1、P_2 之后，光强为 I'_2，$I_2'/(2I_0) = 0.253$ 2 分

22. (本题10分)(3798)

解： 设 I 为自然光强(入射光强为 $2I_0$)；θ为入射光中线偏振光的光矢量振动方向与第一个偏振片偏振化方向间的夹角.

(1) 据题意 $0.5I\cos^2 30^\circ = I\cos^2\theta \cdot \cos^2 30^\circ$ 3 分

$$\cos^2\theta = 1/2$$

$$\theta = 45^\circ$$ 1 分

(2) 总的透射光强为 $2\times\frac{1}{2}I\cos^2 30^\circ$ 2 分

所以透射光与入射光的强度之比为 $\frac{1}{2}\cos^2 30^\circ = 3/8$ 1 分

(3) 此时透射光强为 $(I\cos^2 30^\circ)(1-5\%)^2$ 2 分

所以透射光与入射光的强度之比为

$$\frac{1}{2}(\cos^2 30^\circ)(1-5\%)^2 = 0.338$$ 1 分

23. (本题10分)(3799)

解：设 I_0 为自然光强；I_1、I_2 分别为穿过 P_1 和连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强．由题意知入射光强为 $2I_0$.

(1) $$I_2 = (0.5I_0 + I_0\cos^2 45^\circ)\cos^2\alpha$$ 2 分

显然，当$\alpha = 0$ 时，透射光强最大.

$$I_{max} = I_0/2 + I_0\cos^2 45^\circ = I_0/2 + I_0/2 = I_0$$ 1 分

由题意知 $$\cos^2\alpha = 2/3$$ 1 分

$$\alpha = 35.26^\circ$$ 1 分

(2) $$I_0/2 + (I_0\cos^2 45^\circ)](1-10\%)\cos^2\alpha(1-10\%)$$

$$= (2/3)(I_0/2 + I_0\cos^2 45^\circ)$$ 3 分

$$\cos^2\alpha = (2/3)(1/0.9^2) \qquad \alpha = 24.9^\circ$$ 2 分

24. (本题10分)(3800)

解：设 I_0 为自然光强；I_1、I_2 分别为穿过 P_1 和连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强度．由题意知入射光强为 $2I_0$.

(1) $I_1=I_0/2+I_0\cos^2\theta=2I_0/2$ 2 分

$\cos^2\theta=1/2$

得 $\theta=45°$ 1 分

由题意，$I_2=I_1/2$， 又 $I_2=I_1\cos^2\alpha$，所以 $\cos^2\alpha=1/2$，

得 $=45°$ 2 分

(2) $I_1=[I_0/2+I_0\cos^2\theta](1-5\%)=2I_0/2$ 2 分

得 $\theta=42°$ 1 分

仍有 $I_2=I_1/2$，同时还有 $I_2=I_1\cos^2\alpha(1-5\%)$

所以 $\cos^2\alpha=1/(2\times0.95)$， $\alpha=43.5°$ 2 分

25. (本题10分)(3801)

解：设 I 为自然光强；xI 为入射光中线偏振光强，x 为待定系数，即入射光中线偏振光强与自然光强之比．据题意，入射光强为 $I+xI$.

(1) $$\frac{\left(\frac{1}{2}I+xI\cos^2 60^\circ\right)\cos^2 60^\circ}{\left(\frac{1}{2}I+xI\cos^2\theta\right)\cos^2 45^\circ}=\frac{1}{2}$$ ① 3 分

$$\frac{\left(\frac{1}{2}I+xI\cos^2\theta\right)}{I+xI}=\frac{5}{12}$$ ② 3 分

①×② $$\frac{2\left(\frac{1}{2}+x/4\right)}{4(1+x)}=\frac{5}{24}$$

解得 $x=\frac{1}{2}$ 2 分

(2) 将 x 值代入② $$\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\cos^2\theta\right)\right]\frac{2}{3}=\frac{5}{12}$$

$\cos^2\theta=1/4$ $\theta=60°$ 2 分

26. (本题10分)(3802)

解：设 I 为自然光强；I_1、I_2 分别为穿过 P_1 和连续穿过 P_1、P_2 后的透射光强度．由题意知入射光强为 $2I$.

(1) $$\frac{I_1}{2I}=\frac{\frac{1}{2}I+I\cos^2 60^\circ}{2I}$$ 2 分

$$=3/8$$ 1 分

$$\frac{I_2}{2I}=\frac{\left(\frac{1}{2}I+I\cos^2 60^\circ\right)\cos^2 30^\circ}{2I}$$ 2 分

$$=9/32$$ 1 分

(2) $$\frac{3}{8}=\frac{\frac{1}{2}I+I\cos^2 60^\circ}{2I}(1-10\%)$$

$$=\left[\frac{1}{2}+\cos^2\theta\right]0.9/2$$ 1 分

$\cos^2\theta=0.333$　　$\theta=54.7^\circ$ 1 分

$$\frac{9}{32}=\frac{\left(\frac{1}{2}I+I\cos^2 54.7^\circ\right)\cos^2\alpha}{2I}(1-10\%)^2$$ 1 分

所以　$\cos^2\alpha=0.833$　，　$\alpha=24.1^\circ$ 1 分

[或　$\frac{9}{32}=\frac{3}{8}(\cos^2\alpha)0.9$　，$\cos^2\alpha=0.833$,　$\alpha=24.1^\circ$]

27. (本题 8分)(3809)

解：设 I_0 为入射光强度；I 为连续穿过两偏振片的光强.

(1) $$I=\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$$ 2 分

显然，当$\alpha=0$ 时，即两偏振化方向平行时，I 最大.

$$I_{\max}=\frac{1}{2}I_0$$ 1 分

由 $$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}I_0\right)=\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$$

得 $\alpha=54.8^\circ$ 2 分

(2) 考虑对透射光的吸收和反射，则

$$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}I_0\right)=\frac{1}{2}I_0(1-5\%)^2\cos^2\alpha$$ 2 分

$\alpha=52.6^\circ$ 1 分

28. (本题 5分)(3810)

解：设 I 为自然光强，据题意

$(0.5I+I\cos^2 45^\circ)\cos^2 30=(0.5I+I\cos^2 30^\circ)\cos^2\theta$ 4 分

有　$\cos^2\theta=3/5$　　$\theta=39.23^\circ$ 1 分

29. (本题 8分)(5661)

解：(1) 经 P_1 后，光强 $I_1=\frac{1}{2}I_0$ 1 分

I_1 为线偏振光．通过 P_2．由马吕斯定律有

$$I=I_1\cos^2\theta$$ 1 分

∵ P_1 与 P_2 偏振化方向平行．∴ $\theta=0$．

故 $$I=I_1\cos^2 0^\circ=I_1=\frac{1}{2}I_0$$ 1 分

(2) 加入第三个偏振片后，设第三个偏振片的偏振化方向与第一个偏振化方向间的夹角为 α．则透过 P_2 的光强

$$I_2=\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha\cos^2\alpha=\frac{1}{2}I_0\cos^4\alpha$$ 2 分

由已知条件有 $$\frac{1}{2}I_0\cos^4\alpha=I_0/32$$

∴ $$\cos^4\alpha=1/16$$ 2 分

得 $\cos\alpha=1/2$ 即 $\alpha=60^\circ$ 1 分

30. (本题10分)(3241)

解：由题可知 i_1 和 i_2 应为相应的布儒斯特角，由布儒斯特定律知

$$\mathrm{tg}\, i_1=n_1=1.33;$$ 1 分

$$\mathrm{tg}\, i_2=n_2/n_1=1.57/1.333,$$ 2 分

由此得 $i_1=53.12^\circ$， 1 分

$i_2=48.69^\circ$． 1 分

由△ABC 可得 $\theta+(\pi/2+r)+(\pi/2-i_2)=\pi$ 2 分

整理得 $\theta=i_2-r$

由布儒斯特定律可知， $r=\pi/2-i_1$ 2 分

将 r 代入上式得

$$\theta=i_1+i_2-\pi/2=53.12^\circ+48.69^\circ-90^\circ=11.8^\circ$$ 1 分

31. (本题 5分)(3784)

解：由布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\, i_0=1.33$$ 3 分

得 $i_0=53.1^\circ$ 2 分

32. (本题 5分)(3785)

解：光从水(折射率为 n_1)入射到空气(折射率为 n_2)界面时的布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\, i_0=n_2/n_1=1/1.33$$ 3 分

$$i_0=36.9^\circ\ (=36^\circ\ 52')$$ 2 分

33. (本题 5分)(3786)

解：设 n_2 为玻璃的折射率，由布儒斯特定律可得

$$n_2=1.33\,\mathrm{tg}49.5^\circ$$ 3 分

$$=1.56$$ 2 分

34. (本题 5分)(3787)

解：(1) 由布儒斯特定律　　$\mathrm{tg}i_0=1.33$

得　　$i_0=53.1°$

此 i_b 即为所求的入射角　　3 分

(2) 若以 r 表示折射角，由布儒斯特定律可得

$$r=0.5\pi-i_0=36.9°$$　　2 分

35. (本题 5分)(3788)

解：(1) 设该液体的折射率为 n，由布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}i_0=1.56/n$$　　2 分

得　　$n=1.56/\mathrm{tg}48.09°=1.40$　　1 分

(2) 折射角

$$r=0.5\pi-48.09°=41.91°\quad(=41°\ 55')$$　　2 分

36. (本题 5分)(3789)

解：设此不透明介质的折射率为 n，空气的折射率为 1．由布儒斯特定律可得

$$n=\mathrm{tg}\,56°=1.483$$　　2 分

将此介质片放入水中后，由布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\,i_0=n/1.33=1.112$$

$$i_0=48.03°\quad(=48°\ 2')$$　　3 分

此 i_0 即为所求之起偏角.

37. (本题 5分)(3791)

解：光自水中入射到玻璃表面上时，

$$\mathrm{tg}\,i_0=1.56/1.33$$　　2 分

$$i_0=49.6°$$　　1 分

光自玻璃中入射到水表面上时，

$$\mathrm{tg}\ i_0'=1.33/1.56$$

$$i_0'=40.4°\quad(\text{或}\ i_0'=90°-i_0=40.4°)$$　　2 分

38. (本题10分)(3793)

解：(1) 据布儒斯特定律　$\mathrm{tg}i=(n_2/n_1)=1.50/1.33$　　2 分

$$i=48.44°\quad(=48°\ 26')$$　　1 分

(2) 令介质Ⅱ中的折射角为 r，则 $r=0.5\pi-i=41.56°$　　2 分

此 r 在数值上等于在Ⅱ、Ⅲ界面上的入射角。

若Ⅱ、Ⅲ界面上的反射光是线偏振光，则必满足布儒斯特定律　　1 分

$$\mathrm{tg}\,i_0=n_3/n_2=1/1.5$$　　2 分

$$i_0=33.69°$$　　1 分

因为 $r\neq i_0$，故Ⅱ、Ⅲ界面上的反射光不是线偏振光.　　1 分

39. (本题 5分)(3794)

解： (1) 由布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\, i = n_2 / n_1 = 1.60 / 1.00$$

$$i = 58.0^\circ$$ 2 分

(2) $$r = 90^\circ - i = 32.0^\circ$$ 1 分

(3) 因二界面平行，所以下表面处入射角等于 r，

$$\mathrm{tg}\, r = \mathrm{ctg}\, i = n_1 / n_2$$

满足布儒斯特定律，所以图中玻璃板下表面处的反射光也是线偏振光. 2 分

40. (本题 5分)(3795)

解： (1) 据布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\, i = n_2 / n_1 = 1.43$$

所以 $$i = 55.03^\circ$$ 2 分

(2) 令在介质Ⅱ中的折射角为 r，则

$$r = 0.5\pi - i$$

此 r 在数值上等于介质Ⅱ、Ⅲ界面上的入射角，由布儒斯特定律

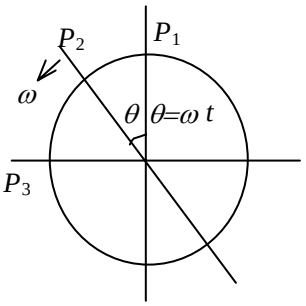
$$\mathrm{tg}\, r = n_3 / n_2$$

得 $$n_3 = n_2\, \mathrm{tg}\, r = n_2\, \mathrm{ctg} i = n_2 n_1 / n_2 = 1.00$$ 3 分

二 理论推导与证明题 (共23分)

41. (本题 5分)(3232)

证：由图所示，在 t 时刻，中间偏振片转过的角度 $\theta = \omega t$，



则 $$I = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta \sin^2\theta$$ 3 分

$$= I_0 \sin^2 2\theta / 8$$

$$= I_0 (1 - \cos 4\theta) / 16$$

$$= I_0 (1 - \cos 4\omega t) / 16$$ 2 分

42. (本题 5分)(1935)

证：因反射光线 1 为完全偏振光，故自然光线的入射角 i_0 满足布儒斯特定律

$$\mathrm{tg}\, i_0 = n / n_0$$ 2 分

在这种情况下，反射光线和折射光线垂直，有

$$i_0 + r = 90^\circ$$ 1 分

因而上式可写成 $$\mathrm{tg}(90^\circ - r) = \mathrm{ctg}\, r = n / n_0$$

即 $$\mathrm{tg}\, r = n_0 / n$$ 2 分

折射光线在玻璃板下表面的入射角 r 也满足布儒斯特定律，因而反射光线 2 也是完全偏振光.

43. (本题 8分)(3811)

证：设 r_2、r_3 分别是Ⅱ、Ⅲ介质中这光线的折射角，i' 为最后的出射角．因各界面平行，所以 r_2、r_3 分别等于Ⅱ、Ⅲ界面和Ⅲ、Ⅰ界面上的入射角，如图．逐次用折射定律，

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r_2 = n_3 \sin r_3 = n_1 \sin i'$$

得 $i = i'$ 3 分

由题意，在Ⅰ、Ⅱ界面和Ⅲ、Ⅰ界面满足布儒斯特定律的条件，所以

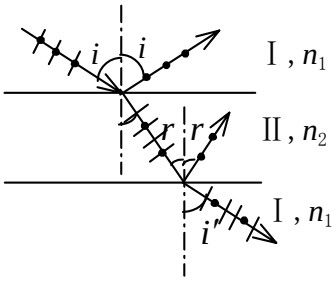
$$i + r_2 = \pi/2,\quad i' + r_3 = \pi/2.$$ 3 分

由此得 $r_2 = r_3$ 必有 $n_2 = n_3$，证毕． 2 分

44. (本题 5分)(3812)

证：设介质Ⅰ、Ⅱ的折射率分别为 n_1、n_2，Ⅰ、Ⅱ交界面(图中的上界面)处折射角为 r，它也等于Ⅱ、Ⅰ下界面处的入射角．最后的折射角为 i'．由折射定律，

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r = n_1 \sin i'$$



所以 $i = i'$ 1 分

在上界面，布儒斯特定律，$i + r = \frac{1}{2}\pi$ 2 分

所以 $i' + r = \frac{1}{2}\pi$，这表明在下界面处也满足布儒斯特定律，所以在下界面处的反射光也是线偏振光． 2 分

三 回答问题 (共38分)

45. (本题 5分)(3644)

答：马吕斯定律的数学表示式为

$$I = I_0 \cos^2\alpha$$ 2 分

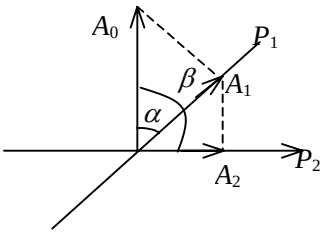
式中，I_0 为入射线偏振光(或完全偏振光)的强度， 1 分

I 为(透过检偏器后)透射光的强度． 1 分

α 为入射线偏振光的光振动方向和检偏振器偏振化方向之间的夹角． 1 分

46. (本题 5分)(5225)

答：(1) 见图，只有让 $\beta = 90°$，才能使通过 P_1 和 P_2 的透射光的振动方向($\vec{A}_2$)与原入射光振动方向($\vec{A}_0$)互相垂直，即 $\beta = 90°$． 2 分



(2) 据马吕斯定律，透射光强

$$I = (I_0 \cos^2\alpha)\cos^2(90° - \alpha)$$
$$= I_0 \cos^2\alpha \sin^2\alpha$$
$$= I_0 \sin^2(2\alpha)/4$$

欲使 I 为最大，则需使 $2\alpha = 90°$，即 $\alpha = 45°$． 3 分

47. (本题 5分)(3228)

答：当入射角 i 等于某特定值 i_0，满足 $\mathrm{tg}\, i_0 = n_{21}$(或说 $\mathrm{tg}\, i_0 = n_2 / n_1$)， 2 分

反射光成为线偏振光(或说完全偏振光，平面偏振光) 2 分

其光矢量的振动方向(或说振动面)垂直于入射面 1 分

48. (本题 5分)(3647)

答：布儒斯特定律的数学表达式为

$$\mathrm{tg}\, i_0 = n_{21}$$ 3 分

式中 i_0 为布儒斯特角； 1 分

n_{21} 为折射媒质对入射媒质的相对折射率． 1 分

或答 $$\mathrm{tg}\, i_0 = n_2 / n_1$$ 3 分

式中 i_0 为布儒斯特角； 1 分

n_2 为折射媒质的(绝对)折射率；

n_1 为入射媒质的(绝对)折射率． 1 分

49. (本题 8分)(3790)

答：布儒斯特定律可以应用于测量不透明介质的折射率． 2 分

原理如下：将不透明介质加工出一个光学平面，将一束自然光自空气入射于此表面上． 1 分

用一捡偏器捡测反射光是否是线偏振光．不断改变入射角，直至反射光是线偏振光为止．测出此时的入射角 i_0 ． 2 分

据布儒斯特定律 $$n = \mathrm{tg}\, i_0$$

此 n 即是不透明介质的折射率． 3 分

50. (本题 5分)(3792)

答：由题意，$(n_2 / n_1) = \mathrm{tg} i_0$．设第一界面上折射角为 r，它也等于第二界面上的入射角．若要第二界面反射光是线偏振光，r 应等于起偏角，即

$$n_3 / n_2 = \mathrm{tg}\, r$$ 2 分

因为 i_0 是起偏角，$\therefore i_0 + r = 90°$ ． $\mathrm{tg}\, r = \mathrm{ctg}\, i_0$.

由此得 $$n_2 / n_3 = n_2 / n_1$$ 2 分

不论 n_2 是多少，只要 $n_1 = n_3$ 就能满足要求． 1 分

51. (本题 5分)(5540)

答：一个光点围绕着另一个不动的光点旋转， 3 分

方解石每转过 90° 角时，两光点的明暗交变一次,一个最亮时,另一个最暗。 2 分

一 选择题 (共 3分)

1. (本题 3分)(5888)

在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜．为了使波长为$\lambda = 500$ nm (1 nm = 10^{-9} m)的光，从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，MgF_2 薄膜的厚度 e 至少是

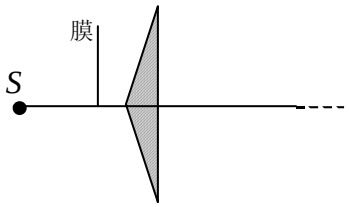
(A) 250 nm．　　(B) 181.2 nm．

(C) 125 nm．　　(D) 90.6 nm．　　[　　]

二 填空题 (共24分)

2. (本题 3分)(3936)

在用钠光（$\lambda = 589.3$ nm）照亮的缝 S 和双棱镜获得干涉条纹时，将一折射率为 1.33 的平行平面透明膜插入双棱镜上半棱镜的光路中，如图所示．发现干涉条纹的中心极大（零级）移到原来不放膜时的第五级



极大处，则膜厚为_____．(1 nm = 10^{-9} m)

3. (本题 3分)(7501)

用迈克耳孙干涉仪产生等厚干涉条纹，设入射光的波长为λ，在反射镜 M_2 转动过程中，在总的观测区域宽度 L 内，观测到总的干涉条纹数从 N_1 条增加到

N_2 条．在此过程中 M_2 转过的角度$\Delta\theta$是_____

4. (本题 3分)(7502)

用迈克耳孙干涉仪作干涉实验，设入射光的波长为λ．在转动迈克耳孙干涉仪的反射镜 M_2 过程中，在总的干涉区域宽度 L 内，观测到完整的干涉条纹数从 N_1 开始逐渐减少，而后突变为同心圆环的等倾干涉条纹．若继续转动 M_2 又会看到由疏变密的直线干涉条纹．直到在宽度 L 内有 N_2 条完整的干涉条纹为止．在

此过程中 M_2 转过的角度$\Delta\theta$是_____．

5. (本题 3分)(7937)

太阳光以入射角 $i = 52°$ 从空气射在折射率为 $n = 1.4$ 的薄膜上，若要透射光中波长$\lambda = 670$ nm (1 nm = 10^{-9} m)的红光较强，薄膜的最小厚度应为

_____．

6. (本题 3分)(3929)

镉的一条光谱线的波长 $\lambda = 643.8$ nm，　谱线宽度$\Delta\lambda = 1.3\times10^{-3}$ nm

(1 nm = 10^{-9} m)　，则此准单色光的相干长度 L = _____cm.

7．(本题 3分)(3930)

采用窄带钨丝作为双缝干涉实验的光源．已知与双缝平行的发光钨丝的宽度 b = 0.24 mm，双缝间距 d = 0.4 mm．钨丝发的光经滤光片后，得到中心波长为 690 nm (1 nm = 10^{-9} m) 的准单色光．钨丝逐渐向双缝移近，当干涉条纹刚消失时，

钨丝到双缝的距离 l 是_____.

8．(本题 3分)(3932)

以钠黄光（λ = 589.3 nm）照亮的一条缝作为双缝干涉实验的光源，光源缝到双缝的距离为 20 cm，双缝间距为 0.5 mm．使光源的宽度逐渐变大，当干涉

条纹刚刚消失时，光源缝的宽度是_____．(1nm = 10^{-9}m)

9．(本题 3分)(7945)

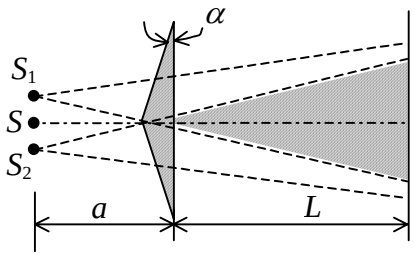
白光垂直照射在镀有 e = 0.40 μm 厚介质膜的玻璃板上，玻璃的折射率 n = 1.45，介质的折射率 n' = 1.50．则在可见光(390 nm～760 nm) (1 nm = 10^{-9} m)范

围内，波长λ = _____的光在反射中增强．

三 计算题 (共115分)

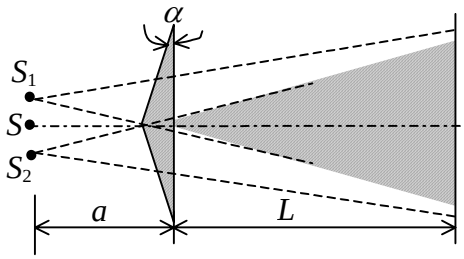
10．(本题 5分)(3939)

图示一双棱镜，顶角α 很小，狭缝光源 S 发出的光通过双棱镜分成两束，好像直接来自虚光源 S_1 和 S_2，它们间距 $d = 2\alpha a(n-1)$，n 为棱镜的折射率．设费涅耳双棱镜的折射率 n = 1.5，顶角α = 0.5°，被照亮的狭缝 S 放在距双棱镜 a = 100 mm 远的地方，如图所示．在距双棱镜 L = 1 m 远的幕上获得干涉条纹的间距为 0.8 mm，求所用光波的波长．



11．(本题 5分)(3940)

图示一双棱镜，顶角α 很小，狭缝光源 S 发出的光通过双棱镜分成两束，好像直接来自虚光源 S_1 和 S_2，它们间距 $d = 2\alpha a(n-1)$，n 为棱镜的折射率．在双棱镜干涉实验中，狭缝光源到双棱镜距离 a = 10 cm，而双棱镜到屏幕距离 L = 120 cm．双棱镜折射率为 1.50，所用波长λ = 589.0 nm(1nm=10^{-9}m)，在屏幕上测得干涉明纹间距Δx = 0.10 cm，求双棱镜顶角α.

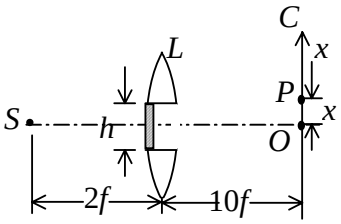


12．(本题 5分)(3941)

在费涅耳双面镜干涉装置中，两面镜之间的夹角ϕ = 20′，单色缝光源到双面镜交线的距离 L_1 = 10 cm，屏幕与双面镜之间的距离 L_2 = 210 cm，光波波长λ = 0.6 μm，求干涉条纹的间距．

13. (本题10分)(5889)

如图所示，把一凸透镜 L 切成两半，并稍微拉开一个距离 h，用一小遮光板把其间的缝挡住．将一波长为λ 的单色点光源 S 放在轴线 $O'O$ 上，且 $\overline{SO'}=2f$，f 是透镜的焦距．在透镜后面放一观察屏 C，已知$\overline{O'O}=10f$．设 x 轴的原点 O 点处的光强为 I_0．求 x 轴上任一点 P 点的光强 I 随 x 而变化的函数关系（即把 I 表示成 I_0，λ，h，f 和 x 的函数）．



14. (本题10分)(5892)

钠黄光中包含着两条相近的谱线，其波长分别为λ_1 = 589.0 nm 和λ_2 = 589.6 nm (1nm = 10^{-9} m)．用钠黄光照射迈克耳孙干涉仪．当干涉仪的可动反射镜连续地移动时，视场中的干涉条纹将周期性地由清晰逐渐变模糊，再逐渐变清晰，再变模糊，…．求视场中的干涉条纹某一次由最清晰变为最模糊的过程中可动反射镜移动的距离 d．

15. (本题 5分)(7503)

把折射率 n = 1.38 的透明薄膜放入迈克耳孙干涉仪的一条光路中，观测到干涉条纹移动了ΔN = 7 条．若所用单色光的波长是λ = 589.3 nm (1 nm = 10^{-9} m)，求薄膜的厚度．（空气的折射率为 1）

16. (本题 5分)(7504)

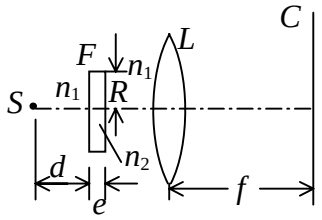
沿光路长度为 d = 28 mm 的透明薄壁（厚度可忽略）容器放在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，所用单色光的波长为λ = 589.3 nm (1 nm = 10^{-9} m)．当以氨气注入容器代替容器中的空气时，观测到干涉条纹移动了ΔN = 36 条．已知空气的折射率 n_1 = 1.000276，且氨气的折射率 $n_2 > n_1$，求氨气的折射率（要求计算到小数点后六位）．

17. (本题 5分)(7505)

在用迈克耳孙干涉仪的实验中所用单色光的波长为λ = 589.3 nm (1 nm = 10^{-9} m)，在反射镜 M_2 转动过程中，在观测的干涉区域宽度 L = 12 mm 内干涉条纹从 N_1 = 12 条增加到 N_2 = 20 条．求 M_2 转过的角度．

18. (本题10分)(5887)

如图所示，用波长为λ= 632.8 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色点光源 S 照射厚度为 e = 1.00×10^{-5} m、折射率为 n_2 = 1.50、半径为 R = 10.0 cm 的圆形薄膜 F，点光源 S 与薄膜 F 的垂直距离为 d = 10.0 cm，薄膜放在空气（折射率 n_1 = 1.00）中，观察透射光的等倾干涉条纹．问最多能看到几个亮纹？（注：亮斑和亮环都是亮纹）．



19. (本题10分)(5891)

用波长为λ 的单色光，观察迈克耳孙干涉仪的等倾干涉条纹．先看到视场中共有 10 个亮纹（包括中心的亮斑在内）．在移动可动反射镜 M_2 的过程中，看到往中心缩进去 10 个亮纹．移动 M_2 后，视场中共有 5 个亮纹（包括中心的亮斑在内）．设不考虑两束相干光在分束板 G_1 的镀银面上反射时产生的相位突变之差，试求开始时视场中心亮斑的干涉级 k.

20. (本题10分)(5891)

用波长为λ 的单色光，观察迈克耳孙干涉仪的等倾干涉条纹．先看到视场中共有 10 个亮纹（包括中心的亮斑在内）．在移动可动反射镜 M_2 的过程中，看到往中心缩进去 10 个亮纹．移动 M_2 后，视场中共有 5 个亮纹（包括中心的亮斑在内）．设不考虑两束相干光在分束板 G_1 的镀银面上反射时产生的相位突变之差，试求开始时视场中心亮斑的干涉级 k.

21. (本题 5分)(1763)

用某种放电管产生的镉(Cd)红光，其中心波长λ = 644 nm，相干长度 l_c = 200 mm，试估计此镉红光的线宽$\Delta\lambda$和频宽$\Delta\nu$. (1 nm = 10^{-9} m)

22. (本题 5分)(1764)

用铯（Cs）原子制成的铯原子钟能产生中心频率等于 9300 MHz、频宽为 50 Hz 的狭窄谱线．求谱线宽度$\Delta\lambda$和相干长度.

23. (本题 5分)(1765)

用迈克耳孙干涉仪精密测量长度，光源为 Kr^{86}灯，谱线波长为 605.7 nm（橙红色），谱线宽度为 0.001 nm，若仪器可测出十分之一个条纹的变化，求能测出的最小长度和测量量程．(1 nm = 10^{-9} m)

24. (本题 5分)(3931)

已知镉光的波长λ = 643.8 nm，谱线宽度$\Delta\lambda$ = 1.3×10^{-3} nm，求镉光的相长度与相干时间.

25. (本题 5分)(3927)

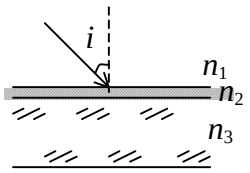
在观察肥皂水薄膜（n =1.33）的反射光时，某处绿色光（λ = 500 nm）反射最强，且这时法线和视线间的角度 i = 45°，求该处膜的最小厚度. (1 nm = 10^{-9} m)

26. (本题 5分)(3933)

在折射率为 1.58 的玻璃表面镀一层 MgF_2（n = 1.38）透明薄膜作为增透膜. 欲使它对波长为λ = 632.8 nm 的单色光在正入射时尽量少反射，则薄膜的厚度最小应是多少？

27. (本题 5分)(5754)

在折射率为 n_3 的平板玻璃上镀一层薄膜（折射率为 n_2）．波长为λ 的单色平行光从空气（折射率为 n_1）中以入射角 i 射到薄膜上，欲使反射光尽可能增强，所镀薄膜的最小厚度是多少？（设 $n_1 < n_2 < n_3$）



四 理论推导与证明题 (共13分)

28. (本题 8分)(5890)

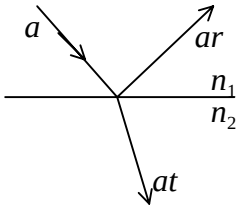
用波长为λ 的单色光照射迈克耳孙干涉仪，产生等倾干涉条纹．试证明第 k 级明纹与第($k+1$)级明纹的角间隔($\Delta\theta$)$_k$近似是

$$(\Delta\theta)_k = \theta_k - \theta_{k+1} \approx \lambda/(2e\sin\theta_k)，$$

式中 e 是等效空气薄膜的厚度．

29. (本题 5分)(1759)

如图所示，a 是入射光的振幅，r 是其反射光对入射光的振幅比值，称为振幅反射系数；t 是其折射光对入射光的振幅比值，称为振幅透射系数．现让反射光和折射光各作逆向进行，如果没有吸收，请作简图并根据光的可逆性原理证明下列关系



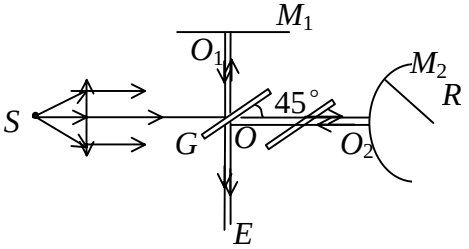
(1) $tt' = 1 - r^2$ (2) $r' = -r$

r' 、t' 各表示光在逆向进行(即从第二种介质射向两种介质交界面)时的振幅反射系数和振辐透射系数．

五 回答问题 (共40分)

30. (本题 5分)(0457)

图示装置是在迈克耳孙干涉仪的一臂上用凸面反射镜 M_2 代替原平面镜 M_2，且调节到光程 $OO_1 = OO_2$．分束板 G 与 M_1、M_2 成 45° 角．现以单色平行光入射．



(1) 在 E 处观察 M_1 表面，观察到的干涉图样呈现什么形状？试求出第 k 级亮纹的位置．

(2) 当 M_1 朝 G 移动时，干涉条纹如何变化？

31. (本题10分)(1766)

什么是光的时间相干性？

32. (本题10分)(1767)

试以双缝干涉为例说明什么是光的空间相干性？

33. (本题10分)(1767)

试以双缝干涉为例说明什么是光的空间相干性？

34. (本题 5分)(7941)

试画出三缝干涉条纹中，亮条纹中心处光振动叠加的振幅矢量图和两亮条纹之间最暗处光振动叠加的振幅矢量图．

一 选择题 (共 3分)

1. (本题 3分)(5888)

(D)

参考解：

当从增透膜 MgF_2 薄膜的上、下两表面的反射光的光程差为$\frac{1}{2}\lambda$ 时，反射光为相消干涉：

$$2n_2e=\frac{1}{2}\lambda$$

$$\therefore \quad e=\frac{\lambda}{4n_2}=\frac{5000\times10^{-10}}{4\times1.38}=90.6\ \text{nm}.$$

二 填空题 (共24分)

2. (本题 3分)(3936)

8.9 μm　　3 分

参考解：

$$(n-1)d=5\lambda$$

$$d=5\lambda/(n-1)=8.9\ \mu\text{m}$$

3. (本题 3分)(7501)

$\frac{\lambda}{2L}(N_2-N_1)$　　3 分

4. (本题 3分)(7502)

$\frac{\lambda}{2L}(N_2+N_1)$　　3 分

5. (本题 3分)(7937)

2.90×10^{-5} cm　　3 分

参考解：

透射光加强即反射光干涉减弱，由以下公式可求 $e_{\min}$

$$2e\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{1}{2}\lambda=\frac{1}{2}(2k+1)\lambda$$

令 $k=1$

$$e_{\min}=\frac{\lambda}{2\sqrt{1.4^2-\sin^2 52°}}=2.90\times10^{-5}\ \text{cm}$$

6. (本题 3分)(3929)

32 cm　　3 分

参考解答：$L=\lambda^2/\Delta\lambda=32$ cm

7. (本题 3分)(3930)

1.4×10^2 mm　　3 分

8. (本题 3分)(3932)

0.24 mm　　3 分

9. (本题 3分)(7945)

480 nm　　3 分

参考解：

反射增强，有　　$2n'e+\frac{1}{2}\lambda=k\lambda$

$$\lambda=\frac{4n'e}{2k-1}=480\ \text{nm}\quad（选\ k=3）$$

三 计算题 (共115分)

10. (本题 5分)(3939)

解：两个虚相干光源的间距为 d

$$d=2(n-1)\alpha a=0.87\ \text{mm}$$　　2 分

（式中 $\alpha=0.5°=0.0087$ rad）

$$\lambda=\Delta x\cdot d/(a+L)$$　　2 分

$$=0.63\ \mu\text{m}$$　　1 分

11. (本题 5分)(3940)

解：由双棱镜干涉公式

$$\lambda=d\Delta x/D=[2(n-1)\alpha a/(a+L)]\Delta x$$　　3 分

所以　　$\alpha=[\lambda(a+L)]/[2(n-1)a\Delta x]=0.44°$　　2 分

12. (本题 5分)(3941)

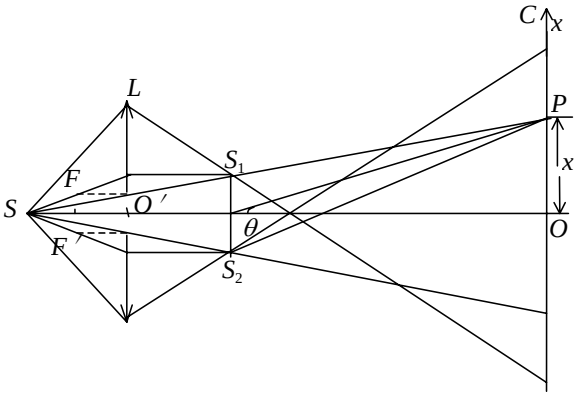
解：等效的两虚光源间距为　　$d=2L_1\phi$　　2 分

干涉条纹间距为　　$\Delta x=\lambda L/d=\lambda(L_1+L_2)/2L_1\phi$　　1 分

$$=1.1\ \text{mm}$$　　2 分

13. (本题10分)(5889)

解：根据几何光学作图法可知点光源 S 发出的光束经过上半个透镜 L_1 和下半个透镜 L_2 分别折射后所形成的两光束和两个同相位的相干光源 S_1 和 S_2 的位置，如图所示．由透镜成像公式



$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f} \quad 和 \quad u=2f$$

得 $\quad v=2f$

又因 SS_1 和 SS_2 分别通过上下两个半透镜的中心，由图可得

$$\overline{S_1S_2}:h=(u+v):u=2:1$$

∴ $\overline{S_1S_2}=2h$，且 S_1S_2 平面与屏的距离= $8f$. 5 分

根据类似双缝干涉的计算可知 P 点的光强

$$I=2A_1^2(1+\cos\Delta\phi)=4I_1\cos^2(\frac{1}{2}\Delta\phi) \qquad 2\text{ 分}$$

其中 $$\Delta\phi=\frac{2\pi}{\lambda}\delta\doteq\frac{2\pi}{\lambda}(2h)\sin\theta\approx\frac{2\pi}{\lambda}(2h)\frac{x}{8f}\approx\frac{2\pi hx}{4\lambda f} \qquad 2\text{ 分}$$

∴ $$I=4I_1\cos^2\frac{\pi hx}{4\lambda f}.$$

当 $x=0$ 时，$I_0=4I_1$. $\quad I=I_0\cos^2\frac{\pi hx}{4\lambda f}$. 1 分

14. (本题10分)(5892)

解：设视场中的干涉条纹由最清晰（λ_1 的明纹与 λ_2 的明纹重合）变为最模糊（λ_1 的明纹与 λ_2 的暗纹重合）的过程中，可动反射镜 M_2 移动的距离为 d，则在此过程中，对于 λ_1，光程差增加了

$$2d=p\lambda_1 \qquad ① \qquad 3\text{ 分}$$

对于 λ_2，光程差增加了 $$2d=(p-\frac{1}{2})\lambda_2 \qquad ② \qquad 3\text{ 分}$$

由①式和②式联立解得： $$p=\frac{\lambda_2}{2(\lambda_2-\lambda_1)} \qquad ③ \qquad 1\text{ 分}$$

将③式代入①式得： $$d=\frac{\lambda_1\lambda_2}{4(\lambda_2-\lambda_1)}=\frac{589.0\times589.6}{4(589.6-589.0)} \qquad 2\text{ 分}$$

$$=1.45\times10^5\text{ nm}=1.45\times10^{-4}\text{ m} \qquad 1\text{ 分}$$

15. (本题 5分)(7503)

解： $$2(n-1)d=\Delta N\lambda \qquad 3\text{ 分}$$

$$d=\frac{\Delta N\lambda}{2(n-1)}=5.43\times10^{-3}\text{ mm} \qquad 2\text{ 分}$$

16. (本题 5分)(7504)

解： $$2(n_2-n_1)d=\Delta N\lambda \qquad 3\text{ 分}$$

$$n_2=n_1+\frac{\Delta N\lambda}{2d} \qquad 1\text{ 分}$$

$$=1.000655 \qquad 1\text{ 分}$$

17. (本题 5分)(7505)

解：
$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{2L}(N_2 - N_1)$$ 3 分

$$= 1.96\times10^{-4}\ \text{rad}$$ 2 分

18. (本题10分)(5887)

解：对于透射光等倾条纹的第 k 级明纹有：

$$2n_2 e\cos r = k\lambda$$ 3 分

中心亮斑的干涉级最高，为 $k_{\max}$，其 $r = 0$，有：

$$k_{\max} = \frac{2n_2 e}{\lambda} = \frac{2\times1.50\times1.00\times10^{-5}}{6.328\times10^{-7}} = 47.4$$

应取较小的整数，$k_{\max} = 47$（能看到的最高干涉级为第 47 级亮斑）. 3 分

最外面的亮纹干涉级最低，为 $k_{\min}$，相应的入射角为 $i_m = 45°$(因 $R=d$),相应的折射角为 r_m，据折射定律有 $n_1\sin i_m = n_2\sin r_m$

∴
$$r_m = \sin^{-1}(\frac{n_1}{n_2}\sin i_m) = \sin^{-1}\frac{1.00\sin45°}{1.50} = 28.13°$$

由 $2n_2 e\cos r_m = k_{\min}\lambda$ 得：

$$k_{\min} = \frac{2n_2 e\cos r_m}{\lambda} = \frac{2\times1.50\times1.00\times10^{-5}\cos28.13°}{6.328\times10^{-7}} = 41.8$$

应取较大的整数，$k_{\min} = 42$（能看到的最低干涉级为第 42 级亮斑）. 3 分

∴ 最多能看到 6 个亮斑（第 42，43，44，45，46，47 级亮斑）. 1 分

19. (本题10分)(5891)

解：设开始时干涉仪的等效空气薄膜的厚度为 e_1，则对于视场中心的亮斑有

$$2e_1 = k\lambda$$ ① 2 分

对于视场中最外面的一个亮纹有

$$2e_1\cos r = (k-9)\lambda$$ ② 2 分

设移动了可动反射镜 M_2 之后，干涉仪的等效空气薄膜的厚度变为 e_2，则对于视场中心的亮斑有

$$2e_2 = (k-10)\lambda$$ ③ 2 分

对于视场中最外面的一个亮纹有

$$2e_2\cos r = (k-14)\lambda$$ ④ 2 分

联立解①—④，得： $k = 18$ 2 分

20. (本题10分)(5891)

解：设开始时干涉仪的等效空气薄膜的厚度为 e_1，则对于视场中心的亮斑有

$$2e_1 = k\lambda$$ ① 2 分

对于视场中最外面的一个亮纹有

$$2e_1\cos r = (k-9)\lambda$$ ② 2 分

设移动了可动反射镜 M_2 之后，干涉仪的等效空气薄膜的厚度变为 e_2，则对于视场中心的亮斑有

$$2e_2 = (k-10)\lambda$$ ③ 2 分

对于视场中最外面的一个亮纹有

$$2e_2\cos r = (k-14)\lambda$$ ④ 2 分

联立解①—④，得： $k = 18$ 2 分

21. (本题 5分)(1763)

解：线宽 $\Delta\lambda = \lambda^2 / l_c = 2.07\times10^{-3}$ nm 3 分

频宽 $\Delta\nu = |-c\,\Delta\lambda/\lambda^2| = c/l_c$

$= 1.5\times10^{9}$ Hz 2 分

22. (本题 5分)(1764)

解： ∵ $\lambda\nu = c$， ∴ $\lambda\Delta\nu = -\nu\Delta\lambda$

$\Delta\lambda = |(-\lambda\Delta\nu)/\nu| = c\,\Delta\nu/\nu^2 = 0.173$ nm 2 分

$l_c = \lambda^2/\Delta\lambda = (c/\nu)^2/(c\,\Delta\nu/\nu^2) = c/\Delta\nu = 6000$ km 3 分

23. (本题 5分)(1765)

解：每变化一个条纹，干涉仪的动镜移动半个波长，故能测出十分之一个条纹，则能测出长度的最小值为

$$(1/10)\times\frac{1}{2}\lambda = 30.3\text{ nm}$$ 3 分

用迈克耳孙干涉仪动镜可以测量的量程为光的相干长度之半

$$\frac{1}{2}l_c = \frac{1}{2}\lambda^2/\Delta\lambda = 18\text{ cm}$$ 2 分

24. (本题 5分)(3931)

解：镉光的相干长度 $L = \lambda^2/\Delta\lambda = 32$ cm 3 分

相干时间 $\Delta t = L/c = 1.1\times10^{-9}$ s 2 分

25. (本题 5分)(3927)

解：因为 $2e\sqrt{n^2-\sin^2 i} - \lambda/2 = k\lambda$ 2 分

令 $k = 0$ ， $2e\sqrt{n^2-\sin^2 i} = \lambda/2$

$e = (\lambda/2)/2\sqrt{n^2-\sin^2 i} = 111$ nm 3 分

26. (本题 5分)(3933)

解：尽量少反射的条件为

$$2ne = (2k+1)\lambda/2 \quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

令 $k = 0$ 得 $d_{\min} = \lambda/4n$ 4 分

$= 114.6$ nm 1 分

27. (本题 5分)(5754)

解：设膜的厚度为 e，令膜的上下表面反射的光束为 1 和 2，1、2 两束反射光的光程差为 $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i}$ 2 分

（因 $n_1 < n_2 < n_3$，两束反射光都有相位π的突变，故因反射导致的附加光程差为零）.

相长干涉条件为 $\delta = k\lambda$ $k = 1$，2，3，…

即 $2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} = k\lambda$

∴ $e = k\lambda/(2\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i})$ 2分

取 $k = 1$，得最小厚度 $e = \lambda/(2\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i})$ 1 分

四 理论推导与证明题 (共13分)

28. (本题 8分)(5890)

证：假设不考虑两束相干光线在分束板 G_1 的镀银层上反射时产生的相位突变之差，则对于等倾条纹的第 k 级明纹有

$$2e\cos\theta_k = k\lambda \qquad ①$$

对于等倾条纹的第($k+1$)级明纹有

$$2e\cos\theta_{k+1} = (k+1)\lambda \qquad ②$$

②－①，有 $$2e(\cos\theta_{k+1} - \cos\theta_k) = \lambda \qquad ③$$ 4 分

第 k 级明纹与第($k+1$)级明纹的角间隔

$$(\Delta\theta)_k = \theta_k - \theta_{k+1} \qquad ④$$

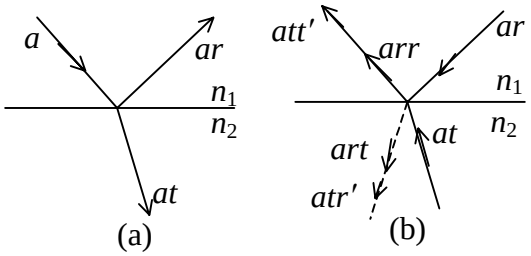
当 $(\Delta\theta)_k$ 很小时，近似有 $$\cos\theta_{k+1} - \cos\theta_k \approx (\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\cos\theta_k)(\theta_{k+1} - \theta_k)$$

$$\approx \sin\theta_k(\Delta\theta)_k \qquad ⑤$$ 3 分

由⑤式和③式得： $$(\Delta\theta)_k = \theta_k - \theta_{k+1} \approx \lambda/(2e\sin\theta_k).$$ 1 分

29. (本题 5分)(1759)

答：在不考虑吸收时，根据光的可逆性原理，由(b)图应该得到(a)图中每一光线反向传播的结果. 图 2 分



对照(a)、(b)两图，可知

$$att' + ar^2 = a,$$

$$atr' + art = 0$$

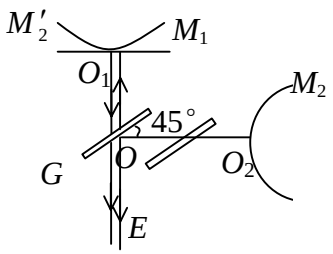
从而得到： (1) $tt' = 1 - r^2$ 和 (2) $r' = -r$ 3 分

这两式称为斯托克斯关系;后式表示从界面上的反射和从界面下的反射振幅相等，但相位差为π.

五 回答问题 (共40分)

30. (本题 5分)(0457)

解：(1) ∵ $OO_1 = OO_2$，所以 M_2 经分光束板 G 成像于 M_2'，M_1 与 M_2' 之间形成牛顿环，且属于平行光垂直入射情况。故干涉条纹是以 O_1 为中心的明暗相间、内疏外密的同心圆，但圆心 O_1 点为零级亮点. 其



第 k 级亮纹的半径为 1 分

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}, \quad k = 0、1、2、\cdots$$ 2 分

(2) 当 M_1 朝 G 移动时，因空气隙厚度增加，干涉条纹将向中心收缩（即不断吞掉），但条纹疏密情况不变。 2 分

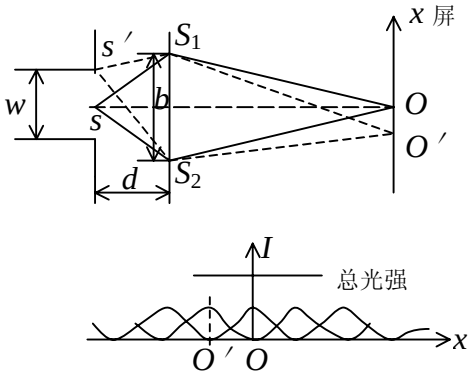
31. (本题10分)(1766)

答：要观察到光波的干涉现象，只有把光源上同一点发出的光，采取分振幅或分波面法，使它分成两束，并使各原子发出的同一波列分成的两个波列自身相遇才能实现． 4 分

从同一波列分出的两个波列能否相遇显然与该波列持续的时间τ 有关，令波列长度 $l_c = c\tau$（c 为光速），则只有当两束光的光程差小于波列长度，从同一波列分出的两个波列能相遇时，才可以观察到干涉现象．我们把光波中波列的平均长度 l_c称为该光波的相干长度，而波列持续的平均时间 $\tau = l_c / c$ 称为该光波的相干时间，用它们来衡量光的时间相干性．普通光源发出的单色光的相干长度在毫米数量级，而激光的相干长度一般可大几个数量级． 6 分

32. (本题10分)(1767)

答：普通的扩展光源，其上不同部分发出的光是彼此独立的，不相干的．从这种光源发出的光波场中两点（例如双孔干涉中的双孔作为次波源）得到的两列次波发生干涉时，要得到足够清晰的干涉条纹，对于光源的尺度及两个次波源的位置是有限制的．超出这一限制干涉现象消失，这就是光的空间相干性问题．



以双缝干涉为例，设缝光源宽为 w，双缝间距离为 b，双缝与缝光源相距 d，如图所示．

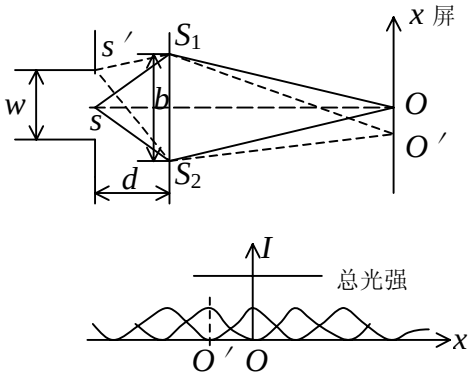
缝光源是有一定宽度的扩展光源，可以看成由许多不相干的线光源组成．每个线光源发出的光经 S_1，S_2 分出的两束光干涉都会产生一套干涉条纹．因为各线光源对 S_1，S_2 的相对位置不同，所以相应的干涉条纹是彼此错开的．以 0 级为例，位于缝光源中央的线光源 s 产生的干涉条纹的 0 级在屏上 O 处，而位于缝光源上边缘处的线光源 s' 的干涉条纹的 0 级在 O' 处，屏上观察到的干涉条纹是这些彼此错开的线光源的干涉条纹的非相干叠加．当 w、b、d 的值使 O' 与 O 彼此错开半个条纹间距时，屏上干涉条纹消失．如图，此时的 w、b、d 值可作为产生干涉现象的极限值． 6 分

可以证明，此时 $w = d\lambda / b$

仅当 $w < (d\lambda / b)$ 或 $(wb / d) < \lambda$ 时，才能观察到干涉现象．这种空间上的限制实际上表明光波场中从空间两点取得的光波的相干性质，即光的空间相干性． 4 分

33. (本题10分)(1767)

答：普通的扩展光源，其上不同部分发出的光是彼此独立的，不相干的．从这种光源发出的光波场中两点（例如双孔干涉中的双孔作为次波源）得到的两列次波发生干涉时，要得到足够清晰的干涉条纹，对于光源的尺度及两个次波源的位置是有限制的．超出这一限制干涉现象消失，这就是光的空间相干性问题．



以双缝干涉为例，设缝光源宽为 w，双缝间距离为 b，双缝与缝光源相距 d，如图所示．

缝光源是有一定宽度的扩展光源，可以看成由许多不相干的线光源组成．每个线光源发出的光经 S_1，S_2 分出的两束光干涉都会产生一套干涉条纹．因为各线光源对 S_1，S_2 的相对位置不同，所以相应的干涉条纹是彼此错开的．以 0 级为例，位于缝光源中央的线光源 s 产生的干涉条纹的 0 级在屏上 O 处，而位于缝光源上边缘处的线光源 s' 的干涉条纹的 0 级在 O' 处，屏上观察到的干涉条纹是这些彼此错开的线光源的干涉条纹的非相干叠加．当 w、b、d 的值使 O' 与 O 彼此错开半个条纹间距时，屏上干涉条纹消失．如图，此时的 w、b、d 值可作为产生干涉现象的极限值． 6 分

可以证明，此时 $w = d\lambda / b$

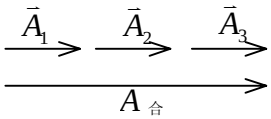
仅当 $w < (d\lambda / b)$ 或 $(wb / d) < \lambda$ 时，才能观察到干涉现象．这种空间上的限制实际上表明光波场中从空间两点取得的光波的相干性质，即光的空间相干性． 4 分

34. (本题 5分)(7941)

解：亮条纹中心是三束光在此引起的三个光振动无相位差处．所以光振动叠加的振幅矢量图为图①．

2 分

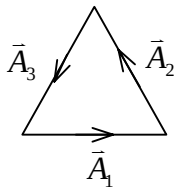
图①



最暗处为合振动振幅为零．三振幅矢量构成封闭的等边三角形，见图②．

3 分

图②



一 选择题 (共42分)

1. (本题 3分)(5893)

当单色平行光垂直入射时，观察单缝的夫琅禾费衍射图样．设 I_0 表示中央极大（主极大）的光强，θ_1 表示中央亮条纹的半角宽度．若只是把单缝的宽度增大为原来的 3 倍，其他条件不变，则

(A) I_0 增大为原来的 9 倍，$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$.

(B) I_0 增大为原来的 3 倍，$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$.

(C) I_0 增大为原来的 3 倍，$\sin\theta_1$ 增大为原来的 3 倍.

(D) I_0 不变，$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$. [ ]

2. (本题 3分)(7906)

在双缝衍射实验中，若每条缝宽 a = 0.030 mm，两缝中心间距 d = 0.15 mm，则在单缝衍射的两个第一极小条纹之间出现的干涉明条纹数为

(A) 2. (B) 5.

(C) 9. (D) 12. [ ]

3. (本题 3分)(7907)

在杨氏双缝衍射装置中，若双缝中心间距是缝宽的 4 倍，则衍射图样中第一，第二级亮纹的强度之比 $I_1 : I_2$ 为

(A) 2. (B) 4.

(C) 8. (D) 16. [ ]

4. (本题 3分)(3526)

波长为λ 的单色光垂直入射到光栅常数为 d、总缝数为 N 的衍射光栅上．则第 k 级谱线的半角宽度$\Delta\theta$

(A) 与该谱线的衍射θ角无关.

(B) 与光栅总缝数 N 成反比.

(C) 与光栅常数 d 成正比.

(D) 与入射光波长λ 成反比. [ ]

5. (本题 3分)(7913)

在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里，N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的

(A) 1 倍. (B) N 倍.

(C) 2 N 倍. (D) N^2 倍. [ ]

6. (本题 3分)(3533)

孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是

(A) 星体发出的微波能量比可见光能量小.

(B) 微波更易被大气所吸收.

(C) 大气对微波的折射率较小.

(D) 微波波长比可见光波长大. [ ]

7. (本题 3分)(3954)

若星光的波长按 550 nm (1 nm = 10^{-9} m)计算，孔径为 127 cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离θ（从地上一点看两星的视线间夹角）是

(A) 3.2×10^{-3} rad.　　(B) 1.8×10^{-4} rad.

(C) 5.3×10^{-5} rad.　　(D) 5.3×10^{-7} rad.　　[　　]

8. (本题 3分)(5218)

设星光的有效波长为 550 nm (1 nm = 10^{-9} m)，用一台物镜直径为 1.20 m 的望远镜观察双星时，能分辨的双星的最小角间隔$\delta\theta$是

(A) 3.2×10^{-3} rad.　　(B) 5.4×10^{-5} rad.

(C) 1.8×10^{-5} rad.　　(D) 5.6×10^{-7} rad.

(E) 4.3×10^{-8} rad.　　[　　]

9. (本题 3分)(7953)

波长为 0.168 nm (1 nm = 10^{-9} m)的 X 射线以掠射角θ 射向某晶体表面时，在反射方向出现第一级极大，已知晶体的晶格常数为 0.168 nm，则θ 角为

(A) 30°.　　(B) 45°.

(C) 60°.　　(D) 90°.　　[　　]

10. (本题 3分)(7954)

波长为 0.426 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色光，以 70° 角掠射到岩盐晶体表面上时，在反射方向出现第一级极大，则岩盐晶体的晶格常数为

(A) 0.039 nm.　　(B) 0.227 nm.

(C) 0.584 nm.　　(D) 0.629 nm.　　[　　]

11. (本题 3分)(7955)

X 射线射到晶体上，对于间距为 d 的平行点阵平面，能产生衍射主极大的最大波长为

(A) $d/4$.　　(B) $d/2$.

(C) d.　　(D) $2d$.　　[　　]

12. (本题 3分)(7957)

全息照片记录的是

(A) 被拍照物体表面光波光强的分布.

(B) 拍照物体表面光波相位的分布.

(C) 物光与参考光的干涉图样.

(D) 被拍照物体的像.

(E) 被摄物体的倒立实像.　　[　　]

13. (本题 3分)(7958)

在普通全息照片再现时，若用原来的参考光束照射的面积仅占整个全息照片的一半，则

(A) 可观察到半个被拍照物的再现像.

(B) 可观察到整个被拍照物的再现像，但分辩率降低一些.

(C) 可观察到整个被拍照物的再现像，但比参考光束照射整个全息照片时的再现像小一半.

(D) 不能形成被拍照物的再现像. [ ]

14. (本题 3分)(7959)

为了使全息照片再现的物体的虚像位于原来拍照时物体所在的位置，应该用

(A) 任意一束单色光照射全息照片.

(B) 足够强的激光束照射全息照片.

(C) 与原来拍照时所用的物光完全相同的光束照射全息照片.

(D) 与原来拍照时所用的参考光完全相同的光束照射全息照片.

[ ]

二 填空题 (共94分)

15. (本题 3分)(1769)

单色平行光垂直照射一狭缝，在缝后远处的屏上观察到夫琅禾费衍射图样，

现在把缝宽加倍，则透过狭缝的光的能量变为_____倍，屏上图样的

中央光强变为_____倍.

16. (本题 3分)(3945)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，用单色光垂直照射，若衍射图样的中央明纹极大光强为 I_0，a 为单缝宽度，λ 为入射光波长，则在衍射角 θ 方向上的光强度

$I =$ _____.

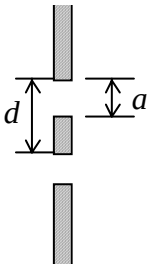
17. (本题 3分)(7908)

一双缝衍射系统，缝宽为 a，两缝中心间距为 d. 若双缝干涉的第±4，±8，±12，±16，…级主极大由于衍射的影响而消失（即缺级），则 d / a 的最大值

为_____.

18. (本题 3分)(7909)

如图所示双缝，$d = 2a$，则单缝衍射中央亮区中含有____个明条纹.



19. (本题 3分)(7910)

在双缝衍射实验中，若缝宽 a 和两缝中心间距 d 满足 $d/a=5$，则中心一侧第三级明条纹强度与中央明条纹强度之比 $I_3:I_0=$ _____.

20. (本题 4分)(3363)

若在某单色光的光栅光谱中第三级谱线是缺级，则光栅常数与缝宽之比 $(a+b)/a$ 的各种可能的数值为_____.

21. (本题 3分)(3527)

当一衍射光栅的不透光部分的宽度 b 与透光缝宽度 a 满足 $b=3a$ 关系时，衍射光谱中第_____级谱线缺级.

22. (本题 3分)(3949)

一毫米内有 500 条刻痕的平面透射光栅，用平行钠光束($\lambda=589$ nm, 1 nm = 10^{-9} m)与光栅平面法线成 30° 角入射，在屏幕上最多能看到第_____ 级光谱.

23. (本题 3分)(7939)

若把光栅衍射实验装置浸在折射率为 n 的透明液体中进行实验，则光栅公式为_____. 同在空气中的实验相比较，此时主最大之间的距离_____（填变大、变小或不变）.

24. (本题 4分)(7914)

在透光缝数为 N 的平面光栅的衍射实验中，中央主极大的光强是单缝衍射中央主极大光强的_____倍，通过 N 个缝的总能量是通过单缝的能量的_____倍.

25. (本题 3分)(7915)

一平面衍射光栅，透光缝宽为 a，光栅常数为 d，且 $d/a=5$，在单色光垂直入射光栅平面的情况下，若衍射条纹中央零级亮纹的最大强度为 I_0，则第一级明纹的最大光强为_____.

26. (本题 3分)(1776)

一远处点光源的光，照射在小圆孔上，并通过圆孔后紧靠孔的会聚透镜．在透镜焦面上，将不是出现光源的几何象点，而是一个衍射斑，衍射斑对小孔中心展开的角大小与_____成正比，与_____成反比.

27. (本题 3分)(1779)

一个半径大小可变的圆孔，放在与屏相距 D 处，波长为λ 的单色平行光垂直照射到圆孔上，现在令圆孔半径从零开始逐渐增大，则屏上衍射图样中心处的光强首次变为零时，圆孔的半径 R = _____.

28. (本题 3分)(7950)

半径为ρ = 1.2 cm 的不透明圆盘与波长为λ = 600 nm (1 nm = 10^{-9} m)位于圆盘轴线上的点光源间距离为 R = 10 m．在圆盘后面 r_0 = 10 m 处的轴线上 P 点观察，该圆盘遮住的半波带个数 k = _____.

29. (本题 5分)(1777)

一会聚透镜，直径为 3 cm，焦距为 20 cm．照射光波长 550 nm．为了可以分辨，两个远处的点状物体对透镜中心的张角必须不小于_____rad．这时在透镜焦平面上两个衍射图样的中心间的距离不小于_____ μm.

(1 nm = 10^{-9} m)

30. (本题 3分)(1778)

在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为 3 mm．对波长为 550 nm 的绿光，最小分辨角约为_____rad．(1 nm = 10^{-9} m)

31. (本题 3分)(1781)

设天空中两颗星对于一望远镜的张角为 4.84×10^{-6} rad，它们都发出波长为550 nm 的光，为了分辨出这两颗星，望远镜物镜的口径至少要等于_____ cm. (1 nm = 10^{-9} m)

32. (本题 3分)(3224)

某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5 米，它能分辨的双星的最小夹角为_____弧度(设光的有效波长λ = 550 nm) (1 nm = 10^{-9} m).

33. (本题 3分)(3535)

用物镜直径 D = 127 cm 的望远镜观察双星，双星所发光的波长按λ = 540 nm (1 nm = 10^{-9} m)计算，能够分辨的双星对观察者的最小张角θ_r = _____ rad.

34. (本题 3分)(5756)

汽车两盏前灯相距 l，与观察者相距 S = 10 km．夜间人眼瞳孔直径 d = 5.0 mm．人眼敏感波长为λ = 550 nm (1 nm = 10^{-9} m)，若只考虑人眼的圆孔衍射，则人眼可分辨出汽车两前灯的最小间距 l = _____m.

35. (本题 3分)(1782)

一长度为 10 cm，每厘米有 2000 线的平面衍射光栅，在第一级光谱中，在波长 500 nm (1 nm = 10^{-9} m) 附近，能够分辨出来的两谱线的波长差至少应是

_____ nm.

36. (本题 3分)(3958)

钠黄光双线的两个波长分别是 589.00 nm 和 589.59 nm (1 nm = 10^{-9} m)，若平面衍射光栅能够在第二级光谱中分辨这两条谱线，光栅的缝数至少是

_____.

37. (本题 3分)(7940)

一透射光栅正好能在一级谱中分辨钠双线 (589.6 nm 和 589.0 nm)，则此光栅的透光缝数为_____. (1 nm = 10^{-9} m)

38. (本题 3分)(3532)

X 射线入射到晶格常数为 d 的晶体中，可能发生布喇格衍射的最大波长为

_____.

39. (本题 3分)(3692)

以一束待测伦琴射线射到晶面间距为 0.282 nm (1 nm = 10^{-9} m)的晶面族上，测得与第一级主极大的反射光相应的掠射角为 17°30′，则待测伦琴射线的波长为_____.

40. (本题 3分)(3963)

以波长 1.10×10^{-10} m 的伦琴射线照射到某晶面族上，在掠射角为 11°15′时，获得第一级主极大反射光，则晶面的间距为_____.

41. (本题 3分)(1787)

所谓全息照相是指利用物光波与参考光波高度的相干性，在感光介质面上把物体各点发出的光波的_____信息和_____信息全部记录下来，然后再用与原参考光一样的光波照射处理过的感光板，使物光波再现成像的一种过程.

42. (本题 3分)(7960)

用一束同拍照时所用参考光的_____和_____完全相同的光束照射全息照片，可在原先拍照时放置物体的方向看到与原物形象完全一样的立体虚像.

43. (本题 3分)(7961)

全息照片上纪录了许许多多明、暗_____条纹，条纹分布极其细密，犹如一个极其复杂的光栅．当全息照片被再现光波照射时，就会产生光的_____现象．

44. (本题 3分)(7961)

全息照片上纪录了许许多多明、暗_____条纹，条纹分布极其细密，犹如一个极其复杂的光栅．当全息照片被再现光波照射时，就会产生光的_____现象．

三 计算题 (共151分)

45. (本题 5分)(1770)

宽度为 a 的单缝的夫琅禾费衍射图样中，对应于衍射角 ϕ 处的光强

$$I_\phi = I_0 (\frac{\sin u}{u})^2$$

式中 $u = (\pi a \sin\phi) / \lambda$，$\lambda$ 为入射光的波长，I_0 为中央明纹中心处光强．试利用此式求出图样中各个次极大的光强的近似表达式．

46. (本题 5分)(3947)

在单色光垂直入射的双缝夫琅禾费衍射实验中，双缝中心距为 d，每条缝的宽度为 a，已知 $d/a = 5.5$．试计算衍射图样中对应于单缝衍射中央明纹区域内干涉明条纹的数目．

47. (本题 5分)(1773)

用一个每毫米有 500 条缝的衍射光栅观察钠光谱线(589 nm)(1 nm = 10^{-9} m)．设平行光以入射角 30° 入射到光栅上，问最多能观察到第几级谱线？

48. (本题10分)(3531)

将一束波长 λ = 589 nm (1 nm = 10^{-9} m)的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等，求：

(1) 光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

(2) 若光线以与光栅平面法线的夹角 θ = 30° 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

49. (本题10分)(5220)

以波长为 λ = 500 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色平行光斜入射在光栅常数为 d = 2.10 μm、缝宽为 a = 0.700 μm 的光栅上，入射角为 i = 30.0°，求能看到哪几级光谱线．

50. (本题 5分)(5894)

以波长 λ = 500 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色平行光垂直于光栅平面入射在一块每毫米有 1200 条沟槽的闪耀光栅上时，能使光能集中在第一级谱线上．求此闪耀光栅的闪耀角 γ.

51. (本题 5分)(3950)

用某种单色光垂直照射一块多缝光栅，观察到多条谱线．已知该光栅的不透光刻痕宽度 b 等于透光缝宽度 a．求第一级谱线中心光强与零级谱线中心光强的比值．

52. (本题10分)(5755)

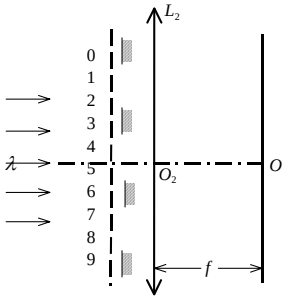
用钠黄光（有波长为λ_1 = 589.00 nm 和λ_2 = 589.59 nm 的两个成分）垂直照射到光栅常数为 $d = 3.5\times10^{-4}$ cm、栅纹总数为 N = 1000 的衍射光栅上，(1 nm = 10^{-9} m)求：在第三级光谱中，

(1) 波长为λ_2 的光和波长为λ_1 的光的主极大衍射角度之差($\theta_2 - \theta_1$).

(2) 波长为λ_1 的光的主极大的半角宽度 $\Delta\theta_1$.

53. (本题 8分)(5895)

一块有($3N + 1$)条窄缝的多缝光栅，光栅常数为 d，缝宽为 a，设 $a \ll \lambda$ （λ是入射光的波长），各缝的编号为 0，1，2，3，4，5，6，…，$3N$．若遮住其中的第 0，3，6，9，…，$3N$ 号缝，则形成一块如图所示的光栅．用波长为λ 的单色平行光垂直入射该光栅．求该光栅的夫琅禾费衍射的光强公式（设每一窄缝单独在会聚透镜 L_2 的焦点 O 点处产生的光强为 I_0）．



54. (本题 5分)(7951)

在圆孔夫琅禾费衍射实验中，已知圆孔半径 a，透镜焦距 f 与入射光波长λ ．求透镜焦面上中央亮斑的直径 D.

55. (本题 5分)(7952)

波长λ = 563.3 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色光，从极远处的点光源发出，垂直入射在一个直径 D = 2.6 mm 的小圆孔上．试求出在孔后与孔相距 r_0 = 1 m 的屏上光斑中心 P 点是亮的还是暗的．

56. (本题 5分)(3226)

迎面开来的汽车，其两车灯相距 l 为 1 m，汽车离人多远时，两灯刚能为人眼所分辨？(假定人眼瞳孔直径 d 为 3 mm，光在空气中的有效波长为λ = 500 nm, 1 nm = 10^{-9} m) ．

57. (本题 5分)(3227)

在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为 3 mm，若视觉感受最灵敏的光波长为 550 nm (1 nm = 10^{-9} m)，试问：

(1) 人眼最小分辨角是多大？

(2) 在教室的黑板上，画的等号的两横线相距 2 mm，坐在距黑板 10 m 处的同学能否看清？（要有计算过程）

58. (本题 5分)(3537)

设汽车前灯光波长按λ = 550 nm (1 nm = 10^{-9} m)计算，两车灯的距离 d = 1.22 m，在夜间人眼的瞳孔直径为 D = 5 mm，试根据瑞利判据计算人眼刚能分辨上述两只车灯时，人与汽车的距离 L.

59. (本题 5分)(1783)

钠(Na)蒸汽灯中的黄光垂直入射于一光栅上．此黄光系由波长为 589.00 nm 与 589.59 nm 的两根靠得很近的谱线（钠双线）所组成．如在第三级光谱中刚能分辨得出这两条谱线，光栅需要有多少条刻线？ (1 nm = 10^{-9} m)

60. (本题10分)(5897)

一平面透射多缝光栅，当用波长λ_1 = 600 nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色平行光垂直入射时，在衍射角θ = 30° 的方向上可以看到第 2 级主极大，并且在该处恰能分辨波长差 $\Delta\lambda = 5\times10^{-3}$ nm 的两条谱线．当用波长λ_2 =400 nm 的单色平行光垂直入射时，在衍射角θ = 30° 的方向上却看不到本应出现的第 3 级主极大．求光栅常数 d 和总缝数 N，再求可能的缝宽 a．

61. (本题 5分)(5898)

一块每毫米有 1200 条缝的衍射光栅，总宽度为 100 mm. 求此光栅在波长λ = 600 nm 的第 2 级谱线附近可以分辨的最小波长差$\Delta\lambda$．(1 nm = 10^{-9} m)

62. (本题 5分)(5898)

一块每毫米有 1200 条缝的衍射光栅，总宽度为 100 mm. 求此光栅在波长λ = 600 nm 的第 2 级谱线附近可以分辨的最小波长差$\Delta\lambda$．(1 nm = 10^{-9} m)

63. (本题 5分)(7942)

一光源含有氢原子与它的同位素氘原子的混合物，这光源发射的光中有两条红线在波长λ = 656.3 nm (1 nm = 10^{-9} m)处，两条谱线的波长间隔$\Delta\lambda$ = 0.18 nm．今要用一光栅在第一级光谱中把这两条谱线分辨出来，试求此光栅所需要的最小缝数．

64. (本题 8分)(7943)

设计一个平面透射光栅，当光垂直照射时，能在 30° 方向上观察到λ = 600 nm 的光的第二级谱线，并能在该处分辨$\Delta\lambda = 5\times10^{-3}$ nm (1 nm = 10^{-9} m) 的两条谱线．求光栅常数 $a + b$ 和光栅的宽度．

65. (本题10分)(7944)

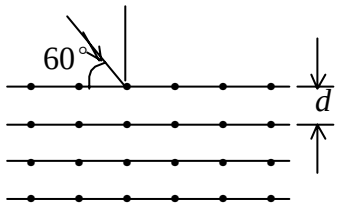
钠黄光是由波长λ_1 = 589.0 nm 和λ_2 = 589.6 nm (1 nm = 10^{-9} m)的两条谱线组成，现在用每毫米 500 条缝的光栅作光谱实验（入射光垂直于光栅）．

(1) 求在第一级光谱中，这两条谱线的偏转角度和它们的差；

(2) 若光栅宽度为 L = 10 cm，求在第一级光谱中波长为 600 nm 正好能分辨的两条谱线的波长差．

66. (本题 5分)(1785)

图中所示的入射 X 射线束不是单色的，而是含有由 0.095～0.130 nm (1 nm = 10^{-9} m) 这一波段中的各种波长．晶体常数 d = 0.275 nm. 问对图示的晶面，波段中哪些波长能产生强反射？



67. (本题 5分)(1786)

某单色 X 射线以 30° 角掠射晶体表面时，在反射方向出现第一级极大；而另一单色 X 射线，波长为 0.097 nm，它在与晶体表面掠射角为 60° 时，出现第三级极大．试求第一束 X 射线的波长．(1 nm = 10^{-9} m)

68. (本题 5分)(7956)

在 X 射线的衍射实验中，用波长从 0.095 nm 到 0.130 nm (1 nm = 10^{-9} m)的连续 X 射线以 45° 角掠入到晶体表面．若晶体的晶格常数 d = 0.275 nm，则在反射方向上有哪些波长的 X 光形成衍射主极大？

四 理论推导与证明题 (共20分)

69. (本题10分)(1771)

用振幅矢量法导出单色光垂直入射于单缝的夫琅禾费衍射的光强分布式．

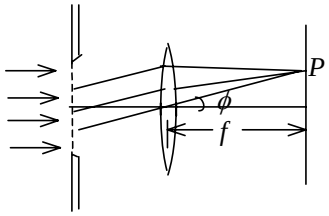
70. (本题10分)(1784)

什么是光栅的分辨本领？试证光栅的分辨本领为 $R = kN$， 式中 N 是光栅上透光缝的总数，k 为光谱级次．

五 回答问题 (共25分)

71. (本题10分)(1772)

用振幅矢量法定性说明单色光垂直入射于单缝的夫琅禾费衍射的光强分布．



72. (本题10分)(1780)

试述：(1) 由具有圆边框的透镜成像的衍射现象．

(2) 瑞利判据（或瑞利分辨判据）．

(3) 光学仪器的分辨本领（或分辨率）．

73. (本题 5分)(7916)

为什么通过全息照片的一个碎片仍能看到整片记录的全部图像？

一 选择题 (共42分)

1. (本题 3分)(5893)

(A)

参考解：

若把单缝的宽度增大为原来的 3 倍，根据惠更斯——菲涅尔原理，中央极大的合振幅 A_0 将增大为原来的 3 倍，光强 I_0 将增大为原来的 9 倍．设单缝宽度原来为 a，后来增大为 a'， $a' = 3a$.

则据单缝衍射公式有

$$a\sin\theta_1 = \lambda\ ,\quad a'\sin\theta_1' = \lambda$$

$$\therefore \qquad \sin\theta' = \frac{a}{a'}\sin\theta_1 = \frac{a}{3a}\sin\theta_1 = \frac{1}{3}\sin\theta_1$$

$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$.

2. (本题 3分)(7906)

(C)

参考解：

$$\because \qquad d/a = 0.15/0.03 = 5$$

即干涉的第五极大受衍射包线第一极小的调制而消失，故有 9 条.

3. (本题 3分)(7907)

(A)

参考解：

$$d/a = \beta/\alpha = 4\ ,\qquad \beta = 0,\ \pi,\ 2\pi,\ 3\pi$$

$$\beta = \pi \qquad a = \frac{\pi}{4} \qquad \frac{I_1}{I_0} = [\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}]^2\cos^2\pi$$

$$\beta = 2\pi \qquad a = \frac{2\pi}{4} \qquad \frac{I_2}{I_0} = [\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}]^2\cos^2(2\pi)$$

$$\therefore \qquad \frac{I_1}{I_2} = \frac{[\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}]^2\cos^2\pi}{[\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}]^2\cos^2(2\pi)} = \frac{\frac{8}{\pi^2}}{\frac{4}{\pi^2}} = 2$$

4. (本题 3分)(3526)

(B)

5. (本题 3分)(7913)

(D)

6. (本题 3分)(3533)

(D)

7. (本题 3分)(3954)

(D)

参考解： $\theta = 1.22\lambda/D = 5.3\times10^{-7}$ rad

8. (本题 3分)(5218)

(D)

9. (本题 3分)(7953)

(A)

10. (本题 3分)(7954)

(B)

11. (本题 3分)(7955)

(D)

12. (本题 3分)(7957)

(C)

13. (本题 3分)(7958)

(B)

14. (本题 3分)(7959)

(D)

二 填空题 (共94分)

15. (本题 3分)(1769)

2 1 分

4 2 分

16. (本题 3分)(3945)

$$\frac{I_0 \sin^2(\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda})}{\frac{\pi^2 a^2 \sin^2\theta}{\lambda^2}}$$ 3 分

或写成 $I = I_0 \dfrac{\sin^2 u}{u^2}$， $u = \dfrac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

17. (本题 3分)(7908)

4 3 分

参考解：

当干涉的第 4 极主极大的位置和衍射的第 1 极小的位置重合时不仅可出现第 ±4，±8，±12，… 主极大的缺级而且 d/a 为最大.

即所缺级次 $k = \pm(d/a)k'$，($k' = 1, 2, 3, \cdots$)，当 $k' = 1$ 时，$k = \pm 4$. 此时 d/a 最大，且 $d/a = 4$.

18. (本题 3分)(7909)

3 3 分

19. (本题 3分)(7910)

$0.255[或(\frac{\sin 3\pi/5}{3\pi/5})^2]$ 3 分

参考解：

$\frac{d}{a}=\frac{\beta}{\alpha}=5$， ∴ $\beta=0$，π，2π，3π，4π

当 $\beta=3\pi$ $\alpha=3\pi/5$

而由光强公式 I_3：$I_0=\cos^2\beta(\frac{\sin\alpha}{\alpha})^2=(\cos^2 3\pi)\cdot(\frac{\sin 3\pi/5}{3\pi/5})^2=0.255$

20. (本题 4分)(3363)

3，3/2 各 2 分

21. (本题 3分)(3527)

±4，±8，… 3 分

22. (本题 3分)(3949)

5 3 分

23. (本题 3分)(7939)

$n(a+b)\sin\theta=\pm k\lambda$ 2 分

变小 1 分

24. (本题 4分)(7914)

N^2 2 分

N 2 分

25. (本题 3分)(7915)

$I_0(\frac{\sin\pi/5}{\pi/5})^2$ 或 $0.875I_0$ 3 分

26. (本题 3分)(1776)

照射光波长 1 分

圆孔的直径 2 分

27. (本题 3分)(1779)

$\sqrt{2\lambda D}$ 3 分

28. (本题 3分)(7950)

48 3 分

参考解： $k=\frac{\rho^2}{\lambda}(\frac{1}{R}+\frac{1}{r_0})=48$

29. (本题 5分)(1777)

2.24×10^{-5} 3 分

4.47 2 分

30. (本题 3分)(1778)

2.24×10^{-4} 3 分

31. (本题 3分)(1781)

13.9 3 分

32. (本题 3分)(3224)

$2.7\ \times10^{-7}$ 3 分

33. (本题 3分)(3535)

$5.2\ \times10^{-7}$ 3 分

34. (本题 3分)(5756)

1.34 3 分

参考解：

$$l/S=1.22\lambda/d$$

$$l=\frac{1.22\lambda S}{d}=\frac{1.22\times5.5\times10^{-7}\times10^{4}}{5\times10^{-3}}\text{m}=1.34\ \ \text{m}$$

35. (本题 3分)(1782)

0.025 3 分

36. (本题 3分)(3958)

500 3 分

37. (本题 3分)(7940)

982 3 分

参考解：

$$\lambda/\Delta\lambda=N$$

$$\lambda=\frac{589.6+589.0}{2}\text{nm}=589.3\ \ \text{nm}$$

$$\Delta\lambda=(589.6-589.0)\ \text{nm}=0.6\ \text{nm}$$

$$N=589.3/0.6=982$$

38. (本题 3分)(3532)

$2d$ 3 分

39. (本题 3分)(3692)

0.170 nm 3 分

40. (本题 3分)(3963)

2.82×10^{-10} m 3 分

参考解： $2d\sin\theta=\lambda$， $d=2.82\times10^{-10}$ m

41. (本题 3分)(1787)

振幅 1 分

相位 2 分

42. (本题 3分)(7960)

波长 2 分

传播方向 1 分

43. (本题 3分)(7961)

干涉 1 分

衍射 2 分

44. (本题 3分)(7961)

干涉 1 分

衍射 2 分

三 计算题 (共151分)

45. (本题 5分)(1770)

解：根据光强公式，强度的极小值出现在

$$u = k\pi, \quad k = 1，2，\cdots$$

的位置.

次极大近似地可以认为是位于相邻两个极小的正中，因而可由下式求得

$$u \approx (k+\frac{1}{2})\pi, \quad k = 1，2，\cdots$$ 2 分

将上式代入光强公式，则得各次极大的光强

$$I_k \approx I_0 \left[\frac{\sin(k+\frac{1}{2})\pi}{(k+\frac{1}{2})\pi}\right]^2，(k = 1，2，\cdots)$$

代入 $$\sin^2(k+\frac{1}{2})\pi = 1$$

可得 $$I_k \approx I_0 \frac{1}{(k+\frac{1}{2})^2\pi^2}$$ 3 分

46. (本题 5分)(3947)

解：干涉极大的衍射角ϕ满足如下条件：

$$d\sin\phi = k\lambda，k = 0，1，2，\cdots$$ 1 分

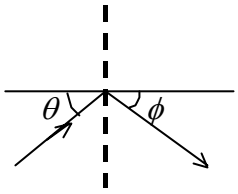
单缝衍射第一个暗点（中央明纹边缘）在 ϕ' 方向，$a\sin\phi' = \lambda$ 1 分

在 0 到ϕ' 范围内， $$d\sin\phi \leqslant d\sin\phi' = \frac{d}{a}\lambda$$

故 $k \leqslant d/a = 5.5$ k 只能取 0，1，2，3，4，5. 2 分

另一侧，k 可取−1，−2，−3，−4，−5．共计 11 条干涉明条纹. 1 分

47. (本题 5分)(1773)



解：由于斜入射，平行光入射到光栅面上各点的光线间有光程差，因此，相邻两缝对应点射出的在衍射角ϕ 方向的光线的光程差为 $(a+b)(\sin\theta+\sin\phi)$，

$(a+b)$ 是光栅常数，θ 是入射角，ϕ 是衍射光线与光栅法线的夹角．按照形成光栅衍射主最大的条件

$$(a+b)(\sin\theta+\sin\phi) = k\lambda,$$ 2 分

取ϕ 的最大值，即$\sin\phi = 1$，可得 $k = 5.09$ 3 分

∴ 最多能观察到第 5 级谱线.

48. (本题10分)(3531)

解：(1) $(a+b)\sin\phi = k\lambda$， 当 $\phi = \pi/2$ 时

$$k = (a+b)/\lambda = 3.39，k_{\max} = 3$$ 2 分

又 ∵ $a = b$ $(a+b)\sin\phi = 2a\sin\phi = k\lambda$ 1 分

有谱线 $a\sin\phi = k\lambda/2$

但当 $k = \pm 2，\pm 4，\pm 6，\cdots$ 时缺级． 1 分

∴ 能看到 5 条谱线，为 0，±1，±3 级 1 分

(2) $(a+b)(\sin\phi + \sin\theta) = k\lambda$，

$$\theta = 30°，\phi = \pm 90°$$ 1 分

$\phi = \frac{1}{2}\pi$， $k = (a+b)(\sin 30° + \sin 90°)/\lambda = 5.09$ 取 $k_{\max} = 5$ 1 分

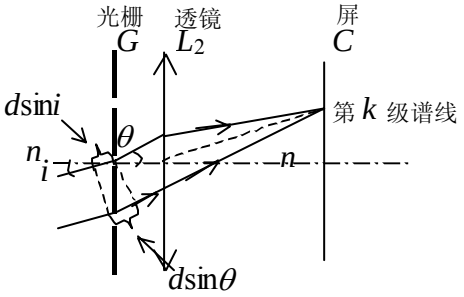
$\phi = -\frac{1}{2}\pi$， $k = (a+b)(\sin 30° - \sin 90°)/\lambda = -1.7$ 取 $k'_{\max} = -1$ 1 分

∵ $a = b$， ∴ 第 2，4，⋯ 缺级． 1 分

∴ 能看 5 条谱线，为+5，+3，+1，0，−1 级 1 分

49. (本题10分)(5220)

解：(1) 斜入射时的光栅方程



$$d\sin\theta - d\sin i = k\lambda，$$

$$k = 0，\pm 1，\pm 2，\cdots$$ 2 分

规定 i 从光栅 G 的法线 n—n 起，逆时针方向为正；θ 从光栅 G 的法线 n—n 起，逆时针方向为正．

(2) 对应于 $i = 30°$，设 $\theta = 90°$，

$k = k_{\max 1}$，则有

$$d\sin 90° - d\sin 30° = k_{\max 1}\lambda$$

$$k_{\max 1} = (d/\lambda)(\sin 90° - d\sin 30°) = 2.10$$

取整 $k_{\max 1} = 2$． 2 分

(3) 对应于 $i = 30°$，设 $\theta = -90°$， $k = k_{\max 2}$，

则有 $d\sin(-90°) - d\sin 30° = k_{\max 2}\lambda$

$$k_{\max 2} = (d/\lambda)[\sin(-90°) - d\sin 30°] = -6.30$$

取整 $k_{\max 1} = -6$． 2 分

(4) 但因 $d/a = 3$，所以，第−6，−3，⋯ 级谱线缺级． 2 分

(5) 综上所述，能看到以下各级光谱线：

−5，−4，−2，−1，0，1，2，

共 7 条光谱线． 2 分

50. (本题 5分)(5894)

解：当平行光垂直于光栅平面入射时，单槽衍射零级主极大在衍射角 $\theta = 2\gamma$ 方向（这是最强的衍射光）．按题意，此方向出现波长 λ 的第 1 级谱线．故有

$$d\sin 2\gamma = \lambda$$ 4 分

∴ $$2\gamma = \sin^{-1}\frac{\lambda}{d} = \sin^{-1}\frac{0.5\,\mu\text{m}}{1000\,\mu\text{m}/1200} = \sin^{-1}0.6 = 36.9°$$

$$\gamma = 18.5°$$ 1 分

51. (本题 5分)(3950)

解：光栅方程，　　$(a+b)\sin\phi = k\lambda$，

现知$a=b$，对于第一级谱线（主极大），有

$$(a+b)\sin\phi = 2a\sin\phi = \lambda \qquad ① \qquad 1\text{ 分}$$

$$I = I_0 \sin^2 u / u^2,$$

$$u = \pi a \sin\phi / \lambda \qquad ② \qquad 2\text{ 分}$$

由①得对于第一级,　　$u = \frac{1}{2}\pi$　　1 分

∴　　$$I_1 / I_0 = \frac{\sin^2 \frac{1}{2}\pi}{(\frac{1}{2}\pi)^2} = 0.405 \qquad 1\text{ 分}$$

52. (本题10分)(5755)

解：(1)　　$d\sin\theta_1 = 3\lambda_1$,　　$d\sin\theta_2 = 3\lambda_2$

∵　　$\lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_1$

∴　　$d\cos\theta_1(\theta_2 - \theta_1) \approx 3(\lambda_2 - \lambda_1)$

得　　$$\theta_2 - \theta_1 \approx \frac{3(\lambda_2 - \lambda_1)}{d\cos\theta_1}$$

$$\cos\theta_1 = \cos(\sin^{-1}\frac{3\lambda_1}{d}) = \cos(\sin^{-1}\frac{3\times 0.589}{3.5}) = 0.86$$

∴　　$$\theta_2 - \theta_1 \approx \frac{3(5895.9 - 5890.0)\times 10^{-4}}{3.5\times 0.86} = 5.9\times 10^{-4}\text{ rad} \qquad 5\text{ 分}$$

(2)　　$$\Delta\theta_1 = \frac{\lambda_1}{Nd\cos\theta_1} = \frac{5890\times 10^{-4}}{1000\times 3.5\times 0.86} = 2.0\times 10^{-4}\text{ rad} \qquad 5\text{ 分}$$

53. (本题 8分)(5895)

解：可以把这个光栅看作是 N 个衍射单元所组成的，每个衍射单元是由一组间隔为 d 的双缝所组成．在衍射角为θ 时，每个衍射单元的光强为

$$I' = 4I_0(\sin\alpha/\alpha)^2\cos^2\beta,$$

其中　$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$,　　$\beta = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$.　　4 分

在衍射角为θ 时，N 个衍射单元的多光束干涉的光强为（相邻两个衍射单元的间隔为 $3d$）

$$I = I'(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma})^2, \qquad 3\text{ 分}$$

其中　$\gamma = \frac{\pi(3d)\sin\theta}{\lambda}$．这块光栅的光强公式为

$$I = 4I_0(\frac{\sin\alpha}{\alpha})^2\cos^2\beta\,(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma})^2 \quad . \qquad 1\text{ 分}$$

54. (本题 5分)(7951)

解：透镜焦面上中央亮斑的直径等于第一暗环的直径．设第一暗环的衍射角为ϕ_1，

则 $$a\sin\phi_1 = 0.61\lambda$$ 1 分

透镜焦距为 f 时，焦面上第一暗环直径为

$$D = 2f\,\mathrm{tg}\,\phi_1$$ 2 分

通常 $a \gg \lambda$，因而ϕ_1很小，于是 $\phi_1 \approx \sin\phi_1 \approx \mathrm{tg}\,\phi_1$

所以 $$D = 1.22\,\lambda f / a$$ 2 分

55. (本题 5分)(7952)

解：圆孔对于 P 点能分成整数 k 个波带时，有

$$k = \frac{(\frac{1}{2}D)^2}{\lambda}(\frac{1}{R}+\frac{1}{r_0})$$

因点光源极远，上式中 $R\to\infty$，变为 $k = \dfrac{D^2}{4\lambda r_0}$

代入数据试算得 $k \doteq 3$

可知圆孔对 P 点恰可分成奇数个半波带，故 P 点为亮点． 5 分

56. (本题 5分)(3226)

解：设人眼在空气中最小分辨角为θ，汽车与人之距离为 S

$$\theta = 1.22\frac{\lambda}{d}$$ 2 分

$$S\theta = l$$

$$S = \frac{l}{\theta} = \frac{l}{1.22\lambda/d} = ld/1.22\lambda$$ 2 分

$$= 4.9\ \times 10^3\ \mathrm{cm}$$ 1 分

57. (本题 5分)(3227)

解：(1) 已知 $d = 3$ mm，$\lambda = 550$ nm，人眼的最小分辨角为：

$$\theta = 1.22\lambda/d = 2.24\times 10^{-4}\ \mathrm{rad}$$ 3 分

(2) 设等号两横线相距 $\Delta x = 2$ mm 时，人距黑板 l 刚好看清，则

$$l = \Delta x/\theta = 8.9\ \mathrm{m}$$ 1 分

所以距黑板 10 m 处的同学看不清楚． 1 分

58. (本题 5分)(3537)

解：人眼最小分辨角为 $\theta_r = 1.22\,\lambda/D$ 2 分

汽车两前灯对人眼的张角 $\theta' \approx d/L$ 1 分

人眼刚能分辨两灯时，$\theta_r = \theta'$，或 $d/L = 1.22\,\lambda/D$

∴ $$L = Dd/(1.22\lambda) = 9.09\ \mathrm{km}$$ 2 分

59. (本题 5分)(1783)

解：根据光栅的分辨本领 R 与条纹级次 k 和光栅刻线总数 N 的关系式

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$ 3 分

得 $$N = \frac{1}{k}\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 333$$ 2 分

上式中取$\lambda = 589.30$ nm，为平均波长．

60. (本题10分)(5897)

解：据光栅公式 $d\sin\psi = k\lambda$

得： $d = \dfrac{k\lambda}{\sin\psi} = \dfrac{2\times 600}{\sin 30°} = 2.4\times 10^3\ \text{nm} = 2.4\ \mu\text{m}$ 3 分

据光栅分辨本领公式 $R = \lambda/\Delta\lambda = kN$

得： $N = \dfrac{\lambda}{k\Delta\lambda} = 60000.$ 3 分

在$\theta = 30°$ 的方向上,波长$\lambda_2 = 400$ nm 的第 3 级主极大缺级，因而在此处恰好是波长λ_2的单缝衍射的一个极小，因此有：

$$d\sin 30° = 3\lambda_2,\quad a\sin 30° = k'\lambda_2$$

∴ $a = k'd/3$， $k' = 1$ 或 2 2 分

缝宽 a 有下列两种可能：

当 $k' = 1$ 时， $a = \dfrac{1}{3}d = \dfrac{1}{3}\times 2.4\ \mu\text{m} = 0.8\ \mu\text{m}$. 1 分

当 $k' = 2$ 时， $a = 2\times d/3 = 2\times 2.4/3\ \mu\text{m} = 1.6\ \mu\text{m}.$ 1 分

61. (本题 5分)(5898)

解：光栅总缝数 $N = 100\times 1200 = 1.200\times 10^5$（条） 1 分

分辨率 $R = \lambda/\Delta\lambda = kN$，$k$ 是光谱的级次. 2 分

可分辨的最小波长差为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{kN} = \frac{600\ \text{nm}}{2\times 1.2\times 10^5} = 2.5\times 10^{-3}\ \text{nm}$$ 2 分

62. (本题 5分)(5898)

解：光栅总缝数 $N = 100\times 1200 = 1.200\times 10^5$（条） 1 分

分辨率 $R = \lambda/\Delta\lambda = kN$，$k$ 是光谱的级次. 2 分

可分辨的最小波长差为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{kN} = \frac{600\ \text{nm}}{2\times 1.2\times 10^5} = 2.5\times 10^{-3}\ \text{nm}$$ 2 分

63. (本题 5分)(7942)

解：光栅的分辨本领 R 与光栅狭缝总数 N 和光栅光谱的级数 k 有关．光栅分辨本领公式为 $R = \lambda/\Delta\lambda = kN$ 3 分

$$N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{656.3}{1\times 0.18} = 3646\ \text{条}$$ 2 分

64. (本题 8分)(7943)

解：光栅常数 $a + b = \dfrac{k\lambda}{\sin\theta} = \dfrac{2\times 600}{\sin 30°} = 2400\ \text{nm}$ 3 分

又 $\lambda/\Delta\lambda = kN$

$$N = \frac{\lambda}{\Delta\lambda\cdot k} = \frac{600}{5\times 10^{-3}\times 2} = 60000\ \text{条}$$ 3 分

光栅宽度为 $L = N(a+b) = 6\times 10^4\times 2400\ \text{nm} = 14.4\ \text{cm}$ 2 分

65. (本题10分)(7944)

解：(1) 应用光栅公式 $(a+b)\sin\theta_1=\lambda_1$

$$\sin\theta_1=\frac{\lambda_1}{a+b}=\frac{589\times500\times10^{-6}}{1}=0.2945$$ 1 分

$$\theta_1=17°\ 7.7'$$ 1 分

$$\sin\theta_2=\frac{\lambda_2}{a+b}=\frac{589.6\times500\times10^{-6}}{1}=0.2948$$ 1 分

$$\theta_2=17°\ 8.7'$$ 1 分

$$\Delta\theta=17°\ 8.7'-17°\ 7.7'=1'$$ 1 分

(2) 该光栅的总缝数 $N=\dfrac{L}{a+b}=100\times500=5\times10^4$ 2 分

则该光栅的第一级光谱中波长$\lambda=600$ nm 处正好能分辨的谱线波长差$\Delta\lambda$为

$$\Delta\lambda=\frac{\lambda}{N}=\frac{600}{5\times10^{-4}}\text{ nm}=0.012\text{ nm}$$ 3 分

66. (本题 5分)(1785)

解：布拉格衍射公式 $2d\sin\theta=k\lambda$

$$\lambda=\frac{2d\sin\theta}{k}=\frac{0.476}{k}\text{ nm}$$ 2 分

所以只有当 $k=5$ 和 4，即波长等于 0.095 nm 和 1.19 nm 的 X 射线能产生强反射.

3 分

67. (本题 5分)(1786)

解：设晶面间距为 d；第一束 X 射线波长为λ_1，掠射角$\theta_1=30°$，级次 $k_1=1$；另一束射线波长为$\lambda_2=0.097$ nm，掠射角$\theta_2=60°$，级次 $k_2=3$.

根据布拉格公式： 第一束 $2d\sin\theta_1=k_1\lambda_1$ 2 分

第二束 $2d\sin\theta_2=k_2\lambda_2$ 2 分

两式相除得 $\lambda_1=\dfrac{k_2\lambda_2}{k_1}\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=0.168$ nm 1 分

68. (本题 5分)(7956)

解：布拉格公式 $2d\sin\phi=k\lambda$

$$k\lambda=2\times2.75\times\sin45°=0.3.8885\text{ nm}$$ 3 分

$k=3$， $\lambda_1=0.130$ nm 1 分

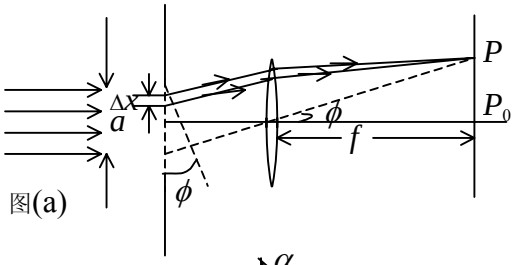
$k=4$， $\lambda_2=0.097$ nm 1 分

所以波长为 0.130 nm 和 0.097 nm 的 X 射线能产生主极大.

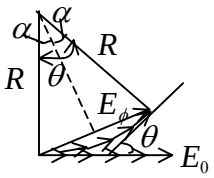
四 理论推导与证明题 (共20分)

69. (本题10分)(1771)

证：考虑图(a)所示的观察夫琅禾费衍射的装置．把宽度为 a 的单缝分成很多宽为Δx 的光带．各光带投射到屏上 P 点的光波的振动合成，可视为同振动方向同周期同振幅的简谐振动的合成，从相邻波带到达 P 点的光振动具有相同的微小初相差．



图(a)



图(b)

根据同方向振动合成的振幅矢量法，可把从各光带向ϕ 角方向传播到达 P 点光振动的振幅合成画成(b)图．

E_0 为衍射图样中心处 P_0 点的振幅，此时从相邻光带传来光振动的相位差为零，故振幅矢量元的箭头首尾相连成直线，合成振幅具有最大值．

随着ϕ的增大，相邻波带在 P 点处的振动初相差也增大．但对于一定的ϕ，这一初相差也是一定的，所以矢量元箭头首尾相连成一定半径 R 的弧线．其弦长即为该处的合振幅 E_ϕ．

设θ表示来自缝之顶边与底边的两光带在 P 点处振幅矢量元的相位差，见图(b)，由几何关系可知 $E_\phi = 2R\sin\frac{1}{2}\theta = 2R\sin u$

这里的 $u = \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2}E_0/R$， $R = \frac{1}{2}E_0/u$

所以 $$E_\phi = E_0\frac{\sin u}{u} \qquad ① \qquad 3\text{ 分}$$

又由光程差 $a\sin\phi$ 可知位相差 $\theta = 2\pi\frac{a\sin\phi}{\lambda}$

$$u = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\phi \qquad ② \qquad 2\text{ 分}$$

方程①连同方程②（u 的定义），给出在任意衍射角ϕ 处（P 点）单缝衍射图样的光振幅．该点的光强 I_ϕ正比于该振幅的平方，故

$$I_\phi = I_0\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \qquad 2\text{ 分}$$

即是光强的分布式（其中$I_0 = E_0^2$）．

附图(a)和(b) 3 分

70. (本题10分)(1784)

证：光栅的分辨本领是指把波长靠得很近的两条谱线分辨清楚的本领．它的定义是恰能分辨的两条谱线的平均波长λ与这两谱线波长差$\Delta\lambda$ 之比，用 R 表示

$$R=\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$ 3 分

按照瑞利判据，要分辨第 k 级光谱中波长为λ 和$\lambda+\Delta\lambda$ 的两条谱线，则波长为λ 的第 k 级明条纹中心应正好和波长为$\lambda+\Delta\lambda$ 的 $kN-1$ 级暗纹重合．

根据光栅衍射公式，波长为λ 的光的第 k 级明纹中心的衍角ϕ 满足

$$(a+b)\sin\phi=k\lambda\text{，}\quad(k=0\text{，}\pm1\text{，}\cdots)$$ 2 分

根据光栅光强公式，知波长为$\lambda+\Delta\lambda$ 的 $kN-1$ 级暗纹对应的衍射角ϕ 角满足

$$(a+b)\sin\phi=(kN-1)\frac{(\lambda+\Delta\lambda)}{N}$$ 2 分

所以刚能分辨两谱线的条件是 $k\lambda=\frac{kN-1}{N}(\lambda+\Delta\lambda)$

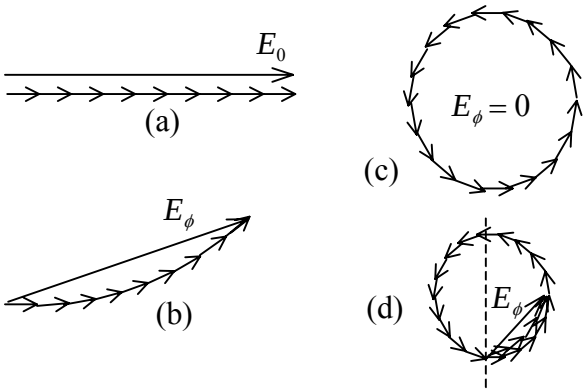
故得 $R=\frac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN-1$

对于光栅 $kN>>1$，故得光栅的分辨本领 $R=\frac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN$ 3 分

五 回答问题 (共25分)

71. (本题10分)(1772)

答：考虑如图的观察夫琅禾费衍射的装置，把狭缝分成很多等宽的沿着缝长方向的光带．各光带投射到会聚透镜后焦面处屏上某点的光振动，可视为同振动方向同频率等振幅的简谐振动，同时相邻波带到达该点的光振动具有相同的微小初相差．



根据同方向振动合成的振幅矢量法，可以把各光带向衍射角ϕ 方向传播到达某点的光振动进行合成．

在衍射图样中心处ϕ 等于零，因而狭缝上相邻光带在中心处振幅矢量元的相位差也为零．在这种情况下，光带振幅矢量元箭头首尾相接地排成一条直线，合成振幅具有最大值 E_0，如图(a)． 2 分

随着衍射角ϕ 的增大，相邻光带在某点处的振动的相位差也增大．但对于一定的ϕ，这一相位差也是一定的．所以矢量元首尾相连成一定半径的弧线，其弦长即为该点处的合振幅 E_ϕ，见图(b)． 2 分

随着ϕ 的进一步增大，到达这样一个局面，见图 (c)，这时这根箭头链子弯曲而绕成 360° 的圆，最后一个箭头与第一个箭头首尾相接，这一情况相应于 I_ϕ = 0，即相应于第一个极小． 2 分

随着ϕ 的再增大，相位差也继续增大，这根链子盘绕而超过 360°，如图(d)所示． 2 分

光强正比于振幅的平方，所以光强的变化不难从合成振幅的变化加以说明．随着ϕ 的增大，光强将从中央极大减小到第一个极小 ($I_\phi = 0$)，再增加到第一个次极大，然后减小到第二个极小 ($I_\phi = 0$)，以后陆续形成各个次极大与极小，每个次极大都较前一个的光强为小． 2 分

72. (本题10分)(1780)

答：(1)　远处的点光源发出的平行光，通过一个由圆边框限制的透镜，在透镜焦面上会聚而成的像，实际上是平行光经过圆光孔（透镜边框）并经透镜会聚在其焦面上的圆孔夫琅禾费衍射图样，它并不是一个点，而是被几个迅速变暗的次级光环所围绕的一个圆形光斑，称为爱里班．其光强分布如图 1 所示．

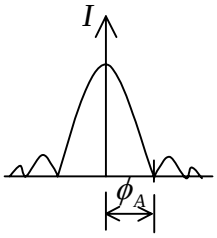


图 1

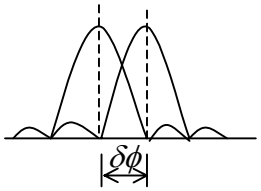


图 2

如果圆光孔的直径为 d，光波波长为λ ，分析表明，对应于爱里斑中央亮斑边缘或其第一暗环的衍射角ϕ_A由下式决定

$$\sin\phi_A \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

通常ϕ_A很小，所以　　$\phi_A \approx 1.22\dfrac{\lambda}{d}$　　3 分

这也就是圆孔的夫琅禾费衍射现象．

(2) 如果远处有两个对圆孔中心张角很小的等强度光源点，它们在透镜焦面上的像（爱里斑）可能重叠以至不能看出是两个像．经验表明如果这样两个爱里斑的重叠使一个爱里斑的中心正好落在另一个爱里斑的第一暗环上（如图 2），则通常人眼刚刚可以分辨出这两个光斑．这称为瑞利判据．这时两个爱里斑中心对透镜中心的张角$\delta\phi$就是透镜成像能分辨出来的两个像斑的最小张角．　　3 分

(3) 一般光学仪器，如望远镜、照像机、显微镜等的像点都可以认为是物镜光孔（直径为 d）的爱里斑．对于两个张角为$\delta\phi$的光源点（物点），其像点中心对物镜的张角也是$\delta\phi$. 根据瑞利判据可知光学仪器能够分辨出两个物点的最小张角，即最小分辨角，是　　$\delta\phi \approx 1.22\dfrac{\lambda}{d}$.

光学仪器的最小分辨角的倒数称为该仪器的分辨本领 R，即

$$R = \frac{1}{\delta\phi} = \frac{d}{1.22\lambda},$$　　4 分

它与入射光的波长λ 成反比，和物镜的直径 d 成正比．

73. (本题 5分)(7916)

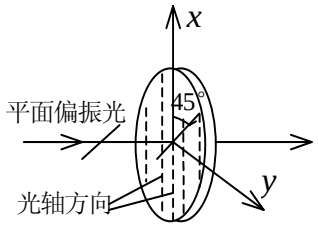
答：因为在全息照片底片上不同处分别记录了从同一物点发出的不同倾角的物光信息；对于整个物体来说，底片上同一处也以不同的物光倾角记录了来自整个物体各点的信息，所以通过全息照片的一个碎片仍能看到整片记录的全部信息．

5 分

一 选择题 (共24分)

1. (本题 3分)(1792)

一束单色平面偏振光，垂直投射到一块用方解石（负晶体）制成的四分之一波片（对于投射光的频率而言）上，如图所示．如果入射光的振动面与光轴成 45° 角，则对着光看从波片射出的光是



(A) 逆时针方向旋转的圆偏振光．

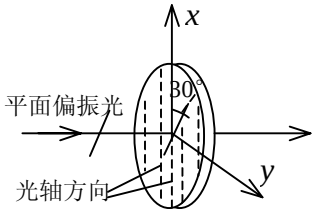
(B) 逆时针方向旋转的椭圆偏振光．

(C) 顺时针方向旋转的圆偏振光．

(D) 顺时针方向旋转的椭圆偏振光． [ ]

2. (本题 3分)(1793)

一单色平面偏振光，垂直投射到一块用石英（正晶体）制成的四分之一波片（对于投射光的频率而言）上，如图所示．如果入射光的振动面与光轴成 30° 角，则对着光看从波片射出的光是



(A) 逆时针方向旋转的圆偏振光．

(B) 逆时针方向旋转的椭圆偏振光．

(C) 顺时针方向旋转的圆偏振光．

(D) 顺时针方向旋转的椭圆偏振光． [ ]

3. (本题 3分)(3242)

一束单色线偏振光，其振动方向与 1/4 波片的光轴夹角$\alpha = \pi/4$．此偏振光经过 1/4 波片后

(A) 仍为线偏振光． (B) 振动面旋转了$\pi/2$．

(C) 振动面旋转了$\pi/4$． (D) 变为圆偏振光． [ ]

4. (本题 3分)(3375)

一束圆偏振光通过二分之一波片后透出的光是

(A) 线偏振光．

(B) 部分偏振光．

(C) 和原来旋转方向相同的圆偏振光．

(D) 和原来旋转方向相反的圆偏振光．

(E) 椭圆偏振光． [ ]

5. (本题 3分)(7918)

一束单色右旋圆偏振光垂直穿过二分之一波片后，其出射光为

(A) 线偏振光． (B) 右旋圆偏振光．

(C) 左旋圆偏振光． (D) 左旋椭圆偏振光． [ ]

6. (本题 3分)(7919)

仅用一个偏振片观察一束单色光时，发现出射光存在强度为最大的位置（标出此方向 MN），但无消光位置．在偏振片前放置一块四分之一波片，且使波片的光轴与标出的方向 MN 平行，这时旋转偏振片，观察到有消光位置，则这束单色光是

(A) 线偏振光．　　(B) 椭圆偏振光．

(C) 自然光与椭圆偏振光的混合．　　(D) 自然光与线偏振光的混合．

[　　]

7. (本题 3分)(7963)

下列说法哪个是正确的？

(A) 一束圆偏振光垂直入射通过四分之一波片后将成为线偏振光．

(B) 一束椭圆偏振光垂直入射通过二分之一波片后将成为线偏振光．

(C) 一束圆偏振光垂直入射通过二分之一波片后将成为线偏振光．

(D) 一束自然光垂直入射通过四分之一波片后将成为线偏振光．　[　　]

8. (本题 3分)(7964)

一束圆偏振光通过二分之一波片后透出的光是

(A) 线偏振光．

(B) 部分偏振光．

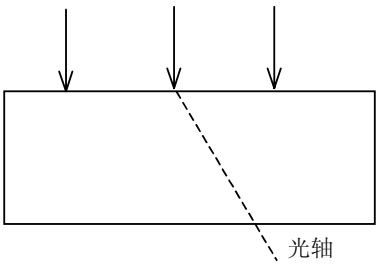
(C) 和原来旋转方向相同的圆偏振光．

(D) 和原来旋转方向相反的圆偏振光．　[　　]

二 填空题 (共118分)

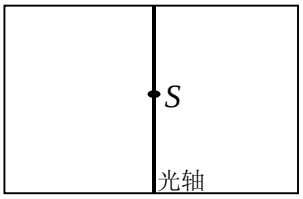
9. (本题 5分)(1790)

如附图所示，一非偏振光垂直投射在由方解石晶体切割出来的晶片上，光轴在图面内用虚线表示．请用惠更斯作图法，在附图中画出晶体中 o 光、e 光的传播方向，并标明其振动（电矢量）方向．



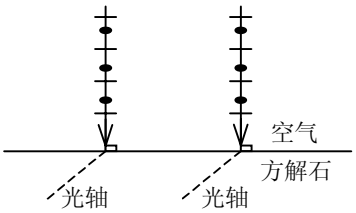
10. (本题 5分)(1791)

设想方解石晶体内有一点光源 S，请在通过光轴的平面（见图）上画出晶体中的惠更斯波面图，并分别用点子（表示垂直于图面）和短线（表示平行于图面）标明该平面上 o 光线和 e 光线的振动（电矢量）方向．



11. (本题 5分)(3547)

一束平行的自然光从空气中垂直入射到方解石上，方解石（负晶体）的光轴在纸面内，方向如图所示，试用惠更斯作图法示意地画出方解石中折射线的方向，并标明 o 光和 e 光及其光矢量振动方向．

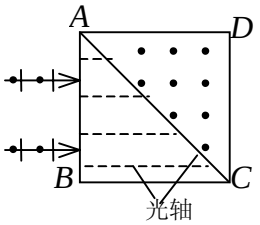


12. (本题 3分)(3973)

一束汞灯的自然绿光自空气（n = 1）以 45° 的入射角入射到水晶平板上设光轴与板面平行，并垂直于入射面，对于该绿光水晶的主折射率 n_o = 1.5642，n_e = 1.5554．则晶体中 o 光线与 e 光线的夹角为_____.

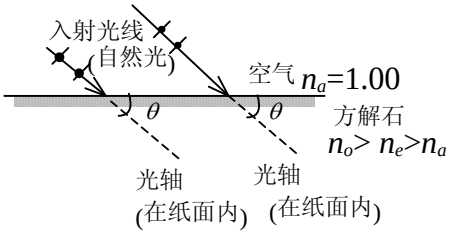
13. (本题 5分)(5758)

如图所示的棱镜，是由两块方解石（负单轴晶体）直角棱镜组成，光轴方向如图所示．自然光垂直照射到左半棱镜 ABC 上，试用惠更斯作图法定性地求右半棱镜 ADC 中光线的方向，并在图中标明光的振动方向．



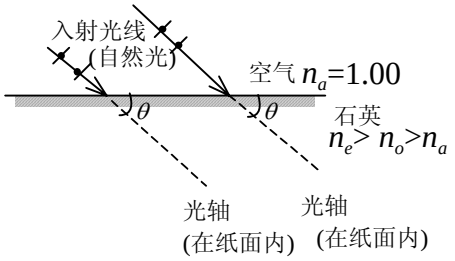
14. (本题 5分)(5899)

一块方解石晶体表面切成与其光轴成一定角度θ，一束与光轴方向平行的自然光由空气入射到晶体表面上，入射方向如图所示．试用惠更斯作图法画出方解石中两束折射光线的方向，并分别标出其名称和光矢量的振动方向.



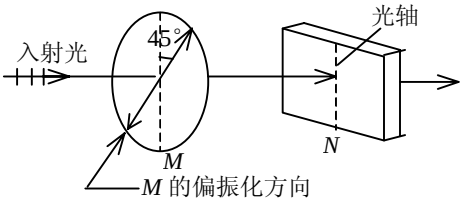
15. (本题 5分)(5900)

一块石英晶体表面切成与其光轴成一定角度θ，一束与光轴方向平行的自然光由空气入射到晶体表面上，入射方向如图所示．试用惠更斯作图法画出石英中两束折射光线的方向，并分别标出其名称和光矢量的振动方向．



16. (本题 3分)(3377)

如图所示，一束线偏振光垂直地穿过一个偏振片 M 和一个 1/4 波片 N，入射线偏振光的光振动方向与 1/4 波片的光轴平行，偏振片 M 的偏振化方向与 1/4 波片 N 光轴的夹角为 45°，



则经过 M 后的光是_____偏振光；

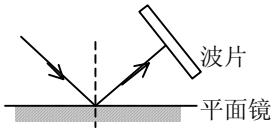
经过 N 后的光是_____偏振光.

17. (本题 4分)(7920)

光强为 I 的一束单色自然光垂直入射在偏振片上，之后又通过一个四分之一波片，偏振片的偏振化方向和四分之一波片的光轴成 45° 角，则透过四分之一波片的光为_____偏振光．若不考虑偏振片及四分之一波片对透射光的反射和吸收，则连续穿过偏振片及四分之一波片后，单色光的强度为 _____.

18. (本题 4分)(7921)

如图所示，一束单色右旋圆偏振光经平面镜反射（若入射角小于布儒斯特角）后为_____偏振光．让该反射光垂直入射到四分之一波片上，则透射光为_____偏振光.



19. (本题 3分)(3970)

使用尼科耳棱镜观测部分偏振光的偏振度，若不考虑棱镜对透射光的吸收，当透过尼科耳的光强由相对于极大值的位置转过 60° 时，透射光强减弱为一半，则可计算出该光束的偏振度为_____.

20. (本题 3分)(1794)

圆偏振光通过一个四分之一波片后，出射的光是_____偏振光.

21. (本题 5分)(1795)

在两个偏振化方向正交的偏振片之间平行于偏振片插入一厚度为 l 的双折射晶片，晶片对 o 光、e 光的折射率分别为 n_o 和 n_e．晶片光轴平行于晶面且与第一偏振片的偏振化方向间有一夹角．一单色自然光垂直入射于系统，则通过第二偏振片射出的两束光的振幅大小_____，它们的相位差$\Delta\phi =$ _____.

22. (本题 3分)(3376)

波长为 600 nm (1nm = 10^{-9} m)的单色光，垂直入射到某种双折射材料制成的四分之一波片上．已知该材料对非寻常光的主折射率为 1.74，对寻常光的折射率为 1.71，则此波片的最小厚度为_____.

23. (本题 3分)(3805)

将方解石晶体磨制成薄片，其光轴平行于表面，且厚度 d 满足下式：

$$(n_o - n_e)d = k\lambda + \lambda/4$$

式中λ 为入射光波长，k 为正整数．这种晶体薄片称为_____片.

24. (本题 5分)(3972)

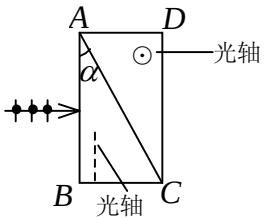
一束钠自然黄光（$\lambda = 589.3\times10^{-9}$ m）自空气（设 $n = 1$）垂直入射在方解石晶片上，光轴平行于晶片的表面，晶片厚度为 0.05 mm，对钠黄光方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$、$n_e = 1.4864$，则 o、e 两光透过晶片后的光程差为_____μm，o、e 两光透过晶片后的相位差为_____rad.

25. (本题 3分)(3540)

试写出三种由晶体制成的偏振器件：_____.

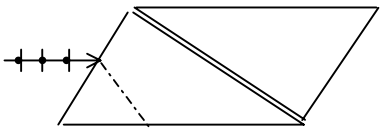
26. (本题 5分)(3977)

由方解石（负晶体）晶体材料制成的渥拉斯顿棱镜，其顶角 $\alpha = 30°$，棱镜 ABC 的光轴平行于 AB 面，棱镜 ADC 的光轴垂直于图面，一束单色自然光垂直 AB 面入射，见图．试在图中定性地画出光的传播方向并标出光矢量振动方向.



27. (本题 5分)(7922)

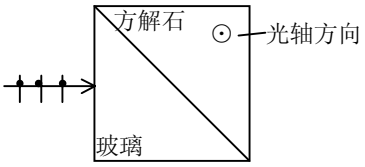
一束自然光入射在尼科耳棱镜上，如图．请定性画出折射光线，并注明折射光线光矢量的振动方向.



光轴,与纸面平行

28. (本题 5分)(7923)

如图所示，一晶体偏振器由两个直角棱镜组成（中间密合）．一个直角棱镜由方解石晶体制成，另一直角棱镜由玻璃制成，其折射率 n 等于方解石对 e 光的折射率 n_e．一束单色自然光垂直入射，试定性地画出折射光线，并标明折射光线光矢量的振动方向.



29. (本题 3分)(1797)

某些各向同性的透明介质在外加电场作用下会表现出双折射现象．其中克尔(Kerr)效应是指介质中 o 光和 e 光的折射率差值($n_e - n_o$)正比于电场的_____次方的现象.

30. (本题 5分)(7926)

通过_____或_____或_____等的作用，可使某些光学各向同性介质变为光学各向异性介质，从而产生人为双折射现象.

31. (本题 5分)(7927)

原来为光学各向同性的介质，在机械应力作用下，显现出光学各向异性即产生双折射现象，称为_____效应；在外加电场作用下，发生双折射现象，称为_____效应；在外加磁场作用下，发生双折射现象，称为_____效应.

32. (本题 3分)(1800)

对波长为 589.3 nm (1nm = 10^{-9} m)的钠光，石英的旋光率α = 21.7° /mm．若将一石英晶体垂直其光轴切割制成晶片，放在两个偏振化方向互相平行的偏振片P_1、P_2之间，使三者互相平行放置并使钠光垂直于P_1射入，则当石英晶片的厚度为_____mm 时，没有光通过P_2.

33. (本题 3分)(3980)

一束单色线偏振光沿光轴方向通过厚度为 l 的旋光晶体后，若旋光晶体对该光的旋光率为α，则线偏振光的振动面发生，旋转的角度的表示式为_____.

34. (本题 3分)(3981)

一束单色线偏振光沿光轴方向通过厚度为 d 的旋光晶体，组成线偏振光的右旋和左旋圆偏振光在通过旋光晶体后所发生的相位差δ由下式表示：

$$\delta = (2\pi/\lambda)(n_R - n_L)d$$

其中： n_R 为_____；

n_L 为_____.

35. (本题 3分)(3982)

一束单色线偏振光通过旋光性溶液时，线偏振光振动面发生旋转，旋转角的表示式为 $\Delta\phi = \alpha LC$

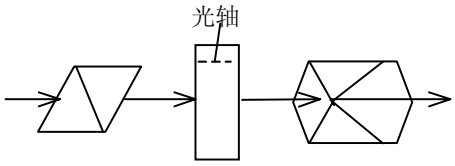
其中 L 为_____；C 为_____.

36. (本题 3分)(3983)

一束单色线偏振光（$\lambda = 589.3\times10^{-9}$ m）垂直通过水晶薄片，晶片光轴垂直于晶面．已知水晶对右旋和左旋圆偏振光的折射率分别为 $n_R = 1.55812$ 和 $n_L = 1.54870$，且通过晶片后右旋和左旋圆偏振光所发生的相位差为$\pi/2$，则晶体厚度 $d =$_____mm．

37. (本题 3分)(3984)

如图，在两个正交的尼科耳棱镜之间放一块水晶旋光晶片，入射光为钠自然黄光（$\lambda = 589.3\times10^{-9}$ m），水晶对此波长光的旋光率$\alpha = 21.75°$/mm．经计算可知：当晶片厚度（取最小的数值）为_____时，出射光最强．



38. (本题 3分)(3985)

量糖计的糖溶液器皿中的溶液厚度为 10 cm，放入左旋葡萄糖溶液后，测出钠黄光的振动面旋转 12.07° 角，已知左旋葡萄糖对钠黄光的旋光率

$$[\alpha] = -51.4°\ /\mathrm{dm}\ (\mathrm{g/cm^3})$$

则可计算出溶液浓度为_____．

三 计算题 (共96分)

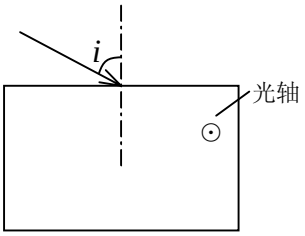
39. (本题 5分)(3245)

有一束钠黄光以 50° 角入射到方解石平板上，方解石的光轴平行于平板表面且与入射面垂直，求方解石中两条折射线的夹角．

（对于钠黄光 $n_o = 1.658$，$n_e = 1.486$）

40. (本题 5分)(3967)

一束自然绿光以 $i = 45°$ 的入射角射到石英平板上，设光轴与板表面平行，并垂直于入射面（如图），石英对该绿光的主折射率 $n_o = 1.5462$，$n_e = 1.5554$．求晶体中 o 光与 e 光的夹角．

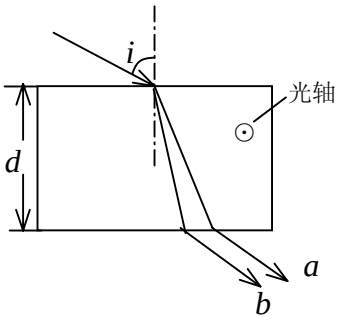


41. (本题10分)(3969)

一束单色自然光自空气（$n = 1$）入射到一块方解石晶体上，晶体光轴方向如图所示，其主折射率 $n_o = 1.658$、$n_e = 1.486$，已知晶体厚度 $d = 2.00$ cm，入射角 $i = 60°$．

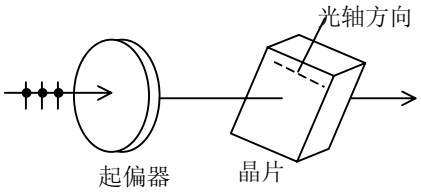
(1) 求 a、b 两透射光间的垂直距离；

(2) 两束透射光中，哪一束在晶体中是寻常光？哪一束在晶体中是非寻常光？透射光的光矢量振动方向如何？并请在图中注明．



42. (本题 5分)(7967)

一束单色（$\lambda = 589.3\times10^{-9}$ m）自然光通过起偏器后垂直地进入石英晶片，该晶片的光轴平行于晶片表面，如图所示．石英晶体对寻常光线的折射率和对非常光线的主折射率分别为 n_o = 1.5443、n_e =1.5534．若要使穿过石英晶片后的透射光为圆偏振光，问：



(1) 石英晶片的最小厚度为多大？

(2) 起偏器的偏振化方向应与晶片的光轴成多大交角？

43. (本题 5分)(3971)

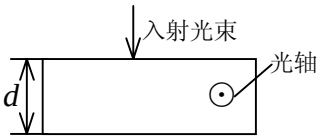
使用尼科耳棱镜观测部分偏振光的偏振度，若不考虑棱镜对透射光的吸收，当透过尼科耳的光强由相对于极大值的位置转过 30° 时，透射光强减弱为 4/5，求该光束的偏振度．

44. (本题 8分)(3549)

线偏振光垂直入射于石英晶片上（光轴平行于入射表面），石英主折射率 n_o = 1.544，n_e = 1.553．(1) 若入射光振动方向与晶片的光轴成 60° 角，不计反射与吸收损失，估算透过的 *o* 光与 *e* 光强度之比．(2) 若晶片厚度为 0.50 mm，透过的 *o* 光与 *e* 光的光程差多大？

45. (本题 5分)(3974)

一束单色自然光（波长λ = 589.3×10^{-9} m）垂直入射在方解石晶片上，光轴平行于晶片的表面，如图．已知晶片厚度 d = 0.05 mm，方解石对该光的主折射率 n_o =1.658、n_e =1.486．求



(1) *o*、*e* 两光束穿出晶片后的光程差ΔL；

(2) *o*、*e* 两光束穿出晶片后的相位差$\Delta\phi$.

46. (本题 5分)(3975)

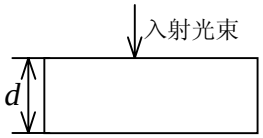
用方解石制作对钠黄光（波长$\lambda = 589.3\times10^{-9}$ m）适用的四分之一波片．

(1) 请指出应如何选取该波片的光轴方向；

(2) 对于钠黄光，方解石的主折射率分别为 n_o = 1.658、n_e = 1.486, 求此四分之一波片的厚度 d.

47. (本题 5分)(3976)

用水晶材料制造对汞灯绿光（波长λ = 546.1×10^{-9} m）适用的四分之波片，已知水晶对此绿光的主折射率分别为 n_o = 1.5462、n_e = 1.5554．

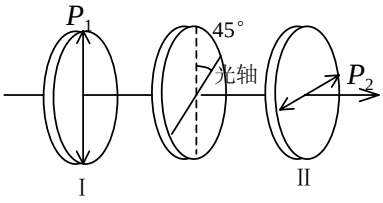


(1) 求此四分之一波片的最小厚度 d；

(2) 在图中画出光轴方向．

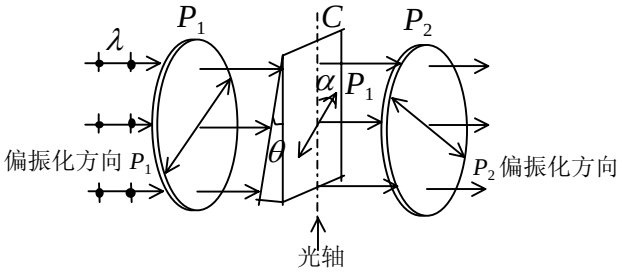
48. (本题 5分)(5757)

在二正交偏振片Ⅰ，Ⅱ之间插入一厚度为 d = 0.025 mm 的方解石波晶片，晶片表面与偏振片平行，光轴与晶面平行且与偏振片的偏振化方向成 45° 角，如图所示．已知方解石的 n_o = 1.658，n_e = 1.486．若用波长在 450 nm 到 650 nm (1nm = 10^{-9} m) 范围内的平行光束垂直照射偏振片Ⅰ，通过图中三个元件之后，哪些波长的光将发生消光现象？（假设在上述波长范围内 n_o，n_e 的值为常数）



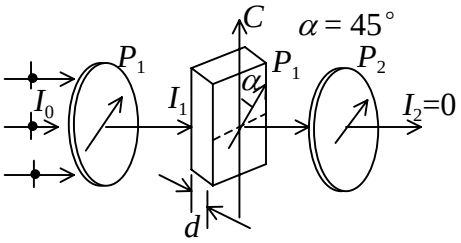
49. (本题 8分)(5901)

如图所示，在正交偏振片 P_1 和 P_2 之间插入一块石英尖劈 C，用波长为λ 的单色平行自然光垂直入射在起偏器 P_1 上，观察透过 P_1、C 和 P_2 的透射光形成的干涉条纹．设石英的主折射率为 n_0 和 n_e（$n_0 < n_e$）石英尖劈的劈尖角θ 很小，石英尖劈的光轴平行于尖劈的前表面，该光轴与 P_1 的偏振化方向间的夹角α = 45°．求干涉条纹中相邻两明条纹的间距Δx（用包含λ，n_e，n_0和θ 的文字解表达Δx）．



50. (本题 5分)(5903)

如图所示，在两个偏振化方向互相平行的偏振片 P_1 和 P_2 之间插入一块厚度为 d 的方解石晶片，用波长为λ = 500 nm (1nm = 10^{-9} m) 的单色平行自然光垂直入射时，透过检偏器 P_2 的光强恰好为零．已知此方解石晶片的光轴 C 与起偏器 P_1 的偏振化方向间的夹角α = 45°，光轴与晶片表面平行，方解石的主折射率 n_o = 1.66，n_e =1.49．求此方解石晶片可能的最小厚度 d．



51. (本题 5分)(3803)

两个尼科耳棱镜的主截面间的夹角由 30° 转到 60°，当以一束自然光入射时，求转动前后两次透射光强度之比．

52. (本题 5分)(3804)

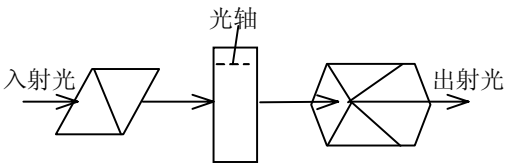
一束光相继穿过两个尼科耳棱镜．现固定第一个尼科耳棱镜，转动第二个，使得两个尼科耳棱镜的主截面间的夹角由 60° 变到 30°．

（1）若入射光是一束自然光，求转动前后透射光的强度之比；

（2）若入射光是一束线偏振光，且它的光矢量振动方向不垂直于第一个尼科耳棱镜的主截面，再求转动前后透射光的强度之比．

53. (本题 5分)(3987)

在两个相互正交的尼科耳棱镜之间放一块水晶旋光晶片（光轴垂直水晶表面），如图．入射光为钠黄光（λ = 589.3×10^{-9} m），水晶对此光波长的旋光率α = 21.75° /mm，若使出射光最强，求晶片的最小厚度．



54. (本题 5分)(3988)

一束单色线偏振光（λ = 589.3×10^{-9} m）垂直通过水晶薄片,光轴与晶面垂直．已知水晶对右旋和左旋圆偏振光的折射率分别为 n_R = 1.55812 和 n_L = 1.54870，若通过晶片后右旋和左旋圆偏振光所发生的相位差为π，则晶片厚度 d 为多大？

55. (本题 5分)(3989)

糖量计的溶液器皿中可盛溶液的厚度为 10 cm．今将 29 g 的蔗糖溶于水，得到 100 cm^3 的糖溶液，将此溶液倒入糖量计的糖溶液器皿中，测得钠黄光振动面旋角为向右 12.7°，今知对钠黄光蔗糖的旋光率

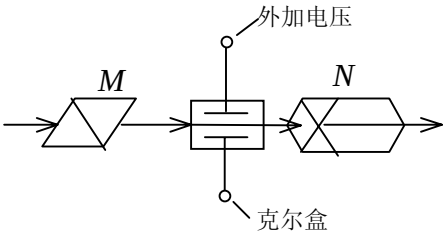
$$[\alpha] = -66.5°/\mathrm{dm}\ (\mathrm{g/cm^3})$$

求该样品的蔗糖中有多大比例的非旋光性杂质．

四 理论推导与证明题 (共 5分)

56. (本题 5分)(3978)

图中表示的是克尔开关（或克尔调制器）的示意图，两个尼科耳 M、N 正交，它们的偏振取向与电场 E 方向分别成±45°角．克尔盒为盛有介质的二端透光的容器，内有一个平行板电容器作电极，平行板长为 l，板间距为 d．在不加电场时，没有光通过尼科耳 N，若给极板加电压 U，则有光通过尼科耳 N．此时两偏振光间产生的相位差为



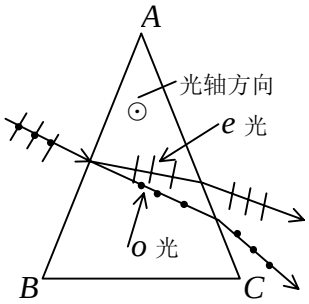
$$\delta = 2\pi klU^2/d^2$$

试由克尔效应表示式 $\Delta n = n_{//} - n_{\perp} = n_e - n_o = \lambda kE^2$ 推导出上式．

五 错误改正题 (共15分)

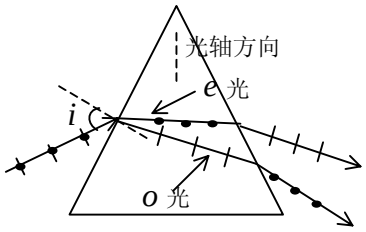
57. (本题 5分)(7509)

用方解石晶体（$n_o > n_e$）切成的一个顶角$\angle A = \pi/6$的三棱镜，其光轴方向如图所示．单色自然光垂直入射到棱镜 AB 面上．图中定性所画出的折射光光路及光矢量振动方向是否正确？若有错误请另画图予以改正．



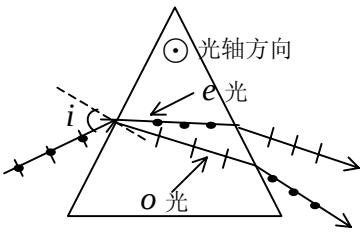
58. (本题 5分)(7510)

用方解石晶体（$n_o > n_e$ ）切成的一个正三角形棱镜，其光轴方向如图所示．若单色自然光以入射角 i 入射并产生双折射．图中定性画出的折射光及光矢量振动方向是否正确？若有错误请另画图予以改正．



59. (本题 5分)(7511)

用方解石晶体（$n_o > n_e$ ）切成的一个正三角形棱镜，其光轴方向如图所示．若单色自然光以入射角 i 入射并产生双折射．图中定性画出的折射光及光矢量振动方向是否正确？若有错误请另画图予以改正．



六 回答问题 (共48分)

60. (本题 5分)(7968)

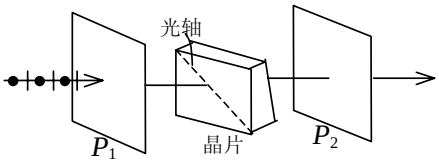
如何将一束单色自然光转换为圆偏振光？

61. (本题 5分)(7968)

如何将一束单色自然光转换为圆偏振光？

62. (本题10分)(1796)

在两个偏振化方向正交的偏振片 P_1、P_2 之间平行于偏振片插入一块晶片，晶片光轴平行于晶面，如图所示．一单色自然光垂直入射于 P_1，如果晶片厚度是楔形的，则从 P_2 右侧可观察到明暗相间的干涉条纹．试分析说明这一现象．



63. (本题 5分)(5902)

假设石英的主折射率 n_o 和 n_e 与波长无关．某块石英晶片对波长为 700 nm 的光是四分之一波片．当波长为 350 nm (1nm = 10^{-9} m) 的线偏振光垂直入射到该晶片上、且其振动方向与晶片光轴成 45° 角时,透射光的偏振状态是怎样的？

64. (本题 8分)(3979)

试述克尔效应，并对式 $\Delta n = \lambda k E^2$ 中各量予以解释．

65. (本题 5分)(3990)

一束单色线偏振光通过旋光性溶液，试写出线偏振光振动面发生旋转的表示式，并对式中各量予以解释．

66. (本题 5分)(3991)

一束单色线偏振光沿光轴方向通过一定厚度的旋光晶体，试给出线偏振光的振动面发生旋转的表示式，并解释式中各量．

67. (本题 5分)(3992)

一束单色线偏振光（波长为λ ）沿光轴方向通过厚度为 d 的旋光晶体，请说明下式中各物理量的意义：

$$\delta = (2\pi / \lambda) d (n_R - n_L)$$

一 选择题 (共24分)

1. (本题 3分)(1792)

(A)

2. (本题 3分)(1793)

(D)

3. (本题 3分)(3242)

(D)

4. (本题 3分)(3375)

(D)

5. (本题 3分)(7918)

(C)

6. (本题 3分)(7919)

(B)

7. (本题 3分)(7963)

(A)

8. (本题 3分)(7964)

(D)

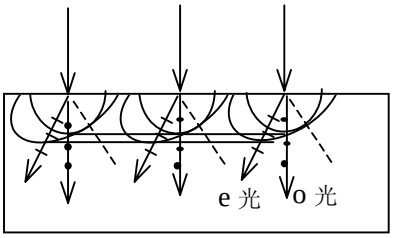
二 填空题 (共118分)

9. (本题 5分)(1790)

见图

传播方向 3 分

振动电矢量方向 2 分



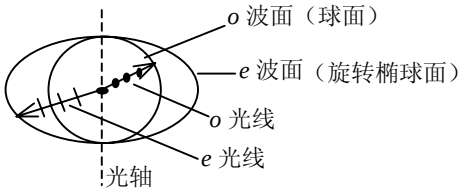
10. (本题 5分)(1791)

见图

o 波面，*o* 光线 2 分

e 波面 2 分

e 光线 1 分



11. (本题 5分)(3547)

见图.

评分标准：

(1) *e* 光，*o* 光波面：

椭球面包围球面 1 分

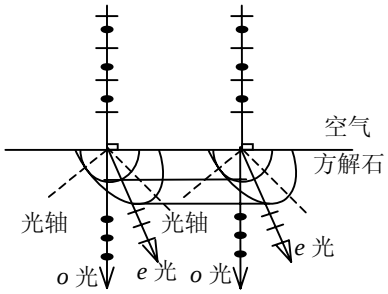
两波面在通过其中心的光轴上相切 1 分

(2) 折射线：

o 光 1 分

e 光 1 分

(3) *o* 光 *e* 光光矢量的振动方向 1 分



12. (本题 3分)(3973)

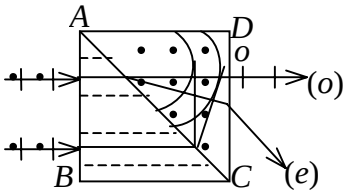
0.174°　　3 分

13. (本题 5分)(5758)

答案见图

光线 o　　3 分

光线 e　　2 分



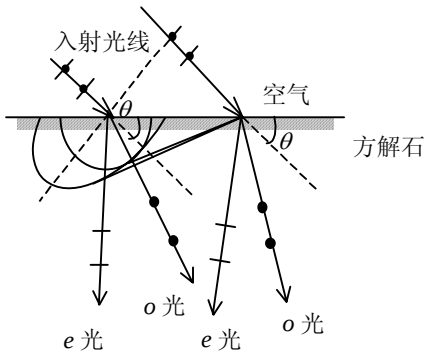
14. (本题 5分)(5899)

答案见图

子波面　　2 分

o，e 光方向　　1 分

o，e 光 振动方向　　2 分



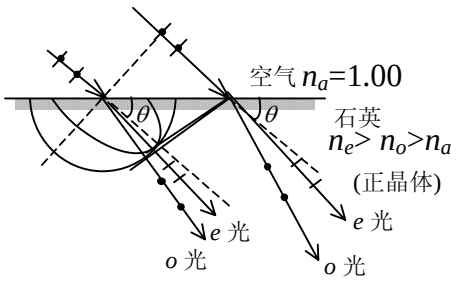
15. (本题 5分)(5900)

答案见图

子波面　　2 分

o、e 光方向　　1 分

o、e 光振动方向　　2 分



16. (本题 3分)(3377)

线　　1 分

圆　　2 分

17. (本题 4分)(7920)

圆　　2 分

$\frac{1}{2}I$　　2 分

18. (本题 4分)(7921)

左旋圆　　2 分

线　　2 分

19. (本题 3分)(3970)

50%　　3 分

20. (本题 3分)(1794)

线　　3 分

21. (本题 5分)(1795)

相等 3 分

$\frac{2\pi}{\lambda} l\,|(n_o - n_e)| + \pi$ 2 分

22. (本题 3分)(3376)

5 μm 3 分

23. (本题 3分)(3805)

四分之一波（或$\lambda/4$） 3 分

24. (本题 5分)(3972)

8.6 3 分

91.7 2 分

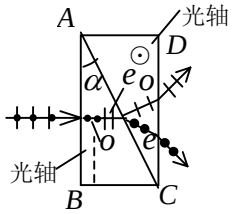
25. (本题 3分)(3540)

尼科耳棱镜，渥拉斯顿棱镜，二向色性晶体偏振片．（写出三种即可） 3 分

26. (本题 5分)(3977)

在 *ABC* 中画得正确． 1 分

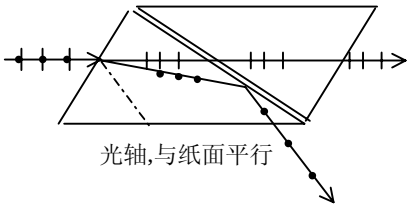
在 *ADC* 中，每条 2 分



27. (本题 5分)(7922)

图 5 分

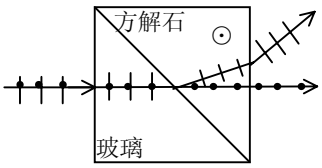
振动方向标反,扣 3 分



28. (本题 5分)(7923)

图 5 分

振动方向标反扣 3 分



29. (本题 3分)(1797)

2 3 分

30. (本题 5分)(7926)

机械力 2 分

（外加）电场 2 分

（外加）磁场 1 分

31. (本题 5分)(7927)

光弹性（应力双折射） 2 分

电光（克尔及泡克尔斯） 2 分

磁光（磁致双折射） 1 分

32. (本题 3分)(1800)

4.15 3 分

33. (本题 3分)(3980)

$\Delta\phi = \alpha l$ 3 分

34. (本题 3分)(3981)

旋光晶体对于右旋圆偏振光的折射率 2 分

旋光晶体对于左旋圆偏振光的折射率 1 分

35. (本题 3分)(3982)

旋光性溶液的透光厚度 1 分

溶液中旋光性物质的浓度 2 分

36. (本题 3分)(3983)

0.0157 3 分

37. (本题 3分)(3984)

4.14 mm 3 分

38. (本题 3分)(3985)

0.235 g/cm^3 3 分

三 计算题 (共96分)

39. (本题 5分)(3245)

解：在此题的特殊条件下，可以用折射定律求出 o 光，e 光折射线方向．设 i 为入射角，r_o 和 r_e 分别为 o 光和 e 光的折射角，

据折射定律 $\sin i = n_o \sin r_o$. 1 分

$\sin i = n_e \sin r_e$. 1 分

∴ $\sin r_o = \sin i / n_o = 0.463$

$r_o = 27.5^\circ$ 1 分

$\sin r_e = \sin i / n_e = 0.516$

$r_e = 31.0^\circ$ 1 分

$\Delta r = r_e - r_o = 31.0^\circ - 27.5^\circ = 3.5^\circ$ 1 分

40. (本题 5分)(3967)

解：在此特殊情况下，o 光与 e 光在晶体内的传播均服从通常的折射定律，即

$$n_o = \sin i / \sin r_o \qquad ①$$

$$n_e = \sin i / \sin r_e \qquad ②$$

其中：r_o，r_e 分别为 o 光与 e 光的折射角.

由①得 $r_o = \arcsin(\sin i / n_o) = 27.214°$ 2 分

由②得 $r_e = \arcsin(\sin i / 1.5554) = 27.040°$ 2 分

故在晶体中 o 光与 e 光的夹角为

$\Delta r = r_e - r_o = 0.174°$ （或 10′） 1 分

41. (本题10分)(3969)

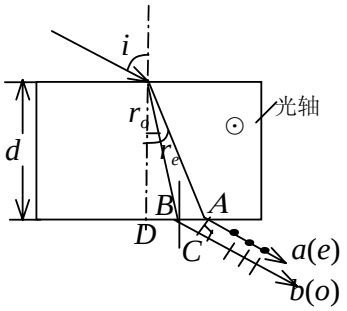
解：(1) 在此特殊情况下，o 光与 e 光在晶体内的传播均服从通常的折射定律，

对 o 光， $n_o \sin r_o = \sin i$，

得 $r_o = \arcsin(\sin i / n_o) = 31.49°$ 2 分

对 e 光， $n_e \sin r_e = \sin i$，

得 $r_e = \arcsin(\sin i / n_e) = 35.65°$ 2 分



由图知 $\overline{BD} = d \cdot \mathrm{tg}\, r_o = 1.225$ cm

$\overline{AD} = d \cdot \mathrm{tg}\, r_e = 1.435$ cm

$\overline{AB} = \overline{AD} - \overline{BD} = 0.210$ cm

a、b 之间的垂直距离 $\overline{AC} = \overline{AB} \cos i = 0.105$ cm

3 分

(2) 光束 b 在晶体中为寻常光，其光矢量振动方向在纸面内；光束 a 中晶体中为非寻常光，其光矢量振动方向垂直于纸面， 2 分

见图. 1 分

42. (本题 5分)(7967)

解：(1) 石英晶片应是四分之一波片，其最小厚度为

$$d = \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)} = 16.2\ \mu\mathrm{m}$$ 3 分

(2) 起偏器的偏振化方向与晶片光轴的交角应为π/4. 2 分

43. (本题 5分)(3971)

解：设该部分偏振光的光强极大值和极小值分别由 I_{max} 和 I_{min} 表示，任意方位的光强由 $I(\theta)$表示，见图. 此 $I(\theta)$是 I_{max} 和 I_{min} 的非相干叠加，即

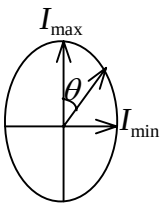
$$I(\theta) = I_{max} \cos^2\theta + I_{min} \sin^2\theta \qquad ① \quad 2 分$$

已知当$\theta = 30°$ 时， $I(30°) = 4/5\, I_{max}$. ②

将②代入①，得

$$4/5\, I_{max} = I_{max} \cos^2 30° + I_{min} \sin^2 30°$$

$$I_{min} = (1/5)\, I_{max}$$ 1 分



于是，该部分偏振光的偏振度

$$P = (I_{max} - I_{min}) / (I_{max} + I_{min}) = 66.7\%$$ 2 分

44. (本题 8分)(3549)

解：(1) o 光振幅　　$A_o = A\sin\theta$　　1 分

e 光振幅　　$A_e = A\cos\theta$　　1 分

$\theta = 60°$，两光强之比　　$I_o / I_e = (A_o / A_e)^2 = (\sin\theta / \cos\theta)^2$　　2 分

$= \mathrm{tg}^2\theta = 3$　　1 分

(2) 晶片厚度 d = 0.50 mm 两光光程差　　$\delta = (n_e - n_o)\,d$　　2 分

$= 4.5\ \mu\mathrm{m}$　　1 分

45. (本题 5分)(3974)

解：(1)　$\Delta L = (n_o - n_e)d = 8.6\ \mu\mathrm{m}$　　3 分

(2)　$\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\Delta L = 91.7\ \mathrm{rad}$　　2 分

46. (本题 5分)(3975)

解：(1)　制作方解石晶片时，应使晶体光轴与晶片表面平行.　　2 分

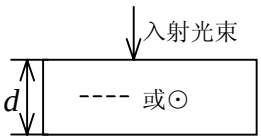
(2)　$d = \lambda/[4(n_o - n_e)] = 0.8565\ \mu\mathrm{m}$　　3 分

47. (本题 5分)(3976)

解：(1)　$d = \lambda/[4(n_o - n_e)]$　　2 分

$= 14.84\ \mu\mathrm{m}$　　1 分

(2)　见图.　　2 分



48. (本题 5分)(5757)

解：由于 $P_1 \perp P_2$，当晶片为全波片时，即当

$$(n_o - n_e)d = k\lambda \qquad (k = 1，2，3，\cdots)$$

时发生消光现象．故　$\lambda = (n_o - n_e)d/k$

$= [\,(1.658 - 1.486)\times 0.025\times 10^6\,]/k\ \mathrm{nm}$

$= 43\times 10^2/k\ \mathrm{nm}$　　3 分

在题给波长范围内，由上式可得下列波长的光将发生消光现象

$\lambda = 6.1\times 10^2\ \mathrm{nm}$　　$(k = 7)$，

$\lambda = 5.4\times 10^2\ \mathrm{nm}$　　$(k = 8)$，

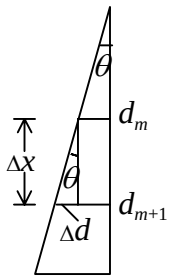
$\lambda = 4.8\times 10^2\ \mathrm{nm}$　　$(k = 9)$.　　2 分

49. (本题 8分)(5901)

解：设第 m 和 $m+1$ 级明条纹对应的石英尖劈上的厚度分别为 d_m 和 d_{m+1}，则有

$$(n_e - n_o)d_m + \frac{1}{2}\lambda = m\lambda \qquad ①\quad 2\text{ 分}$$

$$(n_e - n_o)d_{m+1} + \frac{1}{2}\lambda = (m+1)\lambda \qquad ②\quad 2\text{ 分}$$



②－①，得：

$$(n_e - n_o)(d_{m+1} - d_m) = \lambda \qquad ③\quad 1\text{ 分}$$

因 θ 很小，由图可见

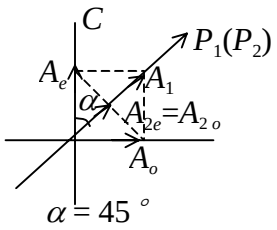
$$\Delta d = d_{m+1} - d_m = \Delta x\cdot\theta \qquad ④\quad .\quad 2\text{ 分}$$

由③式和④式得相邻两明条纹的间隔

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\theta(n_e - n_o)} \qquad 1\text{ 分}$$

50. (本题 5分)(5903)

解：插入方解石晶片后使 I_2 变为零，此晶片是半波片．



$$(n_o - n_e)d = \frac{1}{2}\lambda$$

$$d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} \qquad 4\text{ 分}$$

$$= \frac{5\times10^{-7}\text{ m}}{2(1.66-1.49)} = 1.47\times10^{-6}\text{ m} \qquad 1\text{ 分}$$

51. (本题 5分)(3803)

解：设 I 为自然光强；I_1、I_2 分别表示转动前后透射光强．由马吕斯定律得

$$I_1 = \frac{1}{2}I\cos^2 30° = 3I/8 \qquad 2\text{ 分}$$

$$I_2 = \frac{1}{2}I\cos^2 60° = I/8 \qquad 2\text{ 分}$$

故 $$I_1/I_2 = (3I/8)/(I/8) = 3 \qquad 1\text{ 分}$$

52. (本题 5分)(3804)

解：设 I 为自然光强或为入射线偏振光强；I_1、I_2 分别表示转动前后透射光的强度．

(1) 当一束自然光入射时，由马吕斯定律得

$$I_1 = \frac{1}{2}I\cos^2 60° \qquad 1\text{ 分}$$

$$I_2 = \frac{1}{2}I\cos^2 30° \qquad 1\text{ 分}$$

故 $$I_1/I_2 = \cos^2 60°/\cos^2 30° = \frac{1}{3} \qquad 1\text{ 分}$$

(2) 设入射线偏振光的光矢量振动方向和第一个尼科耳夹角为 θ，则有

$$I_1 = I\cos^2\theta\cos^2 60°$$

$$I_2 = I\cos^2\theta\cos^2 30°$$

$$I_1/I_2 = \cos^2 60°/\cos^2 30° = \frac{1}{3},$$

和第一问得的比相同． 2 分

53. (本题 5分)(3987)

解：设旋光晶片厚度为 l，为使出射光强度最大，应使钠黄光在通过水晶旋光晶体后，其振动面旋转 90°，此时应满足 1 分

$$\Delta\Phi = \alpha l = 90° \qquad 3\text{ 分}$$

则 $$l = \Delta\Phi/\alpha = 4.14\text{ mm} \qquad 1\text{ 分}$$

54. (本题 5分)(3988)

解：据题设 $$\pi = (2\pi d/\lambda)(n_R - n_L) \qquad 3\text{ 分}$$

则 $$d = (\lambda/2)[1/(n_R - n_L)]$$

$$= 3.128\times10^{-5}\text{ m} \quad (= 0.03128\text{ mm}) \qquad 2\text{ 分}$$

55. (本题 5分)(3989)

解：计算蔗糖溶于水后的浓度

$$N' = 29/100 = 0.29\ \mathrm{g/cm^3}$$ 2 分

由量糖计测得的蔗糖浓度

$$N = \mu[\alpha]l = 0.19\ \mathrm{g/cm^3}$$ 2 分

故此蔗糖含非旋光性杂质的比例为

$$(N' - N)/N' = 34\%$$ 1 分

四 理论推导与证明题 (共 5分)

56. (本题 5分)(3978)

证：线偏振光通过电场区，发生双折射现象，光矢量平行和垂直外加电场方向的两偏振光的光程差为Δnl，其位相差δ为：

$$\delta = \Delta nl\,(2\pi/\lambda)$$ 3 分

将克尔效应表示式代入上式，得

$$\delta = \lambda E^2 kl\,(2\pi/\lambda)$$ 1 分

$$= 2\pi klU^2/d^2$$ 1 分

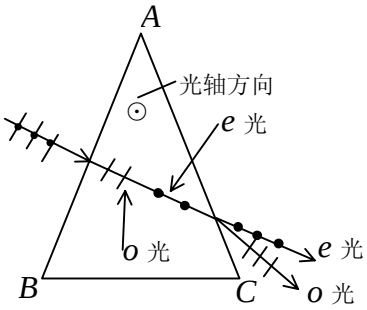
五 错误改正题 (共15分)

57. (本题 5分)(7509)

答：题中图有错，改正如下.

晶体内折射光线画正确 3 分

晶体外折射光线画正确 2 分

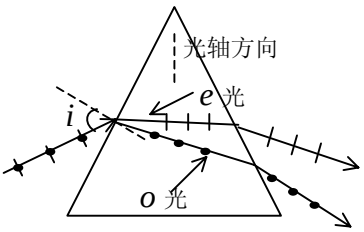


58. (本题 5分)(7510)

答：题中图有错，改正如下.

晶体内折射光线画正确 3 分

晶体外折射光线画正确 2 分

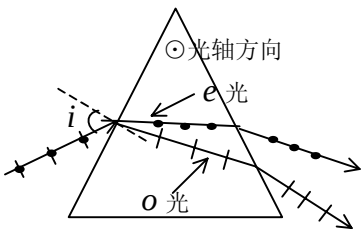


59. (本题 5分)(7511)

答：题中图有错，改正如下.

晶体内折射光线画正确 3 分

晶体外折射光线画正确 2 分



六 回答问题 (共48分)

60. (本题 5分)(7968)

答：(1) 使用一个起偏器和一个四分之一波片，让自然光垂直入射先后通过起偏器和四分之一波片. 3 分

(2) 且使起偏器的偏振化方向与波片的光轴成π /4 角. 2 分

（也可用图回答，应反映出上述两内容）

61. (本题 5分)(7968)

答：(1) 使用一个起偏器和一个四分之一波片，让自然光垂直入射先后通过起偏器和四分之一波片. 3 分

(2) 且使起偏器的偏振化方向与波片的光轴成π /4 角. 2 分

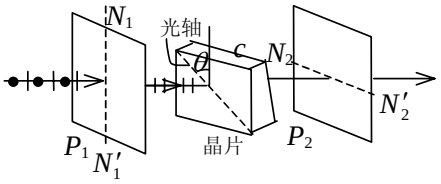
（也可用图回答，应反映出上述两内容）

62. (本题10分)(1796)

答：设晶片光轴与 P_1 的偏振化方向间夹角为 θ ，如图所示．单色光通过 P_1 后，成为沿 N_1N_1' 方向振动的线偏振光，假定其振幅为 A．通过晶片后，分解为振幅分别为 A_{1o} 和 A_{1e} 的振动方向互相垂直的偏振光：

$$A_{1o} = A\sin\theta$$

$$A_{1e} = A\cos\theta$$



晶片厚度为 l 时，其相位差为

$$\frac{2\pi}{\lambda} l\,|(n_o - n_e)| \qquad 2\text{ 分}$$

这两束偏振光的光振动只有在偏振化方向 N_2N_2' 的分量得以通过 P_2，所以出射光振幅各为：

$$A_{2o} = A_{1o}\cos\theta = A\sin\theta\cos\theta$$

$$A_{2e} = A_{1e}\sin\theta = A\cos\theta\sin\theta$$

其方向正好相反，所以又引入相位差π. 3 分

这样，出射的两束光振幅相等，频率相同，振动方向同在一直线上，有稳定的相位差

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} l\,|(n_o - n_e)| + \pi \qquad 2\text{ 分}$$

表现出干涉现象.

对厚度为楔形的晶片来讲，通过等厚线上各处的两束光有相同的相位差.

当 $\Delta\phi = 2k\pi$， $k = 1、2、3、\cdots$ 时，得亮条纹

当 $\Delta\phi = (2k+1)\pi$， $k = 1、2、3、\cdots$ 时，得暗条纹 3 分

63. (本题 5分)(5902)

答：此波片对波长为 700 nm 的光是四分之一波片，对 350 nm 的光则是二分之一波片. 2 分

入射的线偏振光通过该二分之一波片后，仍然是线偏振光．但这个线偏振光的振动方向旋 90°，因为 2×45°＝90°. 3 分

64. (本题 8分)(3979)

答：某些光学各向同性的透明介质在外加电场的作用下变为各向异性，具有单轴晶体的特性，其光轴在电场的方向上,表现出光的双折射现象， 3 分

在$\Delta n = \lambda k E^2$式中，$\Delta n = n_{//} - n_{\perp} = n_e - n_o$， $n_{//}(n_e)$和$n_{\perp}(n_o)$分别为在加外电场后介质对光矢量为平行和垂直电场方向的光的折射率. 2 分

λ 为光在真空中的波长； 1 分

k 为该介质的克尔常数； 1 分

E 为外加电场强度. 1 分

65. (本题 5分)(3990)

答：该表示式为 $\Delta\Phi = [\alpha]lC$ 1 分

式中：$\Delta\Phi$为线偏振光通过旋光性溶液后振动面旋转的角度； 1 分

l 为旋光性溶液透光厚度； 1 分

C 为旋光性溶液的浓度； 1 分

$[\alpha]$为比例系数，或旋光性溶液的旋光率，与旋光性物质及偏振光的波长有关. 1 分

66. (本题 5分)(3991)

答：该表示式为 $\Delta\Phi = \alpha l$ 2 分

式中：$\Delta\Phi$为线偏振光通过旋光晶体后振动面旋转的角度； 1 分

l 为线偏振光通过旋光晶体的厚度； 1 分

α为比例系数，称为旋光晶体的旋光率，其大小与晶体及偏振光的波长有关. 1 分

67. (本题 5分)(3992)

答：δ为（组成线偏振光的）右旋圆偏振光和左旋圆偏振光在沿光轴通过厚度为d的旋光晶体后所产生的相位差； 3 分

n_R为旋光晶体对右旋圆偏振光的折射率； 1 分

n_L为旋光晶体对左旋圆偏振光的折射率. 1 分